PHYSICS 160 · LECTURE NOTES

量子信息讲义

中文脚注版

授课：Mikhail Lukin 教授

原讲义整理与排版：Emma Rosenfeld、Mihir Bhaskar

原稿日期：2021 年 2 月 24 日

正文按原讲义翻译，保留底本的论述、历史信息和公式写法。译者的纠错、补充和存疑说明均以页底脚注区分；原作者的备注仍列于正文，原有脚注标为“原注”。275 个编号公式直接使用底本的矢量字形；图 9 的文字另附中文转写。

目录

点击目录或使用 PDF 书签跳转。脚注使用全书连续编号。

1 引言 **5**

1.1 量子技术的类型 5

2 量子基础 **7**

2.1 态、测量与可观测量 7

2.1.1 态 7

2.1.2 操作 7

2.1.3 可观测量 7

2.1.4 测量 8

2.2 量子态的演化 8

2.3 量子比特 9

2.4 量子动力学 10

2.5 量子操作 12

2.6 张量积 12

2.7 密度算符 13

2.8 广义演化 15

2.9 例子：量子信道 16

2.9.1 量子比特的退极化信道 16

2.9.2 量子比特的退相位信道 17

2.10 密度算符的主方程 17

2.10.1 费米黄金定则 18

2.10.2 马尔可夫环境中的密度算符演化 19

2.10.3 例子：自发辐射 20

2.11 广义测量 22

2.11.1 例子：POVM 24

2.12 纠缠 24

2.12.1 例子：贝尔态 24

2.12.2 例子：多个量子比特 24

2.13 贝尔态的性质 25

2.14 施密特分解 26

2.15 纠缠态的幺正演化 27

2.16 贝尔态的信息内容 28

2.16.1 爱因斯坦的局域性原理与隐变量理论 29

2.16.2 贝尔不等式 29
2.16.3 贝尔不等式的违背 30
2.16.4 实验漏洞 31
2.16.5 贝尔不等式在量子信息处理中的应用 31
2.17 纠缠的应用 31
2.18 混合态纠缠 32
2.19 多体纠缠 35
2.19.1 GHZ 态 35
2.19.2 W 态 36
2.19.3 簇态 37
2.19.4 关于多体纠缠的备注 37
2.19.5 张量网络态 38

3 量子算法 39
3.1 简单量子算法 39
3.1.1 量子并行性的例子 39
3.1.2 Deutsch 问题 39
3.1.3 Deutsch–Jozsa 算法 41
3.1.4 Bernstein–Vazirani 问题 43
3.1.5 小结：简单量子算法 44
3.2 Simon 算法 45
3.3 量子搜索算法 46
3.4 量子傅里叶变换 49
3.4.1 离散傅里叶变换 50
3.4.2 量子傅里叶变换的定义 50
3.5 量子相位估计 52
3.6 求阶与因数分解 55
3.7 量子算法的实现 58
3.7.1 通用性定理 58
3.7.2 离散的通用操作集合 59
3.7.3 量子计算的其他方法 59

4 量子计算机的实现 62
4.1 中性原子与离子：背景 62
4.2 囚禁离子量子计算机 65
4.2.1 双量子比特操作的实现思路 68
4.3 中性原子量子计算机 69

4.4 超导量子计算机 72

5 量子纠错 75

5.0.1 经典纠错回顾 75

5.1 量子纠错的核心思想 75

5.1.1 比特翻转错误 75

5.1.2 相位错误 76

5.1.3 Shor 九量子比特码 76

5.1.4 量子纠错的实现 77

5.1.5 例子：容错量子计算 77

6 量子复杂性理论 79

附录：图 9 的中文转写 82

技术原理 82

图中列出的指标 82

图中列出的优缺点 83

1 引言

大量实验证据表明，量子力学是完备而正确的。如今，量子理论已经成为晶体管、激光器等许多常见技术的基础。我们也理解了周围许多物体为何没有表现出量子行为：测量会使量子态坍缩到某个可观测的结果，例如著名的薛定谔猫所对应的“死”或“活”。事实上，测量并不一定需要主动进行。在实际情况下，物理系统无法与环境完全隔离，而系统与环境的相互作用相当于对系统进行许多次测量，使其动力学逐渐趋于经典物理定律所描述的行为。

与此同时，信息与物理密切相关：获取信息需要物理设备，存储信息需要物理系统，处理信息则需要对比特实施物理操作。信息以及信息处理是否存在极限？在经典世界里，一个信息比特不是 0 就是 1。随着摩尔定律所描述的趋势不断延续，晶体管将缩小到一个原子的尺度。这对经典比特意味着什么？

我们能否把一个量子信息比特编码在原子、原子核或光子等量子系统中？能否利用量子力学演化来完成计算？如果可以，速度和性能如何？摩尔定律是否存在基本极限？这是否提供了新的机遇？量子信息处理领域试图回答的正是这些问题。它依赖两个核心概念：

- **叠加**：粒子可以同时处于多个状态。典型例子是薛定谔猫，其中猫处于“死”与“活”的叠加态。
- **纠缠**：处于叠加态的物体可以彼此关联并包含相互的信息，即使它们在空间上相隔很远。爱因斯坦在著名的 EPR（Einstein–Podolsky–Rosen，爱因斯坦—波多尔斯基—罗森）佯谬中认为，量子力学并不完备，因为影响一侧的粒子似乎会影响另一侧的粒子，哪怕两者相距任意远。[1]

1.1 量子技术的类型

受到上述问题的启发，物理学家在三个具体方向上发现了利用量子物理来处理和存储信息的机会。

1. **量子计量**。借助叠加和纠缠，可以完成比任何经典设备都精确得多的测量。不过，这些叠加态通常十分脆弱。
2. **量子通信**。量子通信利用叠加和纠缠来安全地传输信息。如果作为攻击者的第三方试图测量叠加态，就会留下痕迹，因为测量会改变该状态。因此，可以检测出窃听者，从而建立具有基本物理安全保障的通信信道。
3. **量子计算**。假设我们能够把寄存器制备成多个输入态的叠加，并让一台机器接收这种叠加输入，再以量子力学方式执行量子逻辑，例如加法、减法等。在算法运行过程中，不同输入彼此干涉。这使所谓的“量子并行性”成为可能：利用干涉来完成计算。这类设备可能具有远超经典计算机的计算能力，也有助于理解和模拟量子系统的行为。例如，一个由许多相互作用的子系统组成的多体系统经过演化后，得到的状态和动力学将很难用经典计算机模拟。这是量子复杂性的基础，也提供了开展量子模拟的机会；量子模拟是量子计算的一部分。

不过，这一领域也面临若干严峻挑战：

1. 原注：原始论文见 Einstein、Podolsky、Rosen，Physical Review **47**, 777（1935）；另见 Bell，Physics Physique Fizika **1**, 3（1964）对相关问题的讨论。

- 还没有人知道如何构建真正大规模的量子机器。现有最大的系统只有几十个量子比特，如何跨越规模上的差距尚不清楚。主要问题在于量子比特会与环境耦合。理论上，量子纠错和容错等概念提供了解决思路；我们知道这类机器原则上应该可以建成，但所需硬件远超当时能够设想的实验能力。
- 量子计算机究竟适合解决哪些问题，仍未完全明确。这是算法方面的挑战：能否构造出利用量子优势的实用算法？

尽管如此，我们正处在一个特殊时期。多个实验室正在建造越来越复杂的量子机器。例如，约 50 个量子比特可以保持叠加态，并接受编程控制；这类似于经典计算机在 20 世纪 40 至 50 年代所处的阶段。维持和利用纠缠态的物理过程本身也很有研究价值，因为它为科学与技术提供了令人期待的机遇。

本课程旨在介绍量子信息科学的基础，并使学生接近这一领域的研究前沿。课程包括三个部分：

1. 量子基础：重点研究开放量子系统的物理，理解系统如何演化、如何控制动力学，以及什么是纠缠。
2. 构建与使用量子机器：重点讨论量子计算机，介绍量子算法及其实现的基础，并讨论最先进的量子机器是如何建成的。
3. 联系实际量子信息系统：学生将模拟量子系统，进一步理解为什么这对经典系统很困难；探索已经能够以服务形式访问的近期量子计算设备；结合经典数值计算和通过网络访问的量子计算机开展学习。

课程以 Preskill 的讲义为基础，定位于高年级本科生或研究生入门课程。具有少量编程经验会有所帮助。

2 量子基础

2.1 态、测量与可观测量

如何描述状态、测量和演化？这里先回顾原子物理和量子力学的一些基础知识。

参考资料：Preskill 讲义；Nielsen 与 Chuang；McMahon。

2.1.1 态

态是称为希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 的 n 维空间中的矢量。我们使用狄拉克记号，用右矢 $|\psi\rangle$ 表示状态。在给定基底中，一个态由 n 个复振幅 $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ 确定：

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{n} a_k |k\rangle \tag{1}$$

其中，$|k\rangle = (0, 0, 0, \ldots, 1, 0)^T$ 的第 k 个分量为 1，其余分量为 0。

对应的左矢为

$$\langle\psi| = \sum_{k=1}^{n} a_k^* \langle k| \tag{2}$$

内积 $\langle\phi|\psi\rangle$ 是一个复数：

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_{k=1}^{n} c_k^* a_k \tag{3}$$

重要的性质包括 $|\langle\phi|\psi\rangle| \leq 1$，以及归一化条件 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$。

2.1.2 操作

操作将物理系统的一个状态转变为另一个状态。算符 A 定义为

$$\hat{A}\,|\psi\rangle = |\phi\rangle \tag{4}$$

满足上述关系的一个矩阵为

$$\hat{A} = |\phi\rangle\,\langle\psi| \tag{5}$$

当 $|\phi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 都属于 $\mathcal{H}$ 时，它是一个 $n \times n$ 矩阵。

2.1.3 可观测量

可观测量是物理系统的一种性质，至少原则上可以被测量。它由厄米矩阵 A 表示，也就是说，该矩阵等于它的共轭转置。

所有厄米算符都具有谱分解：可以在希尔伯特空间中找到一个基底，使该矩阵在此基底下成为对角矩阵：

$$\hat{A} = \sum_{n} a_n \hat{P}_n \tag{6}$$

其中，a_n 是本征值，$\hat{P}_n = |n\rangle\langle n|$ 是一组完备的厄米算符，称为投影算符，满足

$$\hat{P}_n \hat{P_m} = \delta_{n,m} \hat{P}_n \tag{7}$$

这组投影算符是完备的，即它们张成整个希尔伯特空间：

$$\sum_n \hat{P}_n = I. \tag{8}$$

2.1.4 测量

对处于任意态 $|\psi\rangle$ 的系统测量可观测量 $\hat{A}$，测量结果将是某个本征值 a_n，其出现概率为 $p_n = \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle$，测量后的状态为 $\hat{P}_n|\psi\rangle/\sqrt{p_n}$。测量结果通常具有概率性。

备注（以下结论适用于任意封闭量子系统）：

1. 重复测量会得到与第一次相同的结果，因此称为“投影”。
2. 通过反复制备叠加态并进行多次测量，可以获得可观测量的期望值，也就是平均值：

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_n a_n p_n \tag{9}$$

3. 如果只给你未知状态 ψ 的一个副本，就不能通过一次测量确定该状态。对状态的一次测量无法揭示其全部信息。这是量子密码学的基础。

2.2 量子态的演化

动力学由薛定谔方程给出：

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi\rangle = H |\psi\rangle \tag{10}$$

假设哈密顿量不依赖时间，对时间积分可以得到解：

$$|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi(0)\rangle , \tag{11}$$

其中

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar} \tag{12}$$

由于容易验证 $U(t)^{-1} = U(t)^\dagger$，因此 $U(t)$ 是幺正算符。

备注：

1. 为明确矩阵指数的含义，我们将算符函数定义为

$$f(A) = \sum_n c_n A^n \tag{13}$$

其中 A 是算符。

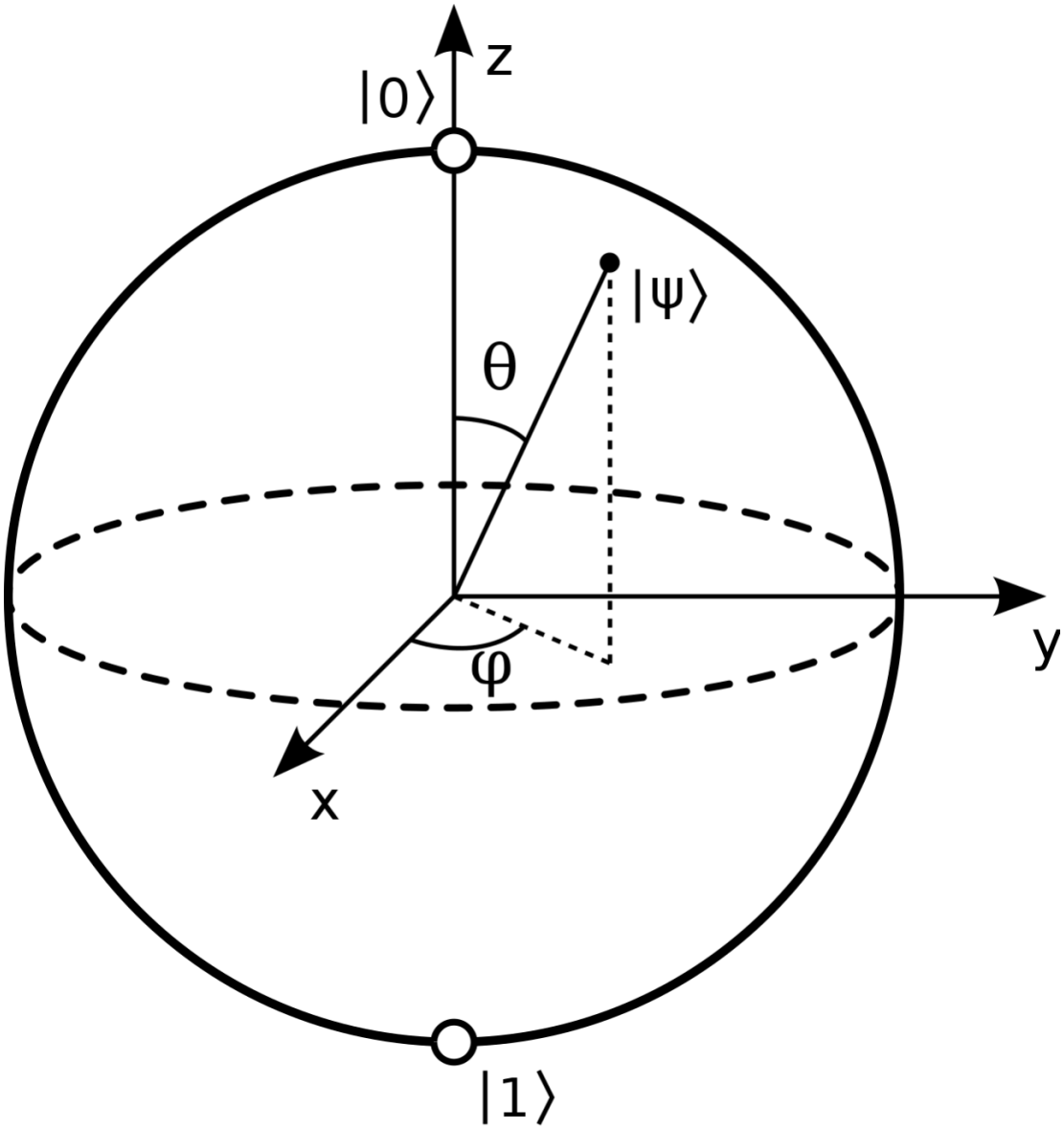


图 1：用布洛赫球上的布洛赫矢量表示量子比特。图片来自 Wikipedia。

2. 幺正演化保持状态的范数：

$$\langle\psi(0)|\psi(0)\rangle = \langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1 \tag{14}$$

3. 幺正演化具有时间可逆性。令 $t \to -t$，状态 $|\psi(t)\rangle$ 就会返回初始状态。
4. 幺正演化既是线性的，也是确定性的；测量则在本质上具有概率性。

2.3 量子比特

量子比特是希尔伯特空间 $\mathcal{H} \equiv \{|0\rangle, |1\rangle\}$ 中的二态系统。自由粒子和谐振子不能直接近似为量子比特。

以自旋 $1/2$ 系统为例讨论量子比特。最一般的状态可以写成

$$|\psi\rangle = c_0\,|0\rangle + c_1\,|1\rangle \tag{15}$$

归一化要求 $|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$。可以用两个角度 θ 和 ϕ 参数化量子比特，将状态改写为

$$|\psi(\theta,\phi)\rangle = \cos\theta/2\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\theta/2\,|1\rangle \tag{16}$$

相位 ϕ 决定两个分量之间的相对相位，而角度 θ 决定测得 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 的概率。这种表示很方便，因为可以在布洛赫球上表示它。布洛赫矢量是三维空间中的单位矢量，并约定

$$|0\rangle \equiv |\uparrow\rangle\,,\ |1\rangle \equiv |\downarrow\rangle\,. \tag{17}$$

在 z 基底下的测量对应向“上”或“下”方向投影，示意见图 1。

自旋矩阵 $S_{x,y,z}$ 是可观测量；除去因子 $1/2$，它们就是泡利矩阵：

$$\sigma_{1,2,3} = \sigma_{x,y,z} = \hat{X},\hat{Y},\hat{Z} \tag{18}$$

备注：

1. 泡利矩阵满足

$$\sigma_\alpha^2 = \mathbb{1} \tag{19}$$

因此，本征值为 ± 1。

2. 泡利矩阵的迹为零：

$$\mathrm{Tr}\sigma_\alpha = 0 \tag{20}$$

3. 泡利矩阵可以写成

$$\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1| \tag{21}$$

$$\sigma_x = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| \tag{22}$$

$$\sigma_y = i\,|1\rangle\langle 0| - i\,|0\rangle\langle 1| \tag{23}$$

4. 本征态分别为：Z 的本征态 $\{|0\rangle,|1\rangle\}$；X 的本征态 $\{(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2},(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}\}\equiv\{|+x\rangle,|-x\rangle\}$；$Y$ 的本征态 $\{(|0\rangle+i|1\rangle)/\sqrt{2},(|0\rangle-i|1\rangle)/\sqrt{2}\}\equiv\{|+y\rangle,|-y\rangle\}$。在布洛赫球上，$|\pm x\rangle$ 对应指向 $\pm x$ 方向的矢量，y 方向的情形相同。

5. 它们满足对易关系

$$[\sigma_\alpha,\sigma_\beta] = 2i\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\sigma_\gamma \tag{24}$$

由此，不同泡利矩阵的乘积与另一个泡利矩阵成比例。

6. 集合 $\{\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z,1\}$ 构成 2×2 矩阵空间的一组完备基：任意 2×2 算符都可以表示成这些算符的线性组合。

2.4 量子动力学

考虑一般形式的哈密顿量：

$$H = \frac{\hbar}{2}\sum_{i=1}^{3}\sigma_i \equiv \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_n \tag{25}$$

这里 $\omega = \sqrt{\sum_i h_i^2}$，$n_i = h_i/\omega$，因此 $\vec{n}$ 是单位矢量。$\vec{n}$ 可以对应磁场方向，而布洛赫矢量则表示围绕磁场进动的自旋。[2]

在量子力学中，这种进动可以通过幺正演化来描述：

$$U = e^{-iHt/\hbar} = \mathbb{1}\cos\frac{\omega t}{2} - i\sin\frac{\omega t}{2}\, n\cdot\sigma \tag{26}$$

例如，令 $\vec{n} = \hat{z}$，则 $U = 1\cos(\omega t/2) - i\sin(\omega t/2)\sigma_z$。将该幺正算符作用于初态 $|\psi(\theta,\phi)\rangle$，可以求出时间演化：

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega t/2}(\cos\theta/2\,|0\rangle + e^{i\phi+i\omega t}\sin\theta/2\,|1\rangle) \tag{27}$$

这对应布洛赫矢量以频率 ω 绕布洛赫球的 z 轴旋转。更一般地，$\vec{n}$ 表示磁场方向，布洛赫矢量绕这一方向旋转。

备注：

1. **概率振幅方法**。作如下试探形式：

$$|\psi(t)\rangle \equiv a_0(t)\,|0\rangle + a_1(t)\,|1\rangle \tag{28}$$

时间依赖性全部包含在系数中。将其代入薛定谔方程，可以得到关于 a_0 和 a_1 的两个线性微分方程：

$$\begin{aligned} i\frac{da_0}{dt} &= \frac{h_3}{2}a_0 + \frac{(h_1 - ih_2)}{2}a_1, \\ i\frac{da_1}{dt} &= \frac{-h_3}{2}a_1 + \frac{(h_1 + ih_2)}{2}a_0 \end{aligned} \tag{29}$$

例如，当 $h_1 = h_2 = 0$ 时，系统绕 z 轴自由进动。当 $h_3 = 0$ 时，得到

$$\begin{aligned} \frac{d^2a_0}{dt^2} &= -i\Omega\frac{da_1}{dt} \\ \frac{d^2a_1}{dt^2} &= i\Omega^*\frac{da_0}{dt} \end{aligned} \tag{30}$$

其中 $\Omega \equiv (h_1 - ih_2)/2$。解为正弦与余弦函数，描述绕 $\vec{n}$ 方向的拉比振荡。[3]

2. **随时间变化的场**。参考：AMO II、Physics 285b 讲义。

对于随时间变化的拉比频率，可以通过变量替换，把时间依赖性吸收到重新定义的时间变量中：

$$d\tau \equiv dt\Omega \tag{31}$$

于是，解是相应积分的正弦与余弦函数。该积分为 $\int \Omega\, d\tau$。要用所谓的 π 脉冲将状态从“上”翻转到“下”，要求时间满足 $\int \Omega(t)\, dt = \pi$。

考虑 $|h_3| \gg \Omega$，并令 $\Omega = \Omega_0 e^{i\nu t}$，其中 $\nu \sim h_3$。再作变量替换：

$$\begin{aligned} a_0 &= \tilde{a_0}e^{i\nu t/2} \\ a_1 &= \tilde{a_1}e^{-i\nu t/2} \end{aligned} \tag{32}$$

---

2. 译注：式（25）的求和项漏写了 h_i。按随后定义，一般式应为 $H = (\hbar/2)\sum_i h_i\sigma_i$。

3. 译注：式（29）在 $h_3 = 0$、Ω 恒定时给出 $\dot{a}_0 = -i\Omega a_1$、$\dot{a}_1 = -i\Omega^* a_0$，所以两个二阶方程都应为 $\ddot{a}_j = -|\Omega|^2 a_j$。原稿第二行的符号不一致。

将这些关系代入式（30），给出

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{a}_0} &= i\frac{h_3-\nu}{2}\tilde{a_0}+\ldots\\ \dot{\tilde{a}_1} &= i\frac{h_3-\nu}{2}\tilde{a_1}+\ldots\end{aligned} \tag{33}$$

当 $\nu = h_3$ 时，驱动与原子共振，$\tilde{a}_0$ 与 $\tilde{a}_1$ 的振幅相互转化。可以用频率接近能级劈裂的电磁波驱动二能级原子，实现这样的系统。这种现象称为**共振**。式（32）对 a_0 和 a_1 的变换可以看作施加了幺正变换

$$U = e^{i\nu t/2\sigma_z}. \tag{34}$$

2.5 量子操作

下面定义一些幺正的“量子操作”：

$$\begin{aligned}\hat{n} = \hat{z}, \omega t/2 = \pi/2\\ \to U = i\hat{Z}\end{aligned} \tag{35}$$

$$\begin{aligned}\hat{n} = \hat{x}, \omega t/2 = \pi/2\\ \to U = i\hat{X}\end{aligned} \tag{36}$$

对于 Hadamard 门 H：

$$\begin{aligned}\hat{n} = \hat{x}/\sqrt{2}+\hat{z}/\sqrt{2}, \omega t/2 = \pi/2\\ U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{37}$$

这样的幺正操作称为 Hadamard 门。Solovay–Kitaev 定理表明，利用这些门以及绕 Z 的 $\pi/8$ 旋转，可以生成布洛赫球上的任意旋转。

2.6 张量积

参考资料：McMahon。

考虑包含 $N = 2$ 个量子比特的多体系统，也称为复合系统。量子比特 A（B）的希尔伯特空间为 $\mathcal{H}_A$（$\mathcal{H}_B$），维数为 d_A（d_B）。整个希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 的维数为 $d_A d_B$。其中一个状态的例子是

$$|\psi_{AB}\rangle = |\phi_A\rangle \otimes |\chi_B\rangle \tag{38}$$

其中 $|\phi_A\rangle \in \mathcal{H}_A$，$|\chi_B\rangle \in \mathcal{H}_B$。

备注：

1. 若 $\{|n_A\rangle\}$ 和 $\{|n_B\rangle\}$ 分别是 $\mathcal{H}_A$ 与 $\mathcal{H}_B$ 的正交归一基，则 $\{|n_A\rangle \otimes |n_B\rangle\}$ 构成 $\mathcal{H}$ 的一组基。最一般的状态可以表示为这些基矢的线性组合：

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_{n_A,n_B} |n_A\rangle\,|n_B\rangle\,\langle n_A|\,\langle n_B|\psi_{AB}\rangle \tag{39}$$

如果满足

$$|\psi_{A,B}\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \tag{40}$$

那么 $|\psi_{A,B}\rangle$ 就是纠缠态。

2. 若算符 A 作用于 $\mathcal{H}_A$，B 作用于 $\mathcal{H}_B$，则

$$A \otimes B \left|\psi_{AB}\right\rangle = A\left|\phi_A\right\rangle \otimes B\left|\chi_B\right\rangle . \tag{41}$$

3. 考虑状态

$$\begin{aligned} |\phi_A\rangle &= \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ |\chi_A\rangle &= \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{42}$$

乘积态定义为

$$|\phi_A\rangle \otimes |\chi_B\rangle = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix} \tag{43}$$

例如，两个量子比特可以处于 $|0\rangle_A|0\rangle_B$。我们使用 $|01\rangle \equiv |0\rangle_A \otimes |1\rangle_B$ 这样的记号。[4]

4. 定义

$$\begin{aligned} |\Phi^{\pm}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm 11) \\ |\Psi^{\pm}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle) \end{aligned} \tag{44}$$

这四个态称为**贝尔态**，它们组成的基底称为**贝尔基**。[5]

2.7 密度算符

参考资料：John Preskill 讲义。

假设复合系统处于如下量子态：

$$\left|\psi_{AB}\right\rangle = a\left|0\right\rangle_A\left|0\right\rangle_B + b\left|1\right\rangle_A\left|1\right\rangle_B , \tag{45}$$

其中 $|a|^2 + |b|^2 = 1$。假设我们只能测量量子比特 A，也只关心系统 A。考虑可观测量 $M_A \otimes 1_B$，其期望值为

$$\left\langle\psi_{AB}\right| M_A \otimes \mathbb{1}_B \left|\psi_{AB}\right\rangle = |a|^2\langle 0|\, M_A \left|0\right\rangle_A + |b|^2\langle 1|\, M_A \left|1\right\rangle_B = \mathrm{Tr} M_A\rho_A \tag{46}$$

其中 $\rho_A = |a|^2|0\rangle\langle 0|_A + |b|^2|1\rangle\langle 1|_B$。我们称 ρ_A 为子系统 A 的密度算符。物理含义是：ρ_A 描述一个由若干可能量子态组成的系综，每个量子态以一定概率出现。例如，以概率 $|a|^2$ 制备 $|0\rangle_A$，以概率 $|b|^2$ 制备 $|1\rangle_A$。[6]

---

4. 译注：式（42）原稿第二个态的下标写作 A，后文则使用 B。

5. 译注：式（44）第一行遗漏右矢括号；此版按原式保留，规范表达应为 $|\Phi^{\pm}\rangle = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$。

6. 译注：本段的部分 B 下标是原稿笔误，按上下文应为 A。

对于 $|\Phi^{\pm}\rangle$，有 $|a|^2=|b|^2=1/2$，于是 $\langle\sigma_{x,y,z}\rangle=0$。相比之下，单量子比特态 $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ 满足 $\langle\sigma_x\rangle\neq 0$，而 $\langle\sigma_{y,z}\rangle=0$。两量子比特纠缠态所给出的结果与单量子比特纯态非常不同。因此，密度算符可以描述纯态的统计混合，比仅用纯态描述量子系统更一般。

我们也可以通过幺正操作变换基底：$\rho_A\to U\rho_A U^\dagger$。对于上面 $|a|^2=|b|^2=1/2$ 的统计混合，在任何幺正变换、也就是任何基底中，都有 $\rho_A\to U(1/2)U^\dagger=1/2$。物理上，这意味着无论在哪个基底测量，最大混合态都表现为统计混合。

纯态则不同。例如，当 $a=1$ 或 $b=1$ 时，总能找到一个基底，使测量结果确定。考虑密度矩阵 $\rho=|+x\rangle\langle+x|$ 描述的纯态：沿 Z 轴测量，当然会以各 $1/2$ 的概率得到“上”和“下”；但沿 x 轴测量，总会得到 $+x$。这与最大混合态不同。

接下来，我们研究状态如何从纯态，例如 $|0\rangle$，演化到混合态。显然，仅靠幺正动力学无法做到这一点，因此需要新的形式体系。首先考虑一个大的封闭量子系统，并将其分成两个子系统。一般可写为

$$|\psi_{AB}\rangle=\sum_{i,\mu}a_{i,\mu}\otimes|i\rangle_A|\mu\rangle_B\,. \tag{47}$$

计算子空间 A 中算符 $\hat{M}_A$ 的期望值，等价于

$$\begin{aligned}\langle\hat{M}_A\rangle&=\langle\hat{M}_A\otimes\mathbb{I}_B\rangle\\&=\sum_{j,\nu,i,\mu}a^*_{j\nu}a_{i\mu}\langle j_A|\langle\nu_B|\hat{M}_A\otimes\mathbb{I}_B|i\rangle_A|\mu\rangle_B\\&=\sum_{i,j,\mu}a^*_{j\mu}a_{i\mu}\langle j|_A\hat{M}_A|i\rangle_A=Tr_A\hat{M}_A\rho_A\end{aligned} \tag{48}$$

因为可以插入单位算符 $I_A=\sum_k|k_A\rangle\langle k_A|$，并且

$$\rho_A=\sum_{i,j,\mu}a_{i\mu}a^*_{j\mu}|i\rangle_A\langle j|_A \tag{49}$$

其物理解释如下：矩阵 $|\psi\rangle_{AB}\langle\psi|$ 是包含 A 和 B 的整个系统的密度算符。如果我们只关心系统 A 的自由度，完全不关心子系统 B，就可以对 B 的所有自由度取迹，得到约化密度算符 ρ_A。它包含了我们能够获得的、关于子系统 A 的全部信息。密度算符比纯态提供了更一般的系统描述：即使 A 是更大系统 AB 的一部分，也可以描述它。这个密度算符具有若干重要性质：

- 厄米性：$\rho_A^\dagger=\rho_A$。
- ρ_A 是正的。
- $\langle\rho^2\rangle\le\langle\rho\rangle$。
- $\operatorname{tr}\rho_A=\sum_{i,\mu}|a_{i,\mu}|^2=1$。

密度算符的本征值为实数、非负，且总和为 1，因此可以将它写成对角形式 $\rho_A=\sum_\alpha p_\alpha|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|$，其中 $\sum_\alpha p_\alpha=1$。这个密度矩阵所描述的状态，可以看作从不同量子态 $|\psi_\alpha\rangle$ 构成的系综中，以概率 p_α 抽取的状态。这也直观地说明了 ρ_A 为什么必须是正的：要使密度矩阵具有这种物理意义，抽取状态的概率就必须非负。量子力学中的振幅可以为负，也可以是复数；这使量子力学具有独特性，并赋予量子计算机潜在的强大能力。不过，测量结果对应的概率始终必须非负。

由此可以得到以下几点：

- 当且仅当某个 $p_\alpha = 1$、其余为 0 时，$\rho_A = |\psi\rangle\langle\psi|$ 为纯态。
- 在系综解释中，上述 $\{|\psi_\alpha\rangle, p_\alpha\}$ 描述混合态。
- 混合态的来源是与环境的纠缠。也就是说，我们关心的子系统 A 与子系统 B，也就是环境，发生了纠缠。
- 密度矩阵元为

$$\langle i|\,\rho\,|j\rangle = \sum_\mu a_{i,\mu} a^*_{j,\mu} \tag{50}$$

显然，对角元之和为 1，即 $\sum_{i=1}^{d} \rho_{ii} = 1$。非对角元满足厄米性条件 $\rho^*_{ij} = \rho_{ji}$。这些矩阵元是描述量子系统的重要量。对角元 ρ_{ii} 称为**布居**，即测量到特定状态的概率；非对角元 ρ_{ij} 称为**相干项**。当下标 i 和 j 对应的状态之间具有确定的相位关系时，相干项可以非零。

- 单量子比特的密度算符可以写成

$$\begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \tag{51}$$

对于纯态量子比特，可以直接由态矢量写出密度矩阵：

$$\rho = (c_0\,|0\rangle + c_1\,|1\rangle)(c_0^*\,\langle 0| + c_i^*\,\langle 1|) \tag{52}$$

其矩阵元满足 $\rho_{10}\rho_{01} = \rho_{11}\rho_{00}$。[7]密度算符也可以表示为单位矩阵和泡利矩阵的线性组合：

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + P \cdot \sigma) \tag{53}$$

其中

$$\det\rho = \frac{1}{4}(1 - P^2) \geq 0 \tag{54}$$

因为所有本征值均非负。容易看出，$|\vec{P}| = 1$ 时，ρ 描述纯态；一般状态不一定是纯态，而满足 $|\vec{P}| \leq 1$。其中 $|\vec{P}| = 0$ 对应最大混合态。事实上，$\vec{P}$ 是布洛赫矢量的推广，$\vec{P}^{\,2}$ 则衡量状态的纯度。

2.8 广义演化

现在，我们已经能够一般地描述未必处于纯态的子系统 A。假设最初将 A 制备成纯态，它又会如何失去纯度？

这必然涉及 A 与环境 B 的相互作用。一般形式的哈密顿量为

$$H = H_A + H_B + H_{AB}, \tag{55}$$

其中 H_A（H_B）只作用于系统 A（B），H_{AB} 则描述 A 与 B 之间的相互作用。

为简单起见，假设初始时刻 $t = 0$ 的密度矩阵可以写成

$$\rho_{AB} = \rho_A \otimes |E_B\rangle\,\langle E_B|\,. \tag{56}$$

---

7. 译注：式（52）末项下标 i 是原稿写法，按上下文应为 1。

在稍后的时刻 t，ρ_{AB} 是什么？对于隔离的整体系统 AB，可以用态矢量描述系统，并用幺正演化描述动力学：$|\psi_{AB}\rangle \to U|\psi_{AB}\rangle$。对于密度矩阵 $\rho = \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|$，相应演化是 $\rho \to U\rho U^\dagger$。

至此，我们描述的是整个系统 AB 的薛定谔演化。现在对 B 的自由度取迹，得到 A 的约化密度算符的变换：

$$\begin{aligned} \rho_A \to \rho_A^{'} &= \mathrm{Tr}_B \rho_{AB}^{'} \\ &= \sum_\mu \langle\mu| U_{AB} |E_B\rangle \, \rho_A \, \langle E_B| U_{AB}^\dagger |\mu\rangle \end{aligned} \tag{57}$$

定义一组新算符

$$M_\mu = \langle\mu| U_{AB} |E_B\rangle \tag{58}$$

它们只作用于子系统 A，称为 **Kraus** 算符。演化可以紧凑地写成

$$\rho_A^{'} = \sum_\mu M_\mu \rho M_\mu^\dagger. \tag{59}$$

这称为 **Kraus 算符和表示**，是描述量子态演化的最一般形式。值得注意的性质包括：

- 这些算符满足完备性关系

$$\sum_\mu M_\mu^\dagger M_\mu = \hat{I}_A. \tag{60}$$

式（60）源于对 B 的全部基矢求和可得单位算符：$\sum_\mu |\mu\rangle\langle\mu| = \hat{I}_B$。

- 该映射是线性的，保持厄米性 ${\rho'_A}^\dagger = \rho'_A$，也保持正性。换言之，它保持密度算符的重要性质。

可以证明，任何保持迹且完全正的线性映射，都可以写成式（59）的算符和形式。反过来，具有算符和表示的演化，也可以理解为更大希尔伯特空间中纯态的相干演化，详见 Preskill 讲义。一般而言，混合态可以看作更大系统中纯态的局部描述；最一般的量子动力学可以理解为更大希尔伯特空间中的幺正演化。例如，A 是一个量子比特，B 是实验室中的环境。接下来讨论 A 所经历的非幺正演化的具体例子。

2.9 例子：量子信道

这些过程描述量子比特如何失去相干性。

2.9.1 量子比特的退极化信道

假设以概率 $1-p$ 保持系统状态不变；以概率 $p/3$ 发生绕 x 轴的比特翻转，即 $\sigma_x|\psi\rangle$；以概率 $p/3$ 发生相位翻转，即 $\sigma_z|\psi\rangle$；另以概率 $p/3$ 同时发生两种翻转，即 $\sigma_y|\psi\rangle$。如何理解这些噪声过程？可以使用 Kraus 算符：

$$\begin{aligned} M_0 &= \sqrt{1-p}\mathbb{1} \\ M_{1,2,3} &= \sqrt{\frac{p}{3}}\sigma_{x,y,z} \end{aligned} \tag{61}$$

于是，密度算符演化为

$$\rho \to \rho' = (1-p)\rho + \sum_{\alpha=1,2,3} (p/3)\sigma_\alpha \rho \sigma_\alpha \tag{62}$$

例如，在扩展空间中，对应的幺正演化可以写为

$$U_{AB}\left|\psi\right\rangle_A\left|0\right\rangle_B=\sqrt{1-p}\left|\psi\right\rangle_A\left|0\right\rangle_B+\sqrt{\frac{p}{3}}\sum_\alpha\sigma_\alpha\left|\psi\right\rangle_A\left|\alpha\right\rangle_B, \tag{63}$$

这里所有 $|\alpha\rangle$ 既与 $|0\rangle$ 正交，也彼此正交。环境记录了发生的错误。这个描述之所以不够直观，是因为我们还没有具体指定系统与环境的相互作用，也没有指定环境自由度。态 $\{|\alpha\rangle\}$ 并不一定唯一；不过，一般总能在更大的希尔伯特空间中找到幺正描述，来解释较小系统 A 的退相干。

2.9.2 量子比特的退相位信道

假设以概率 $1-p$ 保持状态不变，以概率 p 仅发生相位翻转 $\sigma_z|\psi\rangle$。此时两个 Kraus 算符为

$$\begin{aligned}M_0&=\sqrt{1-p}\mathbb{1}\\M_1&=\sqrt{p}\sigma_z\end{aligned} \tag{64}$$

从而

$$\begin{aligned}\rho\to\rho'&=(1-p)\rho+p\sigma_z\rho\sigma_z\\&=\begin{pmatrix}\rho_{00}&(1-2p)\rho_{01}\\(1-2p)\rho_{10}&\rho_{11}\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{65}$$

当 $p=1$ 时，非对角元增加一个负号。错误的内在随机性最终会破坏量子比特的相干性。[8]一般 p 对应的、更大希尔伯特空间中的相干演化为

$$\begin{aligned}&U_{AB}(\alpha\left|0\right\rangle_A+\beta\left|1\right\rangle_A)\left|0\right\rangle_B\\=\alpha\left|0\right\rangle_A(\sqrt{1-p}\left|0\right\rangle_B+\sqrt{p}\left|1\right\rangle_B)&+\beta\left|1\right\rangle_A(\sqrt{1-p}\left|0\right\rangle_B-\sqrt{p}\left|1\right\rangle_B)\end{aligned} \tag{66}$$

如果量子比特最初处于 $|0\rangle_A$ 或 $|1\rangle_A$，退相位信道就没有影响。当 $p=1/2$ 时，与 A 的两个可能状态分别相乘的 B 的状态彼此正交。环境记录了相关信息；因此可以把退相干理解为环境测量了系统状态，而对环境取迹时，我们丢失了这些信息。

2.10 密度算符的主方程

再次考虑分别由自身哈密顿量控制、且彼此存在相互作用的子系统 A 和 B:

$$H=H_A+H_B+H_{AB} \tag{67}$$

能否求出子系统 A 的密度算符的运动方程？$\dot{\rho}_A$ 是什么？如果 $H_{AB}=0$，并且 $\rho_A(0)=\sum_\alpha p_\alpha|\psi\rangle_A\langle\psi|_A$，则

$$\dot{\rho}_A=-\frac{i}{\hbar}[H_A,\rho_A] \tag{68}$$

这可以由薛定谔方程得到。可是当 $H_{AB}\neq0$ 时，情况复杂得多：动力学既依赖相互作用 H_{AB}，也依赖 H_B。为了推导 ρ_A 的运动方程，即所谓的主方程，先回顾费米黄金定则。

8. 译注：不过在这个特殊例子中，$p=1$ 意味着以概率 1 发生相位翻转，因此演化是确定而相干的。

2.10.1 费米黄金定则

考虑具有许多状态的封闭系统。假设哈密顿量将初态与连续谱中的每个状态耦合，但连续谱的不同状态之间不耦合。为简单起见，可假设哈密顿量在连续谱子空间中是对角的。费米黄金定则用于描述从束缚态，即明确的初始基态，到连续谱中许多激发态 $|1\rangle_k$ 的跃迁。用波函数表示为

$$|\psi(t)\rangle = c_0(t)\,|0\rangle + \sum_k c_k(t)\,|k\rangle \tag{69}$$

由薛定谔方程得到演化方程，写为

$$\begin{aligned}\dot{c}_0 &= -i\frac{E_0}{\hbar}c_0 - i\sum_k \frac{\langle 0|\,H\,|k\rangle}{\hbar}c_k \\ \dot{c}_k &= -i\frac{E_k}{\hbar}c_k - i\sum_k \frac{\langle k|\,H\,|0\rangle}{\hbar}c_k\end{aligned} \tag{70}$$

[9]

先作变换以消去对角项：

$$c_j = \tilde{c}_j e^{-iE_j t/\hbar} \tag{71}$$

代入薛定谔方程，得到

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{c}}_0 &= -i\sum_k \frac{\langle 0|\,H\,|k\rangle}{\hbar}\tilde{c}_k e^{-i(E_k-E_0)t/\hbar} \\ \dot{\tilde{c}}_k &= -i\sum_k \frac{\langle k|\,H\,|0\rangle}{\hbar}\tilde{c}_k e^{-i(E_0-E_k)t/\hbar}\end{aligned} \tag{72}$$

设系统初始处于 $|0\rangle$，即 $c_0 = 1$。若取 $\tilde{c}_0 = 1$，应用微扰论，一阶修正为

$$\tilde{c}_k = \frac{\langle k|\,H\,|0\rangle}{E_0 - E_k}(e^{-i(E_0-E_k)t/\hbar} - 1) \tag{73}$$

因此，系统离开 $|0\rangle$ 的总概率为

$$p = \sum_k |c_k|^2 = \sum_k \frac{|\langle k|\,H\,|0\rangle\,|^2 \sin^2\left((E_0-E_k)t/\hbar\right)}{(E_0-E_k)^2} \tag{74}$$

[10]

在短时间内，每个求和项都随时间二次增长，因为 $\sin((E_0-E_k)t/\hbar) \approx (E_0-E_k)t/\hbar$。当 $\{|k\rangle\}$ 构成很宽的连续谱时，需要把求和替换为积分：

$$p = \int \frac{|\langle k|\,H\,|0\rangle\,|^2 \sin^2\left((E_0-E_k)t/\hbar\right)}{(E_0-E_k)^2}\rho(E_k)\,\mathrm{d}E_k \tag{75}$$

这里 $\rho(E_k)$ 为态密度，即能量 E_k 附近的状态数量。被积表达式具有尖锐峰值，只有 $E_k \sim E_0$ 的状态有显著贡献，因此

$$p = \rho(E_0)|\langle k|\,H\,|0\rangle\,|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2(E_0-E_k)t/\hbar}{(E_0-E_k)^2}\,\mathrm{d}E_k \tag{76}$$

---

9. 译注：对固定的 k，$\dot{c}_k$ 的耦合项应为 $-i\langle k|H|0\rangle c_0/\hbar$，不应再对同一个 k 求和。式（72）在相互作用绘景中应相应使用 $\tilde{c}_0$。

10. 译注：从式（73）取模平方，应出现 $4\sin^2((E_0-E_k)t/(2\hbar))$。式（74）至（76）遗漏前面的 4，并改变了正弦中的半角。

作变量替换到 $(E_0 - E_k)t$，可得

$$p \sim \gamma t, \tag{77}$$

给出 $\gamma = \pi\rho(E_0)|\langle k|H|0\rangle|^2$。在短时间 t 后仍处于 $|0\rangle$ 的概率为 $p_0 = 1 - \gamma t$。概率从 $|0\rangle$ 流向连续谱，而且不再返回，因此留在 $|0\rangle$ 的概率单调下降。也可以用有效哈密顿量描述这一过程，写为

$$H_{eff} = (E_0 + i\gamma)\,|0\rangle\langle 0| \tag{78}$$

这个虚数项用来有效描述初态布居的流失。上述过程构成马尔可夫环境的模型：环境很大，具有很多状态；能谱稠密，共振附近有很多模式；同时没有显著的精细结构。信息一旦从系统流向环境，就立即消失，不再返回。这样的环境由没有记忆的马尔可夫过程描述。记忆被抹除，与泄漏概率随时间线性增长相联系。若动力学是马尔可夫的，就能推导主方程。[11]

2.10.2 马尔可夫环境中的密度算符演化

设已知时刻 t 的密度算符 $\rho(t)$，并假定短时间演化为

$$\rho(t+\delta t) = \rho(t) + \mathcal{O}(\delta t), \tag{79}$$

其中修正的最低阶与 δt 成正比。最一般的密度矩阵演化可写为 Kraus 算符和，因此也有

$$\rho(t+\delta t) = \sum_{\mu} M_\mu \rho M_\mu^\dagger. \tag{80}$$

这些 M_μ 可以具有什么形式?

- 首先，需要一个在最低阶像单位算符、修正为 δt 一阶的算符。写为

$$M_0 = \hat{I} + O(\delta t) = \hat{O} + (K - iH)\delta t, \tag{81}$$

其中 K 和 H 是厄米算符。[12]

- 其次，还需要与 $\sqrt{\delta t}$ 成正比的算符。
- 必须保持归一化：

$$\sum_{\mu} M_\mu^\dagger M_\mu = \hat{I} \quad (\mu \neq 0). \tag{82}$$

[13]

由短时间展开得到

$$K = -\frac{1}{2}\sum_{\mu>0} L_\mu^\dagger L_\mu. \tag{83}$$

于是可以计算导数：

$$\dot{\rho} = \frac{\rho(t+\delta t) - \rho(t)}{\delta t} = (K - iH)\rho + \rho(K + iH) + \sum_{\mu} L_\mu \rho L_\mu^\dagger. \tag{84}$$

---

11. 译注：当 H 的矩阵元以能量为单位、$\rho(E)$ 为能量态密度时，黄金定则为 $\gamma = 2\pi|V|^2\rho(E_0)/\hbar$。若布居按 $e^{-\gamma t}$ 衰减，有效能量应为 $E_0 - i\hbar\gamma/2$；式（78）的正虚部反而对应增长。

12. 译注：等号右端的 $\hat{O}$ 应与前面的单位算符一致。

13. 译注：原稿在此附有 $\mu \neq 0$，而完备关系本身应包括 M_0。

将各项改写为更直观的形式。前两项中与 H 有关的部分可以写成对易子，而 K 可以用式（83）替换：

$$(K - iH)\rho + \rho(K + iH) = -i[H, \rho] - \frac{1}{2}\sum_{\mu}(L_{\mu}^{\dagger}L_{\mu}\rho + \rho L_{\mu}^{\dagger}L_{\mu}). \tag{85}$$

将式（85）代入所得的方程，是马尔可夫环境中密度算符最一般的演化方程，称为**主方程**。

备注：

1. K 的含义是什么？它对应哈密顿量中的虚数、非厄米部分，有时称为哈密顿量的“非厄米修正”。它产生预期的衰减，例如式（78）的有效哈密顿量所要描述的效应。不过，密度算符的一般演化必须保持总概率。如果只保留 K 所描述的演化，总概率会随时间衰减。
2. 因此还需要 L_{μ}，即所谓的**量子跳跃算符**。它们把密度算符映射到某些状态，仿佛环境正在测量由 ρ 描述的子系统。跳跃项与其余项一起维持状态的归一化。对于纯态 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$，跳跃项的形式为 $L_{\mu}|\psi\rangle\langle\psi|L_{\mu}^{\dagger}$[14]

因此，主方程可以理解为非厄米哈密顿量对应的演化，即 $K - iH$ 项，再加上保持总体归一化的量子跳跃项 $\sum_{\mu} L_{\mu}\rho L_{\mu}^{\dagger}$。

2.10.3 例子：自发辐射

考虑具有两个电子态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的原子，例如氢原子的两个轨道。若原子处于激发态 $|1\rangle$，它可以向环境发射一个光子，并发生跃迁 $|1\rangle_A|0\rangle_B \to |0\rangle_A|1\rangle_B$。其中 $|\psi\rangle_A$ 表示原子状态，$|0\rangle_B$ 与 $|1\rangle_B$ 分别表示环境中没有光子或存在一个光子。

尽管这里只处理单个原子的两个轨道，整体系统实际上极其复杂：原则上，它包含整个宇宙中电磁场的所有模式。主方程使我们只需处理原子的自由度，就能描述它与环境的相互作用。跳跃算符 $L = \sqrt{\gamma}|0\rangle\langle 1|$ 描述以速率 γ 从激发态到基态的跃迁。由式（83）可得耗散项 $K = -(\gamma/2)|1\rangle\langle 1|$。这正是此前想在式（78）那样的非物理哈密顿量中加入的非厄米项。关键在于，即使存在非厄米演化，跳跃算符 L 也能使整体描述保持归一化。

把量子跳跃作用于任意密度算符，写为

$$\rho \to L\rho L^{\dagger} = |0\rangle\,\rho_{11}\,\langle 0|\,. \tag{86}$$

跳跃把系统送入 $|0\rangle$，正如自发辐射后原子回到基态所要求的。[15]

假设可以测量环境，例如在原子周围布置探测器。当探测器某一时刻产生点击时，我们知道光子已被发射。记录到点击也意味着原子必然处于完全纯净、归一化的 $|0\rangle$ 态。因此，测量可以把原本可能混合的状态纯化。

下面描述自发辐射下密度算符的演化。考察矩阵元 $\langle i|\rho|j\rangle = \rho_{ij}$ 随时间的变化，利用主方程得到所谓的**光学布洛赫方程**：

---

14. 译注：单个量子跳跃后的条件态还需要归一化。

15. 译注：按前面对 L 的定义，未归一化的右侧应另含 γ；条件态归一化后就是 $|0\rangle\langle 0|$。

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{11} &= -\gamma\rho_{11}\\ \dot{\rho}_{00} &= \gamma\rho_{11}\\ \dot{\rho}_{01} &= -\frac{\gamma}{2}\rho_{01}.\end{aligned} \tag{87}$$

第一式说明自发辐射使 $|1\rangle$ 的布居衰减；第二式说明 $|0\rangle$ 的布居相应增加，因为离开 $|1\rangle$ 的概率必须得到保留。归一化条件 $\rho_{00}+\rho_{11}=1$ 因而始终成立。

最后一式没有那么直观。考虑纯态 $\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$，再把环境状态纳入描述，就能看到自发辐射会产生与环境的纠缠。写为

$$\alpha(\sqrt{1-p}\,|1\rangle\,|0\rangle_E+\sqrt{p}\,|0\rangle\,|1\rangle_E)+\beta\,|0\rangle\,|0\rangle_E\,. \tag{88}$$

[16]

原子 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 之间的相干性，也就是相对相位关系，因自发辐射而衰减；$\dot{\rho}_{10}$ 的方程描述了这一点。为什么相干项的衰减率是布居衰减率的一半？

利用式（78）所体现的非厄米哈密顿量思路，$|1\rangle$ 振幅的运动方程为

$$\begin{aligned}\dot{c}_1 &= -\frac{\gamma}{2}c_1\\ \frac{d}{dt}|c_1|^2 &= -\gamma|c_1|^2\end{aligned} \tag{89}$$

这个非厄米项并不耦合到 $|0\rangle$，因此不会改变 $\dot{c}_0$。相干项 $\rho_{01}=c_0c_1^*$ 只以 $\gamma/2$ 衰减，而概率 $|c_1|^2$ 以 γ 衰减。当然，主方程还包括有助于维持归一化的跳跃项，但这些项并不影响布居在 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 之间转移的速率，因为这只由非厄米项 K 描述。[17]

主方程可以同时处理相干和非相干动力学。例如，如果量子计算机与环境存在有限耦合，这一形式体系就能计算非相干动力学引起的量子门误差。此前的例子尚未加入相干动力学；只需把相应哈密顿量代入主方程中的 H 并计算对易子，即可得到结果。一个等价的捷径是：先写出只描述相干演化的薛定谔方程，再与式（87）的非相干演化相结合。两种方法给出相同结果：

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{11} &= -\gamma\rho_{11}+i\Omega\rho_{10}-i\Omega^*\rho_{01}\\ \dot{\rho}_{00} &= \gamma\rho_{11}-i\Omega\rho_{10}+i\Omega^*\rho_{01}\\ \dot{\rho}_{01} &= -\frac{\gamma}{2}\rho_{01}-ih_z\rho_{01}-i\Omega(\rho_{00}-\rho_{11}).\end{aligned} \tag{90}$$

还有一个关于 $\dot{\rho}_{10}$ 的方程，它只是第三式的复共轭：$\dot{\rho}_{10}=\dot{\rho}_{01}^*$。一般而言，当 $h_z=0$ 时，相干演化的解由正弦和余弦组成，使 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 之间发生拉比振荡；非相干动力学则使振荡衰减至某个稳态。令全部时间导数为零，求解所得线性方程组，即可得到稳态。由于自发辐射总是倾向于把系统带回 $|0\rangle$，稳态布居 ρ_{11} 通常小于 $1/2$。即使驱动很强，稳态激发态布居也至多达到 $\rho_{11}=1/2$。

备注：

1. 可以回到非厄米哈密顿量的直观图像：

16. 译注：式（88）的初态系数次序与前面的 $\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$ 不一致，须先明确哪一个系数属于激发态。

17. 译注：这句话照译原稿。应结合式（87）理解：激发态的流失来自非厄米部分，基态布居的补充则由跳跃项提供。

$$H_{eff} = H + iK = H - i\frac{\gamma}{2}\left|1\right\rangle\left\langle 1\right| (+\text{jumps}). \tag{91}$$

加入量子跳跃，使状态保持归一化，并使描述具有物理意义。量子跳跃尤其有用，因为它把测量的物理过程纳入了动力学。例如，可以先进行测量，再施加反馈来控制系统状态；这正成为量子信息处理中的一项重要工具。

2. 也可以考虑退相位而非自发衰减。此时跳跃算符为 $L = \sqrt{\gamma}Z$，非厄米项为 $K = -(\gamma/2)\hat{I}$。虽然 K 看似不起眼，但由于它属于非厄米演化，仍需谨慎处理；完整动力学会降低状态的纯度。此前已知，退相位不改变布居，却会破坏相干性。纯粹的非相干动力学为

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_{00} &= 0 \\ \dot{\rho}_{11} &= 0 \\ \dot{\rho}_{01} &= -2\gamma\rho_{01}. \end{aligned} \tag{92}$$

3. 为建立退相位的物理图像，假设一个量子比特在沿 z 方向、随时间变化的磁场 $h_z(t)$ 中演化。x–y 平面内的相位 ϕ 随绕 z 轴的进动而变化，进动频率由 h_z 决定。与先前的时间变量替换相同，时刻 t 的相对相位为

$$\phi(t) = \int_0^t h_z(t')dt'. \tag{93}$$

给定 $h_z(t)$ 后，该演化是确定的。现在假设 $h_z(t)$ 是从某个分布随机抽取的随机变量，则相位将随机扩散。虽然 $\langle\phi\rangle = 0$，方差却增长为 $\langle\phi^2\rangle \sim \gamma t$，与主方程一致。这里的平均是对随机磁场下相位积累过程所作的统计平均，并非量子力学平均。如果在 x–y 平面测量量子比特，结果不再明确，而变得随机；这就是所谓的失去相干性。密度矩阵表示对各种可能的 $h_z(t)$ 的统计平均，因此当 $t \to \infty$ 时，非对角元，也就是相干项，趋于零。

4. 上述图像也有助于理解非马尔可夫过程。假设 $h_z(t)$ 仍然随机，却变化得很慢。例如，各次实验的 h_z 不同，但一次实验内部几乎不变。此时动力学不再由前面推导的主方程描述，因为推导假定了马尔可夫环境，或费米黄金定则中的稠密连续谱。

虽然这似乎增加了理解动力学的困难，缓慢的非马尔可夫效应往往可以被消除。假设系统在随机但近似静止的 h_z 下演化时间 t，然后让量子比特绕 x 轴旋转 π。再演化相同时间 t，系统就会回到初始状态，仿佛从未受到随机 h_z 的影响。这就是**动力学解耦**的思想，是量子信息处理的重要工具，在核磁共振领域也称为**自旋回波**。

2.11 广义测量

有了相干和非相干动力学的描述，现在转向测量。测量的概率性和投影性质，如何与目前的量子描述相容？如何一般地描述测量？下面开始探讨这些问题。

此前讨论过，投影测量由一组投影算符 $\{P_i\}$ 描述，它们满足 $P_iP_j = \delta_{ij}$。密度矩阵变换为 $\rho \to P_i\rho P_i$，测量结果的概率为 $p_i = \mathrm{Tr}_A\, P_i\rho$。测量后系统处于对应的纯态。[18]

18. 译注：投影算符的完整关系为 $P_iP_j = \delta_{ij}P_i$。归一化的条件态还应除以结果概率；只有秩一投影才保证条件态是相应纯态。

但我们需要描述更一般的测量。在实际的经典世界里，大多数测量之后的系统都不是纯态；例如，触摸桌子并测量它的尺寸，并不会使桌子变成纯量子态。此外，我们尚未考虑测量装置及其对系统的影响，例如光探测器会摧毁被探测的光子。现在利用耦合系统的动力学来建立现实测量的模型。

假设要测量系统 A：在 $t=0$ 时让它与系统 B 耦合，允许两者共同演化，最后在时刻 t 测量 B。假设对 B 的测量是完全量子力学的，例如投影测量。具体而言，B 可以是探测器；当光子，也就是系统 A，照射到它时，探测器产生点击。

回顾 Kraus 算符的讨论，最一般的动力学为

$$|\phi\rangle_A |0\rangle_B \to U_{AB} |\phi\rangle_A |0\rangle_B \tag{94}$$

插入由 B 的基矢分解的单位算符，得到

$$\begin{aligned} |\phi\rangle_A |0\rangle_B &\to \sum_\mu |\mu\rangle_B \langle\mu|_B U_{AB} |\phi\rangle_A |0\rangle_B \\ &= \sum_\mu |\mu\rangle_B M_\mu |\phi\rangle_A , \end{aligned} \tag{95}$$

这里的 M_μ 正是 Kraus 算符，此时也称为**测量算符**。随后对 B 作投影测量，得到状态 $|\mu\rangle_B$。由式（95），该结果出现的概率为

$$p_\mu = \langle\phi|_A M_\mu^\dagger M_\mu |\phi\rangle_A , \tag{96}$$

相应地，系统 B 的条件态为 $M_\mu|\phi\rangle_A/\sqrt{p_\mu}$。[19]注意，$M_\mu$ 不一定是投影算符，而是 Kraus 算符；真正的投影是作用于 B 的另一个算符。此外，M_μ 之和不必等于单位算符，即一般有 $\sum_\mu M_\mu \neq 1$，它们也不必是厄米的。

为了使描述形式化，再引入算符

$$F_\mu \equiv M_\mu^\dagger M_\mu \tag{97}$$

将系统 B 投影到状态 μ 的概率可写成 $p_\mu = \mathrm{Tr}_A F_\mu \rho_A$。这些 F_μ 具有以下性质：

1. F_μ 是厄米的。
2. F_μ 是正的，因为它们给出测量结果的概率。
3. 它们满足完备性。写为 $\sum_\mu F_\mu^\dagger F_\mu = 1$；按定义，正确的 POVM 完备关系是 $\sum_\mu F_\mu = 1$。

这组算符称为**正算符值测度（POVM）**，用于描述量子系统的一般测量。

备注：

1. F_μ 描述的测量与普通投影测量很相似，但它们一般不是投影算符，即通常 $F_i F_j \neq \delta_{ij} F_i$。指定 POVM F_μ，还不能唯一确定测量后的状态，因为后者由测量算符 M_μ 决定，而多个不同的 M_μ 可以对应同一个 F_μ。
2. 系统 A 的任意 POVM，都可以通过更大希尔伯特空间中的投影测量来实现。这里假设 $\{|\mu\rangle\}$ 彼此不同且正交，因此在联合空间中考虑的相应投影，可以归结为对 B 的测量。参见 Preskill 讲义中的 Naimark（原文作 Neumark）定理。

19. 译注：原稿把该条件态称为系统 B 的态；按前面的构造及态矢下标，它实际属于系统 A。

2.11.1 例子：POVM

POVM 可以用于区分非正交态。设 Alice 向 Bob 发送两个可能的非正交态之一：$|\psi_1\rangle = |0\rangle$ 或 $|\psi_2\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$。Bob 希望通过测量判断 Alice 发送的是哪一个。

Bob 构造一个探测器来实现以下 POVM：$F_1 = \frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}|1\rangle\langle 1|$，$F_2 = \frac{\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle)(\langle 0| - \langle 1|)$；为满足完备性，还必须有 $F_3 = 1 - F_1 - F_2$。

如果得到与 F_1 对应的结果，Bob 就能确定发送的不是 $|0\rangle$；如果得到 F_2 的结果，就能确定发送的不是 $|\psi_2\rangle$。假如 POVM 只包含 $\{F_1, F_2\}$，这看起来将是一套毫无歧义的完美测量。但两个态并不正交，因此一定存在无法判定的情况：Bob 也可能得到 F_3。第三个 POVM 元素保证算符之和为单位算符，同时允许区分非正交态时出现不确定结果。

备注：

1. POVM 并不决定测量后的状态。例如，考虑弱测量 POVM：

$$\begin{aligned} F_0 &= |0\rangle\langle 0| + (1-\epsilon)|1\rangle\langle 1| \\ F_1 &= \epsilon\,|1\rangle\langle 1| \end{aligned} \tag{98}$$

   当 $\epsilon \to 0$ 时，F_0 趋于单位算符，测量只对系统产生很弱的扰动。直觉上，人们可能认为测量后的态正比于 $F_\mu|\phi\rangle_A$；但在原来的描述中，作用于状态的是 Kraus 算符 M_μ，未必是 F_μ。而且给定 F_μ 后，M_μ 并不唯一。例如，对任意 ϕ，$M_0 = |0\rangle\langle 0| + e^{i\phi}\sqrt{1-\epsilon}|1\rangle\langle 1|$ 都满足 $F_0 = M_0^\dagger M_0$。

2. 也可以用开放量子系统、退相干与退极化来理解这些效应。环境测量系统，并获得关于它的信息。如果能够追踪环境的全部自由度，就能准确知道环境获取了哪些信息。实际环境包含大量自由度，我们只能对它们取迹，也就是把所有结果相加。这正是算符和表示与 Kraus 演化的出发点：纠缠、测量和退相干彼此紧密相连。

2.12 纠缠

现在从测量和广义动力学转向纠缠的正式定义。纠缠贯穿了此前讨论的各个概念。若状态满足

$$|\psi\rangle_{AB} \neq |\psi\rangle_A \otimes |\psi\rangle_B \tag{99}$$

就称它为纠缠态。这一概念描述现实系统。在系统与环境的相互作用以及测量中，纠缠可以被看作纯度的“敌人”；但在量子信息处理中，它也是一种资源。下面讨论纠缠作为资源的作用。

2.12.1 例子：贝尔态

制备贝尔态 $|\phi^+\rangle_{AB} = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$，然后在计算基底中分别测量两个量子比特，结果将彼此关联。这种关联有时称为非局域关联，因为 A 与 B 可以在空间上分离。它可用于超密编码：只需把一个量子比特从一处发送到另一处，就能传输两个经典比特。

2.12.2 例子：多个量子比特

考虑多个量子比特，以及由两个寄存器组成的量子函数求值过程：

$$|01....10\rangle\,|00...1\rangle \tag{100}$$

第一个寄存器称为 x，第二个存储函数值 $f(x)$。考虑求值 $f(x)$ 的幺正操作：

$$U\sum_i |x_i\rangle\,|0...0\rangle \to \sum_i |x_i\rangle\,|f(x_i)\rangle \tag{101}$$

N 个量子比特有 2^N 个计算基态。描述这种一般量子态需要 2^N 个复数，因此经典计算机很快就会难以处理。这是量子模拟和量子优越性的基础。

2.13 贝尔态的性质

贝尔态是一类特殊的双量子比特纠缠态，广泛用于量子纠缠的各种应用：

$$\begin{aligned}|\Phi^{\pm}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\,|00\rangle \pm |11\rangle\,)\\ |\Psi^{\pm}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\,|01\rangle \pm |10\rangle\,).\end{aligned} \tag{102}$$

$|\Phi^{\pm}\rangle$ 与 $|\Psi^{\pm}\rangle$ 是广泛采用的记号：Φ、Ψ 分别表示两个量子比特的取值相同或不同，$\pm$ 则表示两项之间有无 π 的相对相位。贝尔态的重要性质包括：

1. 贝尔态构成 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中的正交基。
2. 它们可以通过只作用于一个量子比特的局域操作相互转换。例如，X_A 翻转叠加态 $|\Phi^+\rangle$ 中 $|00\rangle$ 和 $|11\rangle$ 的第一个量子比特，因此 $X_A|\Phi^+\rangle = |\Psi^+\rangle$。
3. 任意单比特泡利可观测量的期望值都为零：对所有 $\sigma_\alpha^{A,B}$，均有 $\langle\sigma_\alpha^{A,B}\rangle = 0$。
4. 贝尔态是双比特算符 X_AX_B、Y_AY_B、Z_AZ_B 的共同本征态。例如，X_AX_B 分别翻转两个量子比特，故 $X_AX_B|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle$。单量子比特则不能同时是 X 与 Y 的本征态，因为 $[X,Y]=0$。[20]相比之下，$[X_AX_B, Y_AY_B]=0$，这会带来重要后果，例如后面将讨论的贝尔不等式。虽然单比特期望值均为零，双比特期望值 $\langle\sigma_{A,i}\sigma_{B,i}\rangle$ 通常非零。
5. 考虑只测量一个量子比特的部分测量。例如，在 Z 基底中只测量 A，可能结果为

$$\begin{aligned}0 &\to |0_A\rangle\,\langle 0_A|\Phi^+\rangle \to |0_A\rangle\,|0_B\rangle\\ 1 &\to |1_A\rangle\,\langle 1_A|\Phi^+\rangle \to |1_A\rangle\,|1_B\rangle\,.\end{aligned} \tag{103}$$

对同一状态在 X 基底中测量，则写为

$$\begin{aligned}+ &\to |+_{X_A}\rangle\,\langle +_{X_A}|\Phi_{AB}+\rangle = |+_{X_A}\rangle\,(|0_B\rangle + |1_B\rangle) = |+_{X_A}\rangle\,|+_{X_B}\rangle\\ - &\to |-_{X_A}\rangle\,\langle -_{X_A}|\Phi_{AB}+\rangle = |-_{X_A}\rangle\,(|0_B\rangle - |1_B\rangle) = |-_{X_A}\rangle\,|-_{X_B}\rangle\,.\end{aligned} \tag{104}$$

[21]

测量一个量子比特后，另一个量子比特在相应基底中的结果就确定了；结果由测量基底和第一次测量的结果共同决定。贝尔态的非经典关联不限于单一基底，而可以同时体现于多个互不对易的测量基底。

6. 对一个量子比特取迹，会得到完全混合态：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,|\Psi_{AB}\rangle\,\langle\Psi_{AB}| = \frac{1}{2}\mathbb{1}. \tag{105}$$

---

20. 译注：原稿等式有误：不同泡利矩阵不对易，例如 $[X,Y]=2iZ\neq 0$；双比特乘积 X_AX_B 与 Y_AY_B 则确实对易。

21. 译注：上式省略了中间步骤的归一化因子。

这对纠缠态的分类很重要。给定任意状态，可以问：量子比特是否纠缠？纠缠程度有多大？这些问题适用于大的希尔伯特空间，但双比特情形已经提供了直观图像：对最大纠缠的贝尔态中的一个量子比特取迹，得到最大混合态。

给定一个量子态，是否纠缠未必一目了然。例如：

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \frac{1}{2}(\,|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\,) \\ |\psi\rangle &= \frac{1}{2}(\,|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\,). \end{aligned} \tag{106}$$

两者看似相近，但第一个只是未纠缠的乘积态 $|+x,+x\rangle$，第二个却是最大纠缠态。检查约化密度矩阵，可以帮助我们识别第一种状态没有纠缠，第二种状态存在纠缠。

2.14 施密特分解

施密特分解用于检验并量化双体纯态中的纠缠，可以表述为以下定理。

定理：任意纯态 $|\psi_{AB}\rangle$ 都可以写成

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_i \sqrt{M_i}\,|u_i\rangle_A\,|v_i\rangle_B\,, \tag{107}$$

其中 $\{|u_i\rangle\}$ 和 $\{|v_i\rangle\}$ 分别为 $\mathcal{H}_A$ 与 $\mathcal{H}_B$ 中的正交归一基，$M_i \geq 0$。这些 M_i 称为施密特系数。[22]

证明：A 的约化密度算符为 $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,|\psi\rangle_{AB}\langle\psi|$。选择使 ρ_A 对角化的基底 $\{|n_A\rangle\}$，并将状态分解为

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_{n,\mu} a_{n,\mu}\,|n_A\rangle\,|\mu_B\rangle \equiv \sum_n |n_A\rangle \otimes |\tilde{n}_B\rangle \tag{108}$$

这里定义 $|\tilde{n}_B\rangle \equiv \sum_\mu a_{n,\mu}|\mu_B\rangle$，它是选择使 ρ_A 对角化的基底后，对 B 的相应展开。此时约化密度矩阵在写为

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B \sum_{n,m} |n_A\rangle\,|\tilde{n}_B\rangle\,\langle m_A|\,\langle\tilde{m}_B| = \sum_{n,m} |n_A\rangle\,\langle m_A|\,|\langle\tilde{m}_B|\tilde{n}_B\rangle\,|^2. \tag{109}$$

由于 ρ_A 已对角化，$\langle\tilde{n}_B|\tilde{m}_B\rangle \propto \delta_{n,m}$。换言之，$\langle\tilde{m}_B|\tilde{n}_B\rangle = M_n\delta_{n,m}$，由此即得到式（107）。□[23]

例如，状态

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(\,|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\,), \tag{110}$$

显然尚未写成式（107）的施密特形式。它的施密特形式是 $|\psi\rangle = |+_{A,x}\rangle|+_{B,x}\rangle$，由此立即看出没有纠缠。

备注：

22. 译注：这里沿用原稿的命名；也常将展开式中的 $\sqrt{M_i}$ 称为施密特系数。

23. 译注：式（109）右侧内积外的模平方是多出的记号；约化矩阵元本身等于相应内积。

1. **混合态的纯化**。任意密度算符 $\rho_A = \sum_i M_i |u_i\rangle\langle u_i|$，都可以在扩展希尔伯特空间中表示成式（107）的纯态 $|\psi_{AB}\rangle$。这与此前的内容密切相关：广义演化和 POVM 都可以通过更大希尔伯特空间中的幺正演化来理解。
2. 施密特分解能够判断两个子系统是否纠缠。$|\psi_{AB}\rangle$ 可分，当且仅当一个 $M_i = 1$、其余 $M_j = 0$。等价地，如果约化密度算符 ρ_A 是纯态，则联合纯态可分。另一个极限是所有非零 $M_i = 1/d$，其中 $d = \min(\dim \mathcal{H}_A, \dim \mathcal{H}_B)$；此时联合态最大纠缠。因此，可以通过约化密度算符的纯度来度量纠缠程度。例如，对两个量子比特的纯态，只需对其中一个取迹，再计算剩余布洛赫矢量的长度，即可了解纠缠程度。
3. 纠缠熵由约化态的冯·诺依曼熵给出：

$$S(\,|\psi_{AB}\rangle\,) \equiv S(\rho_A) = -\mathrm{Tr}\rho_A \log_2 \rho_A = -\sum_x M_x \log_2 M_x. \tag{111}$$

它类似于经典信息论中的香农熵。例如，对于纯态，有 $S(|\psi_{AB}\rangle) = 0$，因为只有一个 $M_i = 1$，其余为零。[24]对于最大纠缠态，则有 $S(|\psi_{AB}\rangle) = \log_2 d$。

这种量在理论上非常适合对大系统中的纠缠进行分类，实验上却不总是好用。一个原因是 $\log_2 \rho$ 难以测量。熵度量还有其他形式，例如与 ρ^2 有关的 Rényi 熵，在一些实验系统中可以测得。更主要的困难是，我们明确假设两个子系统的联合初态 $|\psi_{AB}\rangle$ 是纯态。实际系统不可能完全与环境隔离，制备纯态很困难。因此，若测得 ρ_A 不纯，很难保证这种混合性来自与目标子系统 B 的纠缠，而不是与其余环境的纠缠；前者通常是我们想要的，后者则不是。

2.15 纠缠态的幺正演化

正式定义纠缠之后，我们讨论纠缠态随时间的演化，也就是纠缠态的动力学。

设两个系统由 $H = H_A + H_B$ 控制，则幺正演化可写成局域演化的乘积 $U = U_A \otimes U_B$。这种演化能否改变纠缠程度？由式（107）可知，它只改变基矢 $|u_j\rangle_A |v_j\rangle_B$，不改变施密特系数。

因此，要改变纠缠程度，哈密顿量中必须包含同时作用于两个子系统的 H_{AB}。实际而言，两个量子比特之间必须有相互作用，以控制和改变联合态 $|\psi_{AB}\rangle$。

回到式（106）的两个状态。要从第一个变成第二个，只需改变 $|11\rangle$ 分量的符号。这对应哈密顿量

$$\begin{aligned} H_{AB} &= g\,|1\rangle_A\langle 1| \otimes |1\rangle_B\langle 1| \\ &\equiv \frac{g}{2}(\mathbb{1}_A - Z_A)(\mathbb{1}_B - Z_B). \end{aligned} \tag{112}$$

[25]

其中的双比特相互作用与 $Z_A Z_B$ 成正比。只有这样的 H_{AB} 才能改变纠缠程度，单独的 H_A、H_B 只产生局域幺正操作。给出的基态映射是

---

24. 译注：原稿这里遗漏“可分”条件。联合态是纯态并不保证纠缠熵为零；联合纯态可分时才只有一个非零施密特系数。

25. 译注：这里第二个表达式的系数按投影算符定义应为 $g/4$，原稿写为 $g/2$。

$$
\begin{aligned}
|00\rangle &\to |00\rangle \\
|01\rangle &\to |11\rangle \\
|10\rangle &\to |10\rangle \\
|11\rangle &\to e^{-i\phi t}\,|11\rangle
\end{aligned}
\tag{113}
$$

[26]

选择 $gt = \pi$（采用相应单位约定），就能在 $|11\rangle$ 分量上施加负号，得到**受控相位门**，或受控 Z 旋转。在逻辑上，它根据第一个控制量子比特的状态，决定是否对第二个目标量子比特施加 π 相位翻转。

受控相位门的一个特殊性质是，交换控制比特与目标比特仍得到同样结果，因此它的线路图使用对称画法。

另一个重要的双量子比特门是**受控非门（CNOT）**。它属于更一般的受控幺正门：根据控制比特的状态，在目标比特上施加幺正操作 U。CNOT 中 $U = X$，即仅当第一个量子比特为 $|1\rangle$ 时，翻转目标量子比特。列出的映射为

$$
\begin{aligned}
|00\rangle &\to |00\rangle \\
|01\rangle &\to |10\rangle \\
|10\rangle &\to |11\rangle \\
|11\rangle &\to |10\rangle\,.
\end{aligned}
\tag{114}
$$

[27]

可以证明，CNOT 可由受控相位门和两个 Hadamard 变换得到：$\mathrm{CNOT} = H_B \mathrm{CZ} H_B$。

多比特幺正操作受到**不可克隆定理**的重要限制。设系统处于 $|\phi_A\rangle|0_B\rangle$，其中 $|\phi_A\rangle$ 是任意量子态。不存在一个统一的幺正算符 U_{AB}，能对一般的 $|\phi\rangle$ 都满足 $U_{AB}|\phi_A\rangle|0_B\rangle = |\phi_A\rangle|\phi_B\rangle$。对两个实例取内积，可得到

$$
\langle\psi_A|\phi_A\rangle = \langle\psi_A U_{AB}^{\dagger}|U_{AB}\phi_A\rangle = \langle\psi_A|\phi_A\rangle\,\langle\psi_B|\phi_B\rangle\,,
\tag{115}
$$

因此，$|\phi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 不可能是任意态。这是量子密码学、特别是量子密钥分发的基础。值得注意的是，如果真能任意克隆量子态，就能利用纠缠进行超光速通信；作业将探讨这一点。

2.16 贝尔态的信息内容

正如前面所见，贝尔态中的单比特泡利测量期望值始终为零。那么，贝尔态到底包含什么信息？实际上，它包含两个比特的信息：

1. **奇偶性**：通过 ZZ 测量，区分状态属于 Φ 族还是 Ψ 族。
2. **相位**：通过 XX 测量，区分状态属于 $+$ 族还是 $-$ 族。

要把贝尔态转换到经典计算基并提取这两个比特，需要消除纠缠，也就需要双比特幺正操作 U_{AB}。这种操作在物理上未必容易实现，例如两个量子比特可能相距很远。本讲假设已经得到一个纠缠态，希望只通过单比特测量来了解它。接下来重点讨论，如何利用空间分离量子比特之间的关联。

---

26. 译注：式（113）第二行按该哈密顿量应保持 $|01\rangle$，原式保留以便对照。

27. 译注：按文字中的定义，第二行应为 $|01\rangle \to |01\rangle$。

假设 Alice 和 Bob 在空间上分离，共享单重态 $|\Psi^-\rangle$。Alice 在 Z 基底中测量自己的量子比特，测量算符为 $M_0^A = |0\rangle\langle 0|_A$ 和 $M_1^A = |1\rangle\langle 1|_A$。由贝尔态的定义，两种结果各以 50% 的概率出现。由于共享贝尔对，Alice 的测量结果确定了 Bob 的条件态。具体而言，以下 Kraus 算符作用于 Bob 的子空间：$M_0^B = |0\rangle\langle 0|_B$ 和 $M_1^B = |1\rangle\langle 1|_B$。[28]

考虑这一过程中 Bob 的量子比特。在 Alice 测量前，他的约化密度矩阵是单位算符，因为他们起初共享贝尔对。Alice 测量并把信息发送给 Bob 后，Bob 的量子比特处于由 Alice 测量结果决定的纯态。概念上很有意思：Alice 实验室的测量影响了 Bob 的量子比特，尽管两者在空间上分离。爱因斯坦在六十多年前提出局域性原理时，就曾思考这一问题。[29]

2.16.1 爱因斯坦的局域性原理与隐变量理论

爱因斯坦认为，对物理实在的完备描述应满足：当 A、B 在空间上分离时，对 A 的操作不能瞬时改变 B 的描述。由此他得出结论，量子力学的波函数描述必定不完备，因为对 A 的测量不应改变 B 的状态描述。这也称为 EPR 佯谬。

一种试图解决佯谬的思路是引入局域隐变量 λ。考虑沿 $\hat{n}$ 方向的布洛赫矢量，在 $\hat{m}$ 方向测量。将得到平行态 $|\hat{m}\rangle$ 的概率写为 $p_0 = \cos^2\theta$，反平行态 $|-\hat{m}\rangle$ 的概率写为 $1-\cos^2\theta$。λ 的作用是预先确定测量结果；λ 是 0 与 1 之间的变量，在这里对 $\hat{m}$ 等于 p_0，对 $-\hat{m}$ 等于 $1-p_0$。[30]在这种描述中，只测量单个量子比特无法检验所有参与的自由度，因为 λ 按定义是隐藏的。

2.16.2 贝尔不等式

研究 EPR 问题的另一个途径是贝尔不等式。对于 $|\Psi^-\rangle$，Alice 和 Bob 在同一基底中的测量结果完全反相关，任意相同方向都如此。如果两人采用彼此不同的测量基底，结果是否仍有关联？关联是否消失？还是取决于两种基底的相对方向？贝尔不等式对这些关联施加可检验的限制。

设 Alice 沿 $\hat{a}$ 测量，投影算符为 $M_0^A = (1+\hat{a}\cdot\vec{\sigma})/2$、$M_1^A = (1-\hat{a}\cdot\vec{\sigma})/2$；Bob 沿 $\hat{b}$ 测量，投影算符为 $M_0^B = (1+\hat{b}\cdot\vec{\sigma})/2$、$M_1^B = (1-\hat{b}\cdot\vec{\sigma})/2$。

给定 $|\Psi^-\rangle_{AB}$，结果完全反相关，因此可将 σ^B 换成 $-\sigma^A$，得到 $M_0^B = (1+\hat{b}\cdot\sigma^A)/2$ 和 $M_1^B = (1-\hat{b}\cdot\sigma^A)/2$。无论采用什么基底，Alice 和 Bob 的可能测量结果都是 $00, 01, 10, 11$（这些是泡利矩阵的本征值）。量子力学给出的概率为[31]

$$
\begin{aligned}
P_{00}(a,b) &= \langle\Psi^-|\,\frac{1}{2}(\mathbb{1}+\hat{a}\cdot\sigma_A)(\mathbb{1}-\hat{b}\cdot\sigma_A)\,|\Psi^-\rangle \\
&= \frac{1}{4}\left(1 + \langle \hat{a}\cdot\sigma_A\rangle - \langle \hat{b}\cdot\sigma_A\rangle - \langle (\hat{a}\cdot\sigma_A)(\hat{b}\cdot\sigma_A)\rangle\right)
\end{aligned}
\tag{116}
$$

其中 θ 是 $\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 的夹角。两人沿相同方向测量时，结果始终反相关；沿相反方向测量时，则结果相同。两种基底间有较小夹角时，结果仍具有一定程度的关联。若 Bob 把结果告诉 Alice，利用理想的同基底反相关关系，她可以推断自己如果采用 Bob 的基底测量，会得到什么结果。为了更好地理解这些关联，

---

28. 译注：对于共享单重态的情形，Bob 与 Alice 的同基底测量结果应反相关；条件投影的标签须作相应配对。

29. 译注：归一化的单比特约化态应为 $I/2$。Alice 的结果决定的是 Bob 的条件态；Bob 在尚未获知结果时的无条件态不变。

30. 译注：若 θ 指布洛赫球上两个方向的夹角，平行结果的概率应为 $\cos^2(\theta/2)$。原稿对隐变量与概率的关系也只是概略描述。

31. 译注：本段及式（116）保留原稿的符号。替换前后的正负号有不一致；$0,1$ 是结果标签，泡利算符的本征值实际为 ± 1。

下面将经典图像与上述量子图像比较。

定义涉及三个测量方向的量

$$S = P_{same}(e_1^A, -e_2^B) + P_{same}(e_1^A, -e_3^B) + P_{same}(e_2^A, -e_3^B) \geq 1. \tag{117}$$

在经典的预定结果图像中，只有两个可能的输出值，却有三个测量方向，因此三对结果中至少有一对相同，得到上述下界。

在量子力学中，令 $e_1 = \hat{z}$，并让 e_1, e_2, e_3 处于同一平面，彼此夹角为 $2\pi/3$。由于 $\cos(2\pi/3) = -1/2$，得到

$$P_{same}(e_1^A, -e_2^B) = P_{same}(e_1^A, -e_3^B) = P_{same}(e_2^A, -e_3^B) = 1/4 \tag{118}$$

于是 $S = 3/4 < 1$，违背了经典结果。量子力学对测量关联的预测，不能由所有测量结果都预先确定的局域隐变量模型重现。

这只是贝尔不等式的一种形式，专门采用单重态。还可以构造许多其他形式，具体表达式取决于初态以及所选择的测量方向。

备注：

1. 量子理论预言的关联与局域隐变量理论不相容。
2. 贝尔不等式有更广泛的一类形式。例如，$|\Phi^+\rangle$ 也可以产生非经典关联。常用的一般形式是 CHSH 不等式。选取 Alice 的两个方向 a_1, a_2 与 Bob 的两个方向 b_1, b_2，计算 $C = |\langle a_1 b_1\rangle + \langle a_2 b_1\rangle - \langle a_1 b_2\rangle + \langle a_2 b_2\rangle| \leq 2$。

2.16.3 贝尔不等式的违背

为什么量子信息课程要研究这些内容？贝尔不等式能告诉我们什么？

1. 贝尔不等式是纠缠见证。如果测量发现不等式被违背，系统一定存在纠缠。对于两个量子比特的纯态，这一点可能很直观；但在更大、纠缠程度不明确的系统中，它很有用。对于两个量子比特的混合态，也可以利用贝尔不等式检测并表征纠缠。
2. 如果一个密度矩阵没有违背某个贝尔不等式，不能据此认定状态没有纠缠。例如，$|\Psi\rangle = \sqrt{1-\epsilon}|01\rangle - \sqrt{\epsilon}|10\rangle$ 是纠缠态，但当 ϵ 很小时不违背贝尔不等式。[32]
3. 贝尔态可使不等式达到最大违背：上述三方向情形的最小值为 $S = 3/4$，CHSH 的最大值为 $C = 2\sqrt{2}$。S 越小、C 越大，纠缠程度就越大。因此，可以把这些量用作实验中度量纠缠程度的工具。[33]

---

32. 译注：应区分固定测量设置与对测量设置进行优化。任意双比特纠缠纯态都可在适当设置下违背 CHSH；原稿的例子需要加上测量设置的限制。

33. 译注：这类单调对应关系需要指定状态族及测量优化条件，不能对任意状态和固定测量设置普遍使用。

2.16.4 实验漏洞

文献中有许多测量贝尔不等式的实验尝试，最近的一次成功测量见 Hensen 等人 2015 年发表于 Nature 的工作。1985 年，Aspect 进行了利用 Cs 原子衰变的实验。Cs 原子具有基态和激发态，衰变时可发射一对光子，一个水平偏振，另一个垂直偏振。两光子态可写成贝尔态，具体为 $|\Psi^+\rangle = (|VH\rangle + |HV\rangle)/\sqrt{2}$。Aspect 测量贝尔不等式，发现它违背经典结果。但研究者并未对这一结果感到满意，因为实验还存在重要漏洞。[34]

1. **公平抽样漏洞**。许多光子在到达探测器前被吸收或偏转，因此没有被测到。若未探测到的比例很大，隐变量模型可能通过控制哪些光子被遗漏，来解释观测结果。2004 年，利用具有更好读出的囚禁离子解决了这一问题。
2. **局域性漏洞**。要排除局域解释，Alice 与 Bob 的相关测量事件必须类空分离。测量需要有限时间；如果 Bob 位于 Alice 的光锥内，亚光速或光速的信息交换就可能解释关联。这一问题在 2015 年代尔夫特的实验中得到解决（Hensen 等，Nature）。如何把纠缠系统分得更远、又如何测得更快，仍是现代研究的重要技术问题。

2.16.5 贝尔不等式在量子信息处理中的应用

下面进一步讨论量子密钥分发（QKD），特别是设备无关的量子通信思路。假设空间分离的 Alice 和 Bob 共享单重态 $|\Psi^-\rangle$，并随机选择测量基底，按 CHSH 方案进行测量。随后公开各自采用的基底。基底相同的结果可用来形成秘密密钥；基底不同的结果可用来检验 CHSH 不等式并估计 C。

如果 $C \geq 2$，他们就共享真正的纠缠态，并且必定没有窃听者测量密钥，否则会破坏纠缠。换言之，只要证明 $C \geq 2$，就能确认信道安全。[35]这种方法称为设备无关，是因为其核心认证不依赖对探测器及信道内部硬件的详细建模。

2.17 纠缠的应用

上一讲讨论了 EPR 佯谬、贝尔不等式及其量子信息应用。现在已经说明量子力学确实是完备的，并触及了纠缠的一些应用；接下来进一步讨论纠缠作为资源的用途。[36]主要应用与影响如下：

1. **量子密钥分发**可以具有可证明的安全性。回顾 Ekert 协议的思想：Alice 和 Bob 制备一个纠缠对，在 z 或 x 基底测量，再公开各自采用的基底。如果基底相同，就在秘密密钥中生成一个比特；如果不同，就可以用这些比特检验贝尔不等式，确认信道安全。[37]
2. **超密编码**。Alice 和 Bob 共享一个贝尔对，例如 $|\Phi^+\rangle_{AB}$。Alice 在自己的量子比特上选择施加 $1, X, Z, XZ$ 四种操作之一，把联合态转换成不同的贝尔态。例如，施加 Z 得到 $|\Phi^-\rangle_{AB}$。编码后，她把自己的量子比特发送给 Bob。Bob 在贝尔基中测量，即可区分四种结果，解码两个经典比特。

---

34. 译注：年份“1985”和原子种类“Cs”均照录原稿。原稿的这两项实验史信息有疑点，尚未经独立核实。

35. 译注：$C = 2$ 是 CHSH 经典边界，违背需要 $C > 2$。观察到违背也不直接等于“完全没有窃听”；安全证明还需定量处理误码、统计误差和攻击者的信息。

36. 译注：贝尔实验排除了相应假设下的局域隐变量描述，不能单凭这些结果证明量子力学在一切意义上完备。

37. 译注：这里照译原稿的简化方案；完整的贝尔检验需要相应的角度设置，安全性也需额外的统计和密码学分析。

3. 量子隐形传态。借助贝尔对和经典信道，可以传送量子态。假设 Alice 有 $|\phi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，希望仅通过经典通信把这个未知量子态交给 Bob。第一种办法是 Alice 测量量子比特，把结果发给 Bob，再由 Bob 尽力重建状态。显然这种重建不可能完美；先前作业中已算出，相关平均保真度为 $2/3$。第二种办法是预先共享一个纠缠对，它允许 Alice 完美传送这一量子态。

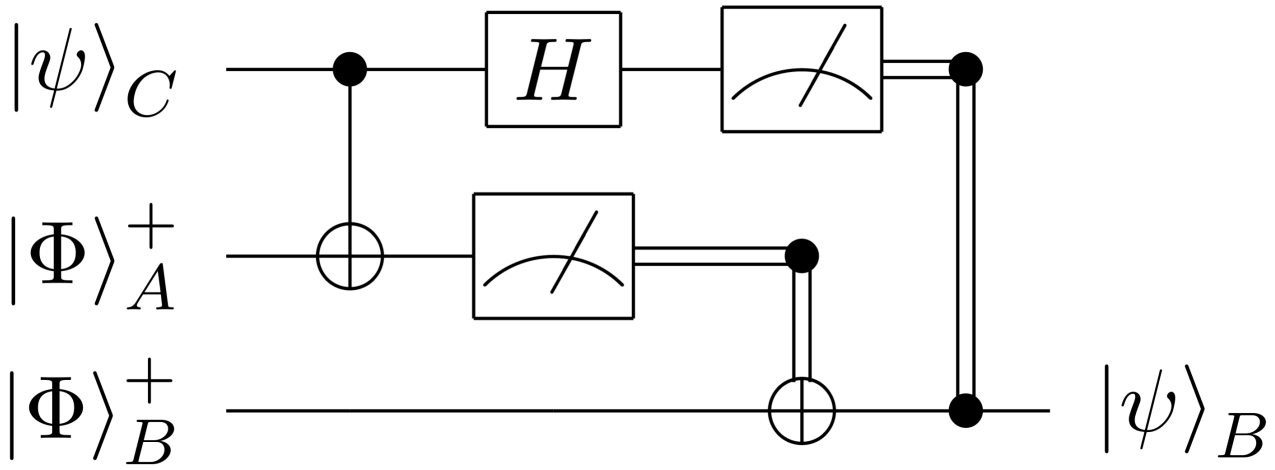


图 2：量子隐形传态的线路表示。图片来自 Wikipedia。

假设 Alice 持有量子比特 2，Bob 持有量子比特 3，两者共享 $|\Psi^-\rangle_{23}$。三个量子比特的联合态可改写为

$$|\psi\rangle_{123} = |\phi_1\rangle\,|\Psi^-_{23}\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|001\rangle - |010\rangle + \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|101\rangle - |110\rangle)$$
$$= \frac{1}{2}\Big(|\Psi^-_{12}\rangle\,(-\alpha\,|0\rangle_3 - \beta\,|1\rangle_3) + |\Psi^+_{12}\rangle\,(-\alpha\,|0\rangle_3 + \beta\,|1\rangle_3) + |\Phi^-_{12}\rangle\,(\alpha\,|1\rangle_3 + \beta\,|0\rangle_3) + |\Phi^+_{12}\rangle\,(\alpha\,|1\rangle_3 - \beta\,|0\rangle_3)\Big) \tag{119}$$

这种改写提示了传送 $|\phi_1\rangle$ 的策略。Alice 对自己的两个量子比特 1、2 进行贝尔基测量，得到四种结果之一，再把经典结果发给 Bob。Bob 得知结果后，对自己的量子比特施加相应幺正变换，就能恢复原态。例如，如果 Alice 测得单重态，Bob 无需操作；如果测得 $|\Psi^+\rangle$，Bob 施加 Z 即可恢复原来的量子态，整体相位不影响物理状态。因此，协议依次为：Alice 作贝尔基测量，发送结果，Bob 根据结果施加幺正修正。

关于量子隐形传态的备注：

- 这与不可克隆定理一致，因为要把 $|\phi_1\rangle$ 传给 Bob，Alice 手中的原态必须被破坏。
- 隐形传态不违反因果律，也不会瞬时传播可用信息。Bob 要正确恢复量子态，必须等待 Alice 发来测量结果。
- 量子线路见图 2。CNOT 与 Hadamard 门将贝尔基变换到乘积基，从而使 Alice 能完成贝尔基测量。测量量子比特 1、2 得到两个经典比特，再据此对 Bob 的量子比特施加单比特幺正操作。

2.18 混合态纠缠

在隐形传态和贝尔不等式的讨论中，我们假设 Alice 与 Bob 共享贝尔对，而且两方系统完全隔离，因此贝尔对是纯态。一般情况下，环境 C 等其他自由度会与量子比特 A、B 相互作用，联合态就不再纯净，必须用密度矩阵描述：$\rho_{AB} = \sum_\alpha p_\alpha |\psi_\alpha\rangle_{AB}\langle\psi_\alpha|_{AB}$。

定义无关联态为 $\rho_{AB}=\rho_A\otimes\rho_B$；定义可分态为 $\rho_{\text{sep}}=\sum_k p_k\rho_A^k\otimes\rho_B^k$，其中 $\sum_k p_k=1$。Alice 可以从分布 $\{p_k\}$ 抽取随机数 k，把它通过经典信道发给 Bob。双方事先约定：Alice 制备 ρ_A^k，Bob 根据 k 制备 ρ_B^k。于是，只靠局域操作与经典通信，就能制备这样的可分态。

这种状态可以有关联，但关联是经典的。更正式地说，ρ_{sep} 可以通过**局域操作与经典通信（LOCC）**制备。贝尔态具有非局域量子关联，不能仅靠 LOCC 从无纠缠资源制备。根据这些定义，纠缠态定义为 $\rho_{AB}\neq\sum_k p_k(\rho_A^k+\rho_B^k)$。[38]

为进一步理解该定义，先说明一些量。双量子比特态可写为

$$\rho_{AB}=\sum_{i,j=0}^{3}\rho_{ij}\left|i\right\rangle_{AB}\left\langle j\right|_{AB}, \tag{120}$$

也可以用泡利算符展开。集合 $\{A_i\}=\{1_{AB},X_A1_B,Y_A1_B,\ldots\}$ 包含 16 个算符，构成双比特密度矩阵的一组基。单比特需要 4 个基算符，双比特相应需要 16 个。

例如，考虑

$$\rho=f\left|\Phi^+\right\rangle\left\langle\Phi^+\right|+(1-f)\left|\Phi^-\right\rangle\left\langle\Phi^-\right|. \tag{121}$$

这是 $\left|\Phi^+\right\rangle$ 与 $\left|\Phi^-\right\rangle$ 的统计混合。任意 f 都对应纠缠态吗？纠缠程度又有多大？若 $f=1/2$，两个贝尔态等概率出现，密度算符为

$$\rho=\frac{1}{2}\left|\Phi^+\right\rangle\left\langle\Phi^+\right|+\frac{1}{2}\left|\Phi^-\right\rangle\left\langle\Phi^-\right|=\frac{1}{2}\left|00\right\rangle\left\langle00\right|+\frac{1}{2}\left|11\right\rangle\left\langle11\right|. \tag{122}$$

矩阵只含对角项，是两个可分态 $|00\rangle$、$|11\rangle$ 的统计混合，因此没有纠缠。双比特密度矩阵中，某些非对角元与纠缠密切相关，例如左矢与右矢中两个比特都发生变化的 $|00\rangle\langle11|$ 和 $|01\rangle\langle10|$。这些项类似单比特相干项，称为**多比特相干项**，可以提示纠缠的存在。不过，非零多比特相干项并不足以证明纠缠：例如可分纯态 $|+\rangle|+\rangle$ 也具有这些项。在式（121）的 $f=1/2$ 情形中，这些项相互抵消。

关于 ρ_{AB} 的备注：

1. 总可以定义约化密度算符 $\rho_A=\mathrm{Tr}_B\,\rho_{AB}$，但如果 ρ_{AB} 起初不是纯态，它就不能直接量化 A 与 B 之间的纠缠。例如，$\rho_{AB}=\rho_A\otimes\rho_B$，且 $\rho_A=1/2$ 为完全混合态；尽管 ρ_A 不纯，A 与 B 却没有纠缠。只有先确认整体 ρ_{AB} 是纯态，才可以把约化态的纯度作为纠缠见证。
2. **正部分转置（PPT）**。设 A、B 的基底分别为 $\{|m\rangle\}$ 与 $\{|\mu\rangle\}$，密度矩阵元为

$$\rho_{m\mu,n\nu}=\left\langle m\right|\left\langle\mu\right|\rho\left|n\right\rangle\left|\nu\right\rangle. \tag{123}$$

对 B 作部分转置，即交换 μ 与 ν，得到 $(\rho_{AB}^{T_B})_{m\mu,n\nu}=\rho_{m\nu,n\mu}$。对于可分态，这只对各项中的 B 密度矩阵作转置。写为

$$\rho_{AB}^{\mathsf{T}_B}=\sum_p\rho_A^{(1)}\otimes\rho_B^{(1)\mathsf{T}}. \tag{124}$$

[39]

---

38. 译注：这里的加号照录原稿。可分态应为 $\sum_k p_k\rho_A^k\otimes\rho_B^k$；纠缠态是不能写成任何这种凸组合的态。

39. 译注：式（124）的求和下标和权重不完整，其含义是 $\sum_i p_i\rho_A^{(i)}\otimes(\rho_B^{(i)})^T$。

由于转置保持矩阵的本征值，$(\rho_B^{(i)})^T$ 仍非负，所以 $\rho_{AB}^{T_B}$ 非负。PPT 判据说：可分态必有正的部分转置。对于两个量子比特，PPT 是纠缠的充要条件。注意，对高维系统（例如三能级系统）并非如此。[40]

3. **纠缠见证**。纠缠见证在状态空间中定义一个超平面，保证某一侧的状态都纠缠。若 W 为见证算符，对可分态有 $\langle W\rangle = \mathrm{Tr}\,\rho W > 0$；因此测得 $\langle W\rangle < 0$ 即可确认纠缠。[41]

一个重要例子是对目标纠缠态的**保真度**。假设试图制备贝尔态 $|\psi\rangle = |\Phi^+\rangle$，实际只得到混合态 ρ，定义

$$F \equiv \langle\psi|\rho|\psi\rangle\,. \tag{125}$$

当 $|\psi\rangle$ 是贝尔态时，$F > 1/2$ 即足以证明纠缠。对于式（121），有

$$\begin{aligned} F_+ &= \langle\Phi_+|\rho_{AB}|\Phi_+\rangle = f \\ F_- &= \langle\Phi_-|\rho_{AB}|\Phi_-\rangle = 1-f, \end{aligned} \tag{126}$$

只要 $f > 1/2$ 或 $1-f > 1/2$，状态就纠缠；这组状态中只有 $f = 1/2$ 是可分的。相反，如果选择 $|\Psi^-\rangle$ 作目标，则

$$\langle\Psi_-|\rho|\Psi_-\rangle = 0, \tag{127}$$

但这不意味着式（121）的状态没有纠缠。相应的见证算符可以取

$$W = -\,|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + \frac{1}{2} \tag{128}$$

于是 $f > 1/2$ 时 $\langle W\rangle < 0$。见证算符有很多种，只要其中一个期望值为负，就能确认纠缠。关键是为所研究的混合态选择合适的见证。

贝尔不等式的违背也是一个例子，只需把不等式改写成 $\langle W\rangle < 0$ 的形式。需要注意，有些纠缠态能被某个见证检出，却不一定在所考虑的贝尔检验中产生违背。

4. **Werner 态**可用贝尔态与完全混合态的统计混合来说明，例如

$$\rho = (1-p)\,|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| + p\frac{1}{4}\mathbb{1}. \tag{129}$$

直觉上可能以为 $p\mathbb{1}/4$ 完全不贡献对 $|\Phi^+\rangle$ 的保真度；实际上，单位算符可展开为四个贝尔态投影之和，因此最大混合部分也有贡献。这类状态对应实验中常见的情形：以比例 $1-p$ 得到目标纠缠态，以比例 p 得到完全随机的态。[42]

5. 类似于单比特约化密度矩阵的 Kraus 演化，也可以讨论联合系统 AB 的广义动力学：

$$\rho \to \rho' = \sum_{\mu} M_\mu^{AB}\rho M_\mu^{AB\dagger} + \sum_{\mu'} M_{\mu'}^{A}\rho M_{\mu'}^{A\dagger} + \sum_{\mu''} M_{\mu''}^{B}\rho M_{\mu''}^{B\dagger}. \tag{130}$$

这里把 Kraus 算符分成共同作用于 AB 的项，以及只作用于 A 或 B 的项。局域项既可描述单比特相干旋转，也可描述各比特独立地与环境相互作用并退相干。

---

40. 译注：原稿把可分性与纠缠混写。对两个量子比特，正部分转置是可分性的充要条件，负部分转置才是纠缠的充要条件。

41. 译注：对于可分态，应允许边界值为零，即使用 $\mathrm{Tr}(\rho W)\geq 0$。

42. 译注：此处沿用原稿的名称；与 $|\Phi^+\rangle$ 混合的形式通常也称各向同性态，在双比特情形下可与标准 Werner 态局域幺正等价。

例如，若每个比特独立发生马尔可夫退相位，主方程具有形式

$$\dot{\rho} = -i[H,\rho] + \mathcal{L}_A(\rho) + \mathcal{L}_B(\rho), \tag{131}$$

其中 $\mathcal{L}_i$ 描述子系统 i 的非幺正演化。两个量子比特独立与环境相互作用并退相位时，相关速率应相加，因此

$$\dot{\rho}_{00,11} = -(\gamma_A + \gamma_B)\rho_{00,11} + \ldots, \tag{132}$$

例如，初态为正比于 $|00\rangle + |11\rangle$ 的贝尔态。若单比特退相位率分别记为 γ_A、γ_B，随机的 Z_A 或 Z_B 相位翻转都会使它变为正比于 $|00\rangle - |11\rangle$ 的另一个贝尔态。按这里的速率约定，双比特相干项以 $\gamma_A + \gamma_B$ 衰减。

还有一些退相干过程会集体地作用于多个量子比特，不能仅由式（130）中只作用于 A 或 B 的局域项描述。这很有意思，因为某些集体耗散可以产生纠缠；但它也可能带来严重问题。所有现代量子纠错理论都明确假设错误不相关，系统演化可以用式（132）中的形式描述。[43]

2.19 多体纠缠

下面研究任意多个量子比特之间的纠缠。首先考虑如何从纯初态出发，利用已讨论的操作生成纠缠态。Hadamard 旋转之后施加 CNOT，就可以制备贝尔态。如果增加量子比特并继续施加 CNOT，就能得到多比特纠缠态。两个比特时得到

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{133}$$

把该过程推广到 N 个比特，就得到

$$\frac{|0\rangle^{\otimes N} + |1\rangle^{\otimes N}}{\sqrt{2}}. \tag{134}$$

2.19.1 GHZ 态

式（134）称为 $|\mathrm{GHZ}\rangle_N$ 态。它类似薛定谔猫态：系统处于两个可能相差很多比特的状态 $|00\ldots0\rangle$ 与 $|11\ldots1\rangle$ 的叠加。其性质包括：

1. 它是 $Z_1Z_2\mathbb{1}_3\cdots\mathbb{1}_N$、$\mathbb{1}_1Z_2Z_3\mathbb{1}_4\cdots\mathbb{1}_N$，直到 $\mathbb{1}_1\cdots Z_{N-1}Z_N$，以及 $X_1X_2\cdots X_N$ 的共同本征态，本征值均为 $+1$。把状态保持不变的这些算符称为**稳定子**，是量子纠错的重要概念。
2. 对 $N=3$，利用 $ZX = iY$ 可知，GHZ 态也是 $Y_1Y_2X_3$、$X_1Y_2Y_3$、$Y_1X_2Y_3$ 的本征态，本征值为 -1。若把局域隐变量理论推广到三个量子比特，会推出 $\langle X_1X_2X_3\rangle = -1$；但量子力学给出 $+1$。这就是 GHZM 佯谬的基础，是对局域实在论的另一种否定，也推广了贝尔定理。
3. **部分测量**。若在计算基底中测量第一个量子比特，会得到 0 或 1，使整个状态坍缩为 $|0\rangle^{\otimes N}$ 或 $|1\rangle^{\otimes N}$。若改在 $\{|+x\rangle, |-x\rangle\}$ 基底中测量，第一个比特对应的投影振幅为

$$\frac{\left(\langle 0|_1 \pm \langle 1|_1\right)|\mathrm{GHZ}_N\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{135}$$

43. 译注：这里照译原稿。“所有理论都要求错误无关联”过于宽泛；阈值和纠错性能依赖所采用的噪声与相关性假设。

其余比特的条件态分别为

$$\begin{array}{c} \dfrac{|0\rangle^{\otimes N-1}+|1\rangle^{\otimes N-1}}{\sqrt{2}} \\ \dfrac{|0\rangle^{\otimes N-1}-|1\rangle^{\otimes N-1}}{\sqrt{2}} \end{array} \tag{136}$$

选择 X 基底测量不会泄露其余比特究竟全为 0 还是全为 1 的信息。这也源于初始 GHZ 态是 $X_1X_2\cdots X_N$ 的本征态：测量 X_1 后，其余系统仍是 $X_2\cdots X_N$ 的本征态，本征值由测量结果确定。

4. **退相干的影响**。哪怕只对一个量子比特取迹，也会得到

$$\mathrm{Tr}_1 |\mathrm{GHZ}\rangle\langle\mathrm{GHZ}| = \frac{1}{2}(\,|00..\rangle\langle 00..| + |11..\rangle\langle 11..|\,). \tag{137}$$

这个混合态没有非对角元，也没有剩余比特之间的纠缠。GHZ 态因此十分脆弱：丢失一个比特的信息就会完全破坏其余比特中的这种纠缠，给实验带来重大挑战。

5. 量子计量却可以利用这种敏感性精确探测环境。例如，磁场通过 $H = hZ$ 与量子比特耦合，我们希望测量 h。单比特初态 $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 在磁场中积累相对相位 $\phi(t) = 2ht$。一次测量可以区分 $\phi = 0$ 与 $\phi = \pi$，即正交态 $|\pm x\rangle$，对应数量级为 $\delta\phi \sim 1$ 的相位分辨率。使用 N 个独立自旋，或把同一实验重复 N 次，可将相位灵敏度改善到 $\delta\phi \sim 1/\sqrt{N}$。

   若从 GHZ 态出发，每个比特都在相应哈密顿量下演化，则得到

$$\frac{|0\rangle^{\otimes N} + e^{i\phi N}|1\rangle^{\otimes N}}{\sqrt{2}}. \tag{138}$$

   一次测量只需区分 $N\phi = 0$ 与 $N\phi = \pi$，故 $N\delta\phi \sim \pi$，也就是 $\delta\phi \sim 1/N$。这称为**海森堡极限灵敏度**；它是量子力学所允许的最高灵敏度；没有纠缠，就不可能获得这样高的灵敏度。[44]

6. 对 GHZ 态的保真度 $F = \langle\Psi_{\mathrm{GHZ}}|\rho|\Psi_{\mathrm{GHZ}}\rangle$ 可以作为纠缠见证。它只依赖密度矩阵的四个元素，因此不仅可以定义，还具有实验测量上的优势。相比之下，一般的多体态需要指数多的矩阵元来完整表征。$F > 1/2$ 足以确认相应多体纠缠。

2.19.2 W 态

另一种多体纠缠态是 **W 态**：

$$|\Psi_W\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}(|100...0\rangle + |010...0\rangle + |001...0\rangle + ...) \tag{139}$$

$N = 2$ 时，它就是贝尔态 $|\Psi^+\rangle$，可以通过局域操作变成 GHZ 型的 $|\Phi^+\rangle$。然而，当 $N > 2$ 时，W 态与 GHZ 态属于不同的纠缠类型，不能通过局域幺正操作互相转换。若对第一个量子比特取迹：

$$\mathrm{Tr}_1 |\Psi_W\rangle\langle\Psi_W| = \frac{1}{N}|000...0\rangle\langle 000...0| + \frac{N-1}{N}|\Psi_{W,N-1}\rangle\langle\Psi_{W,N-1}| \tag{140}$$

---

44. 译注：海森堡标度的最优性与具体的资源计数及噪声假设有关。

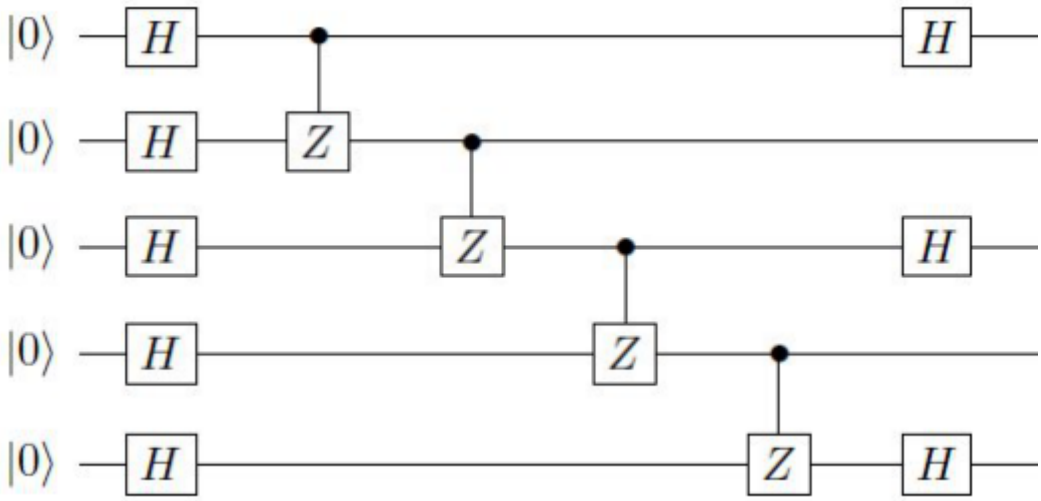


图 3：簇态的线路表示。

第一项的权重较小时，状态仍保留大量纠缠。与 GHZ 态不同，丢失单个比特后仍有显著纠缠，因此 W 态对这类噪声更稳健。W 态也可以看成多比特系统中的一个集体激发。

2.19.3 簇态

最后一个多体纠缠态的例子是**簇态**，其制备线路见图 3。它可以写为

$$|\Psi_C\rangle = \frac{1}{2^{N/2}}\Pi_{a=1}^{N}(|0\rangle_a + Z_{a+1}|1_a\rangle) \tag{141}$$

图是表示簇态的有力工具：每个顶点表示制备在 $|+x\rangle$ 的量子比特，每条边表示两比特之间的 CZ 门；这里的图构成一条链。簇态是 $S_1 = X_1Z_2$、$S_j = Z_{j-1}X_jZ_{j+1}$，直到 $S_N = Z_{N-1}X_N$ 的共同本征态，本征值全为 $+1$，因此这些算符就是簇态的稳定子。

2.19.4 关于多体纠缠的备注

1. **图态的推广**。例如，一个中心比特与其他所有比特相连的星形图，在局域操作意义下等价于 GHZ 态。图论有助于分析这些状态的纠缠结构。
2. **二维簇态的资源作用**。足够大的二维簇态允许仅通过测量就实现通用量子计算；它含有完成相应计算所需的纠缠资源。因此，制备二维簇态的能力与通用量子计算、量子优越性的论证紧密相关，某些证明会归约到二维簇态的制备。
3. **纠缠程度**。另一种量化多体纠缠的方法，是把系统分成两部分，并对其中一部分取迹。例如，对 GHZ 态的一半比特，即子系统 B，取迹，写为

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,|\Psi_{GHZ}\rangle\langle\Psi_{GHZ}| = |0..0\rangle_{N/2}\langle 0..0| + |1..1\rangle_{N/2}\langle 1..1| \tag{142}$$

[45]

45. 译注：式（142）右侧遗漏整体因子 $1/2$。计算熵时须使用归一化密度矩阵。

计算纠缠熵，得到 $S(\rho_A)=1$；这远小于均分 N 个比特时可能达到的最大熵 $N/2$。GHZ 态虽然确实纠缠，但按这种熵衡量，纠缠量其实很小。对 W 态和一维簇态也得到数量级为 1 的结果，而不是与 N 成正比。

纠缠熵随系统体积、也就是粒子数增长的行为，称为**体积律**。在一维中，熵保持常数量级的行为对应**面积律**。直观地，面积律情况下，沿边界把图切开，只切断常数量级的纠缠键；而不是切断数量级为 N 的键。

对二维簇态作相应切割，纠缠熵可按边界长度 $\sqrt{N}$ 增长。如果 A 和 B 之间存在广泛的纠缠联系，对一半比特取迹会切断约 N 条键。由于希尔伯特空间维数随比特数指数增长，其中的大多数状态具有体积律纠缠。

4. 一般地，描述和量化纠缠非常困难，这是量子模拟与量子态层析研究的目标之一。完整表征通常需要随量子比特数 N 指数增长的计算与测量资源。
5. 是否必须研究所有满足体积律的复杂纠缠态？描述最一般的态需要 2^N 个复振幅，而乘积态只需数量级为 N 的参数。由此可以问，能否寻找比可分态更广泛、又不涵盖全部状态的特殊类别，也就是物理上可制备或可访问的状态，并给出统一描述。这是与量子模拟和量子优越性相关的研究方向。这类状态有时称为多粒子纠缠重整化拟设（Multiparticle Entangled Renormalization Ansatz，MERA）态，并由线路产生。另一种方法叫作张量网络，对应张量网络态这一类状态。[46]

2.19.5 张量网络态

张量网络能够直观地表示某些多体纠缠态。首先，把一个物理量子比特与一对辅助的 d 维系统关联起来，将辅助自由度连接成纠缠“键”。位于相邻位置 e、$e+1$ 之间的键，表示最大纠缠态 $|I_{e,e+1}\rangle \sim \sum_{\alpha=1}^{d} |\alpha_e\rangle|\alpha_{e+1}\rangle$。

一维张量网络态称为**矩阵乘积态（MPS）**。在每个格点，用映射把两个辅助指标转换成物理量子比特：

$$P_e = \sum_{i=1}^{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{D} A^{e}_{i,\alpha,\beta}\,|i_e\rangle\,\langle\alpha,\beta_e|\,, \tag{143}$$

于是

$$|\Psi_{MPS}\rangle = \Pi_{e=1}^{N} P_e\,|I_{12}\rangle\,|I_{23}\rangle\,...\,|I_{N,1}\rangle = \sum_{i_1,...i_N}^{2} \mathrm{Tr} A^1_{i_1}...A^N_{i_N}\,|i_1...i_N\rangle\,. \tag{144}$$

状态由各格点上的 $d\times d$ 矩阵指定。假设引入一个切口并计算纠缠熵。在 MPS 情形中，只切断一条键，因此产生的最大熵正比于键的维数。这使我们能够构造具有特定纠缠程度的一类状态，并系统地追踪所引入的纠缠量。例如，GHZ 态、W 态与一维簇态可具有键维数为 2 的表示。MPS 对多体纠缠量子系统的解析研究和数值计算都很有用。[47]

---

46. 译注：MERA 的通行全称是 multiscale entanglement renormalization ansatz，即“多尺度纠缠重整化拟设”；正文保留原稿的名称。

47. 译注：原稿把最大熵表述为“正比于键维数”；精确的单键熵上界为 $\log_2 d$，闭合环切割还需计算跨越的键数。

3 量子算法

我们已经讨论量子态在密码学、计量和通信中的一些应用。接下来要问，这些思想能否加速计算问题的求解？经典计算机采用二进制编码，n 个比特可以表示从 0 到 2^n-1 的数。经典计算机的全部操作，都能由一组通用操作或通用逻辑门组合而成，例如 NOT、AND、OR 和 COPY。

量子计算中的动力学是幺正的，因此可逆；测量结果通常具有概率性。我们将看到，利用这些性质可以设计相对于经典计算具有优势的具体算法，并尝试量化这种优势。

3.1 简单量子算法

我们已经建立了相当广泛的基础。冠状病毒、SARS、共产主义、资本主义、共和党、民主党都会来来去去，但这些理解会留下。本节讨论一些典型而简单的量子算法。

3.1.1 量子并行性的例子

设计一个量子幺正操作，实现函数

$$(x_1,...,x_n)\to(x_1,...x_n,f(x)). \tag{145}$$

首先，定义作用于输入寄存器和辅助寄存器的幺正算符

$$U_f\left|x\right\rangle_n\left|y\right\rangle_m=\left|x\right\rangle_n\left|y\oplus f(x)\right\rangle_m, \tag{146}$$

其中 $\oplus$ 表示逐位模 2 加法。注意，$U_f|x\rangle_n|0\rangle=|x\rangle_n|f(x)\rangle$，$U_f$ 是幺正的，而且 $U_f^{-1}=U_f$。如果制备所有输入态的叠加，再施加这个算符，所有分量就会一起演化。$H^{\otimes n}|0\rangle_n$ 可制备所有可能比特串的等幅叠加：$H^{\otimes n}|0\rangle_n=2^{-n/2}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle_n$。利用量子并行性，将幺正算符作用于该叠加态：

$$U_fH^{\otimes n}\left|0\right\rangle_n\left|0\right\rangle_m=\frac{1}{2^{n/2}}\sum_n\left|x\right\rangle_n\left|f(x_n)\right\rangle_m \tag{147}$$

[48]

虽然同时演化了所有输入，体现了量子计算的潜力，测量结果却仍是概率性的。测量输出，每次只能随机得到一个函数值。若要获取所有 $f(x)$，仍不能避免指数多的重复。

要突破这一点，应增加操作，**找出不同 $f(x)$ 之间的关系，而不逐一揭示它们的值**。量子算法设计的关键，就在于利用后续操作提取这种关系。下面给出几个例子。

3.1.2 Deutsch 问题

给定函数 $f:\{0,1\}\to\{0,1\}$，希望判断它是否为常数。经典方法必须分别求出不同输入的函数值；量子计算则能用一次函数查询和一次测量得到答案。对输入态 $|x\rangle$，有

$$U_f\left|x\right\rangle_1\left(\left|0\right\rangle_2-\left|1\right\rangle_2\right)=\left|x\right\rangle_1\left(\left|f(x)\right\rangle_2-\left|1\oplus f(x)\right\rangle_2\right)=\left|x\right\rangle_1(-1)^{f(x)}(\left|0\right\rangle_2-\left|1\right\rangle_2) \tag{148}$$

再把输入制备为叠加态：

48. 译注：式（147）沿用原稿的求和下标，含义是遍历全部输入。

$$U_f(|0\rangle_1 + |1\rangle_1)(|0\rangle_2 - |1\rangle_2) = ((-1)^{f(0)}|0\rangle_1 + (-1)^{f(1)}|1\rangle_1)(|0\rangle_2 - |1\rangle_2) \tag{149}$$

随后在 X 基底测量第一个量子比特，就能判断 $f(0) = f(1)$ 是否成立，也就是 f 是否为常数。[49]

量子线路通常是理解算法的方便、直观的方式。一位输入、一位输出共有四种函数：$x \mapsto 0$、$x \mapsto x$、$x \mapsto x \oplus 1$、$x \mapsto 1$。对应线路分别为：

1. 两个量子比特都不操作。
2. 以第二个量子比特为目标的受控 X。
3. 在第二个量子比特上施加 X，再施加以上受控 X。
4. 只在第二个量子比特上施加 X。

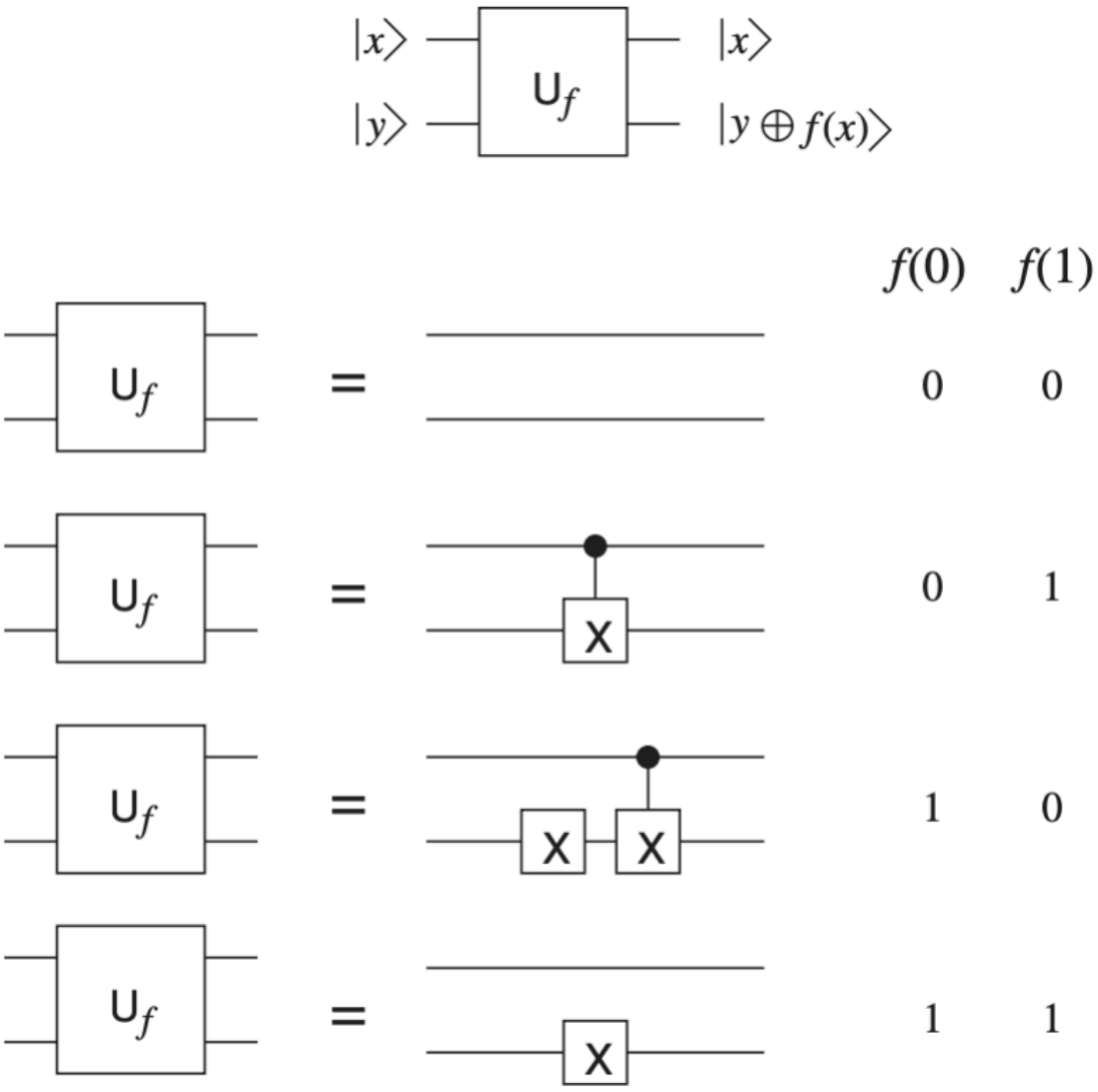


图 4：Deutsch 问题中各个可能函数的线路表示。图来自 Mermin。

49. 译注：式（148）、（149）按原稿省略整体归一化因子。

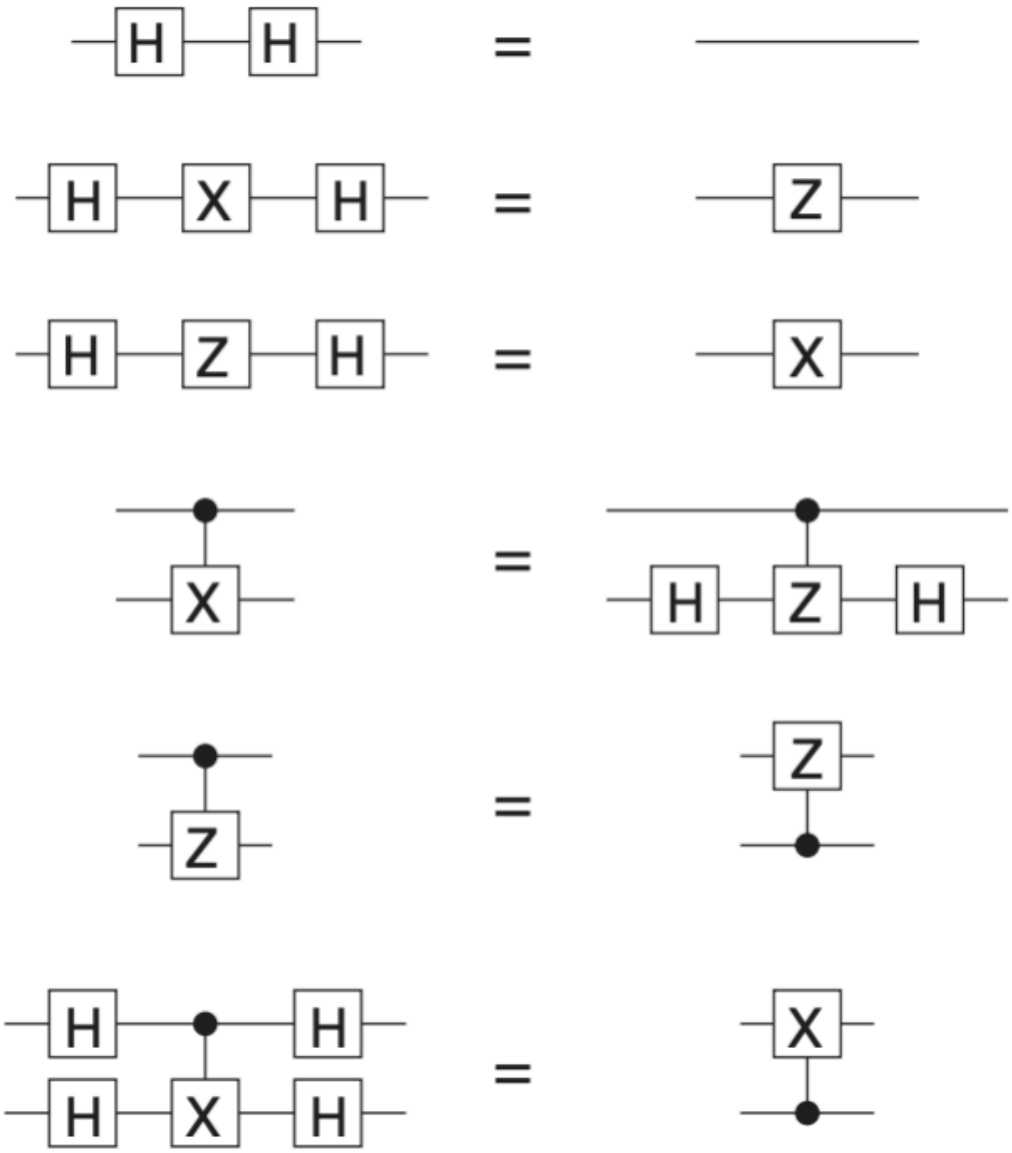


图 5：若干线路化简关系。图来自 Mermin。

把第一个量子比特初始化为 $|0\rangle$，第二个初始化为 $|1\rangle$，在幺正函数操作前后加入 Hadamard 门，即可利用量子并行性，见图 6。利用图 5 的化简关系，可以验证：当 f 为常数时，第一个输出为 0；当它平衡时，输出为 1。下面推广到稍复杂的情形。

3.1.3 Deutsch–Jozsa 算法

设 $f(x_n)$ 有 n 位输入，并承诺它属于两类之一：要么对所有输入都等于同一个常数 c，要么是平衡函数，即一半输入给出 0，另一半给出 1。只需一次函数查询，就可以判断属于哪一类。仍然在全部输入的叠加态上求值：

$$U_f H^{\otimes n} |0\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} \tag{150}$$

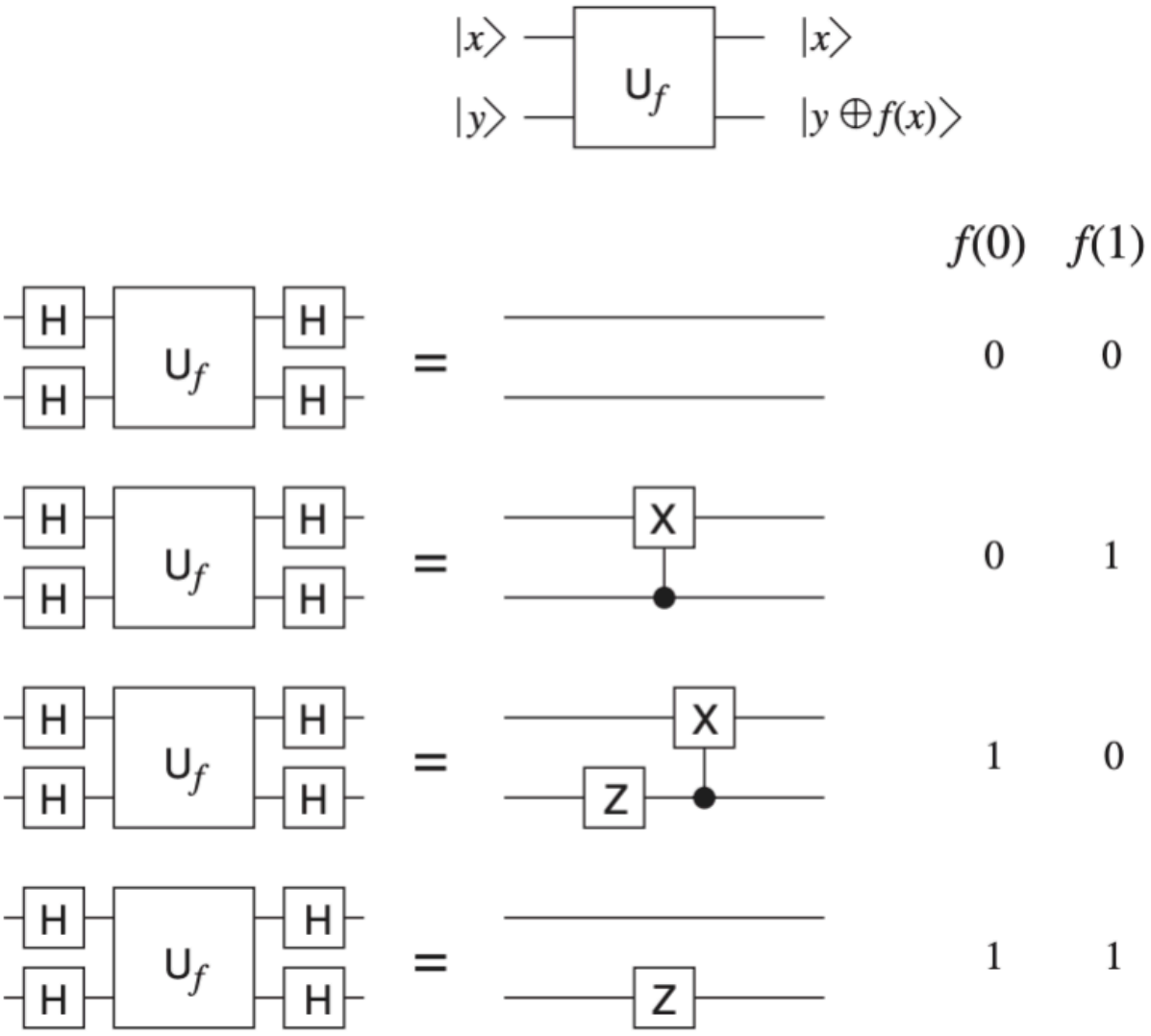


图 6：加入 Hadamard 门后的 Deutsch 线路及其化简。图来自 Mermin。

再对输入寄存器中的每个比特施加 Hadamard 门：

$$H^{\otimes n} U_f H^{\otimes n} |0\rangle_n (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2} = H^{\otimes n} \frac{1}{2^{n/2}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}. \tag{151}$$

若 $f(x)$ 为常数，则 $(-1)^{f(x)}$ 是可提出求和号的整体因子。再次施加 H 会使全部输入比特返回 $|0\rangle_n$，因此以概率 1 测得全零。若函数平衡，测得全零的概率则为零。

从数学上看，单比特 Hadamard 变换为 $H|x\rangle = (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle)/\sqrt{2}$。推广到多个比特：

$$H^{\otimes n} |x\rangle_n = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{y_{n-1}=0}^{1} \cdots \sum_{y_0=0}^{1} (-1)^{\sum_{j=0}^{n-1} x_j y_j} |y_{n-1} \ldots y_0\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{y=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle_n . \tag{152}$$

这里 $x \cdot y = x_0 y_0 \oplus x_1 y_1 \oplus \cdots$ 是对应比特乘积的模 2 和。式（151）也可写为

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_y \sum_x (-1)^{x \cdot y + f(x)} |y\rangle (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}. \tag{153}$$

若 $f(x)=c$，将其写为

$$|\psi\rangle=\frac{1}{2^n}(-1)^c\Pi_{j=1}^n(\sum_{x_j=0}^{x}(-1)^{y_jx_j})\,|y\rangle\,(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}=\delta_{y,0}\,|y\rangle\,(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}, \tag{154}$$

[50]

其结论是：$y=0$ 的振幅模为 1。若 f 平衡，$\sum_x(-1)^{f(x)}=0$，故 $|y\rangle=|0\rangle$ 的振幅为零。

与经典算法比较，需要查询超过一半的输入，才能知道函数是否为常数；量子算法则只需一次查询。[51]

3.1.4 Bernstein–Vazirani 问题

再考虑 $f(x)=a\cdot x$，目标是求出未知比特串 a。经典地，要读取 a 的第 m 位，可以选择二进制中只有第 m 位为 1 的输入 $x=2^m$。要获知 n 位，就需要 n 次查询。量子地，一次就够。

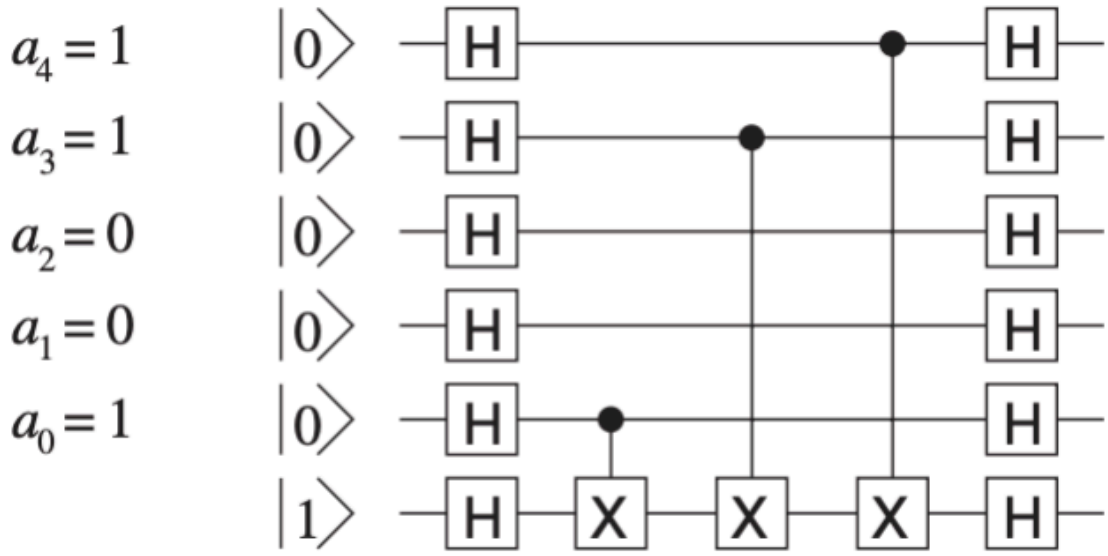


图 7：Bernstein–Vazirani 问题的线路。图来自 Mermin。

50. 译注：此式中对 y 的总和被省略，内层二进制求和上限应为 1，整体相位也被略去。

51. 译注：这里的指数分离针对经典确定性、零错误的最坏情况，查询次数为 $2^{n-1}+1$。允许有界错误的经典随机算法采用的是另一种保证，不能混为一谈。

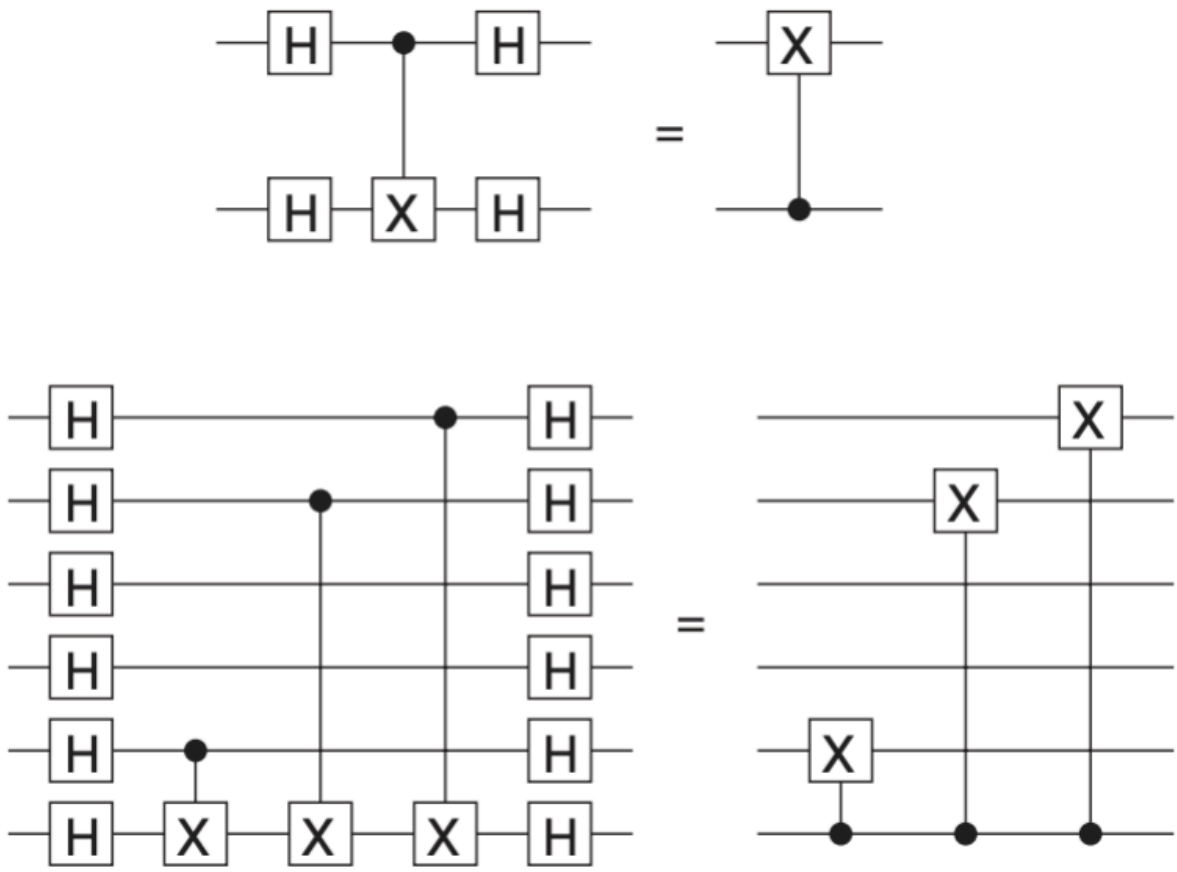


图 8：化简后的 Bernstein–Vazirani 线路。可以直接看出，输入寄存器最终变为 a。图来自 Mermin。

采用相同的思路和线路，在式（153）中令 $f(x) = a \cdot x$。给出

$$\sum_x (-1)^{x\cdot y + a\cdot x} = \Pi_{j=1}^{n} \sum_{x_j=0}^{1} (-1)^{(y_j + a_i)x_i} = \delta_{y,a} \tag{155}$$

因为除 $y = a$ 以外，所有比特都发生相消干涉，[52]因此，一次测量就能得到 a 的所有比特。线路见图 7、8；函数 f 仍可看作一个预言机。

3.1.5 小结：简单量子算法

以上几个简化算法说明，量子信息原则上如何加速计算。

- 对输入比特串 $x_1 \ldots x_n$，通过预言机实现保留输入并计算函数的映射：

$$U_f \left|x\right\rangle_n \left|y\right\rangle_m = \left|x\right\rangle_n \left|y \oplus f(x)\right\rangle_m , \tag{156}$$

  其中 $\oplus$ 表示模 2 加法。

- 通过 Hadamard 门构造全部输入的叠加：

$$H^{\otimes n} \left|0\right\rangle_1 \ldots \left|0\right\rangle_n = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{x<2^n} \left|x\right\rangle_n . \tag{157}$$

52. 译注：式（155）混用了 i, j 下标，且未归一化的求和实际为 $2^n \delta_{y,a}$；须与式（153）的归一化因子结合。

- 仅仅构造叠加、查询并测量，并不会加速，因为一次测量仍只获得一个输入的函数值。关键是查询后再施加 $H^{\otimes n}$，利用干涉提取函数是常数还是平衡等整体性质。
- 这里的加速是指：Deutsch 算法经典地需要两次函数求值，量子地只需一次。另一方面，对于 n 位函数的 Deutsch–Jozsa 算法，量子地只需一步，而经典地需要约 2^n 步（实际上，更准确地说，或者对经典算法更宽厚地说，是关于 n 的多项式）。Bernstein–Vazirani 算法则把 n 步减少为一步。[53]

3.2 Simon 算法

设 $f(x_1 \ldots x_n)$ 是一个 n 位的二对一函数，即一个函数值对应两个输入比特串。这个函数把 n 位减少为 $n-1$ 位。考虑 $f(x) = f(y)$ 当且仅当 $x = y \oplus a$，或者 $x \oplus y = a$ 的情形，于是 $f(x \oplus a) = y$。这个函数以 a 为周期，Simon 问题的目标是找到这个周期。[54]

经典地，需要查询 $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots$，找到一对满足 $f(x^{(i)}) = f(x^{(j)})$ 的输入，再令 $a = x^{(i)} \oplus x^{(j)}$。如果查询了 m 个输入而未发生碰撞，就至多排除了 $m(m-1)/2$ 个候选周期。可能的 a 数量为 2^n 的量级，所以平均需要约 $m \sim 2^{n/2}$ 次查询，粗略说明了经典复杂度的指数标度。

量子方法仍从全部输入的叠加出发，施加预言机：

$$U_f \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{x=0} |x\rangle\,|0\rangle = \frac{1}{2^{n/2}} \sum |x\rangle\,|f(x)\rangle\,. \tag{158}$$

[55]

然后测量函数寄存器，得到 2^{n-1} 个可能值之一。由于两个输入产生同一函数值，数据寄存器坍缩为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|x_0\rangle + |x_0 \oplus a\rangle\,\big) \tag{159}$$

其中 $f(x_0)$ 与测得的函数值相同。

这样立刻得到两个相差未知周期的状态的叠加，似乎很有用。但如果直接测量，只会随机得到 x_0 或 $x_0 \oplus a$。重做实验时，x_0 通常又不同，因此仍不能获得加速。

解决办法是先对整个数据寄存器施加 Hadamard 变换：

$$\begin{aligned} |\psi_{\text{out}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} H^{\otimes n}\big(\,|x_0\rangle + |x_0 \oplus a\rangle\,\big) \\ &= \frac{1}{2^{(n+1)/2}} \sum \left((-1)^{x_0 \cdot y} + (-1)^{(x_0 \oplus a)\cdot y}\right) |y\rangle \end{aligned} \tag{160}$$

这相当于变换到另一组基底，由函数结构决定相位因子。注意

$$(-1)^{(x_0 \oplus a)\cdot y} = (-1)^{x_0 \cdot y} (-1)^{a \cdot y}. \tag{161}$$

如果 $a \cdot y = 1$，对应振幅为零，因而只剩

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = \frac{1}{2^{(n-1)/2}} \sum_{a \cdot y = 0} (-1)^{x_0 \cdot y}\,|y\rangle\,. \tag{162}$$

---

53. 译注：原稿括号内外采用的复杂度比较条件不一致；需区分经典确定性零错误算法与随机有界错误算法。

54. 译注：原稿最后的 $f(x \oplus a) = y$ 应为 $f(x \oplus a) = f(x)$。通常还应明确 $a \neq 0$，并在讨论不同输入时使用上述异或关系。

55. 译注：原稿省略求和上限；这里的输入应遍历 $x = 0, \ldots, 2^n - 1$。此版保留原式的写法。

只要测得一个 $|y^{(j)}\rangle$，就知道 $a\cdot y^{(j)}=0$，也就是

$$\sum_{i=0}^{n-1} y_i^j a_i = 0 \mod 2. \tag{163}$$

Simon 算法重复这个过程 $O(n)$ 次，以高概率得到关于各位 a_i 的 n 个线性独立方程，由此重建数 $a\equiv a_0a_1\ldots a_n$。[56]

备注：

1. 可以证明，重复 $n+x$ 次后，成功概率满足 $p_s>1-2^{-(x+1)}$，推导见 Mermin 附录。
2. 在预言机模型中，量子算法用 $O(n)$ 次查询完成经典算法需要约 $2^{n/2}$ 次查询的任务，获得真正的指数加速。不过，这仍是一个有意构造的问题：必须提供满足承诺的预言机，而构造它通常已经涉及 a 的信息。

3.3 量子搜索算法

现在考虑 Grover 搜索算法。它同样基于预言机，但更有机会与实际问题联系起来。设有包含 N 个条目的无序数据库，要找到某个目标条目 w。

定义 $f(x)$，其中 $x\in\{0,\ldots,N-1\}$；当 $x=w$ 时 $f(x)=1$，否则为 0。经典地，需要不断查询，直到得到 1。平均而言，需要进行 $N/2$ 次函数求值才能找到答案（$p_s=1/2$）。最坏情况下，如果特别不走运，则需要检查 $N-1$ 个条目才能成功（$p_s=1$）。[57]

量子预言机为

$$U_f|x\rangle|y\rangle\to|x\rangle|y\oplus f(x)\rangle \tag{164}$$

令函数寄存器初态为 $|y\rangle=(|0\rangle-|1\rangle)/\sqrt{2}$，则

$$U_f|x\rangle\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}=(-1)^{f(x)}|x\rangle\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{165}$$

函数寄存器保持不变，因此省略它后，可写为

$$U_f|x\rangle=(-1)^{f(x)}|x\rangle. \tag{166}$$

预言机只改变目标态的相位，所以

$$U_f=\mathbb{1}-2|w\rangle\langle w|. \tag{167}$$

写出这个表达式，并不意味着我们已经知道 w。从数学上看，U_f 是一个大矩阵；把它作为黑盒时，找出 w 并不容易。下面证明，只需约 $\sqrt{N}$ 次查询，就能以接近 1 的概率找到 w。这正是 Grover 算法的核心。

算法步骤如下：

---

56. 译注：对于非零周期，正交子空间的秩是 $n-1$。原稿这里把独立方程数写成 n，比特下标也比前文多出一位。

57. 译注：“平均查询次数”与“查询固定次数后的成功概率”是不同指标。若已知恰有一个目标，排除前 $N-1$ 个条目即可确定最后一个。

1. 制备等幅叠加态 $|s\rangle = N^{-1/2}\sum_{x=0}^{N-1}|x\rangle$。

2. 构造 $U_s = 2|s\rangle\langle s| - \mathbb{1}$。它保留沿 $|s\rangle$ 的分量，翻转与其正交的分量，相当于关于 $|s\rangle$ 的反射。

3. 反复施加 Grover 迭代

$$R = U_s U_f \tag{168}$$

使

$$R^m |s\rangle \approx |w\rangle\,, \tag{169}$$

$|s\rangle$ 对 $|w\rangle$ 没有特别偏好，只需具有很小而非零的重叠 $\langle s|w\rangle = 1/\sqrt{N}$。Grover 迭代对 $|w\rangle$ 的作用可写为

$$U_s U_f |w\rangle = (\mathbb{1}-2|s\rangle\langle s|)(\mathbb{1}-2|w\rangle\langle w|)|w\rangle = |w\rangle - 2|s\rangle\langle s|w\rangle = 2|s\rangle\langle s|)(\mathbb{1}-2|w\rangle\langle w|)|w\rangle = |w\rangle - 2|s\rangle/\sqrt{N}. \tag{170}$$

[58]

定义 $|r\rangle = (N-1)^{-1/2}\sum_{x\neq w}|x\rangle = \sqrt{N/(N-1)}|s\rangle - |w\rangle/\sqrt{N-1}$，则

$$U_s U_f |w\rangle = |w\rangle - \frac{2}{N}|w\rangle - \frac{2\sqrt{N-1}}{N}|r\rangle = \cos\theta\,|w\rangle - \sin\theta\,|r\rangle\,. \tag{171}$$

此外，可以用 N 表示 θ：$\theta = 1 - 2/N$；在大 N 时，$\theta \sim 2/\sqrt{N}$，并且 $U_s U_f|w\rangle = \sin\theta|w\rangle + \cos\theta|r\rangle$。[59]

演化只发生在 $\{|w\rangle, |r\rangle\}$ 张成的二维子空间中。

$$U_s U_f \begin{pmatrix}|w\rangle\\ |r\rangle\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}|w\rangle\\ |r\rangle\end{pmatrix}. \tag{172}$$

整个演化可以作几何解释。矢量 $|s\rangle$ 位于 $|r\rangle, |w\rangle$ 平面内，沿从 $|r\rangle$ 轴指向 $|w\rangle$ 的方向，夹角为 $\theta/2$。随后，U_f 把 $|s\rangle$ 逆时针旋转角度 θ。最后，U_s 使该矢量关于原矢量 $|s\rangle$ 翻转，使 $U_s U_f|s\rangle$ 仍在该平面中，与 $|r\rangle$ 朝 $|w\rangle$ 的夹角为 θ。因此，矢量 $|s\rangle$ 在这个二维空间中总共向 $|w\rangle$ 转过了 $\theta/2$。[60]

迭代 k 次，旋转角为 $k\theta$：

$$(U_s U_f)^k = \begin{pmatrix}\cos k\theta & -\sin k\theta\\ \sin k\theta & \cos k\theta\end{pmatrix} \tag{173}$$

由于初态 $|s\rangle \approx |r\rangle$，当 $k\theta \approx \pi/2$ 时接近 $|w\rangle$，故 $k \approx \pi\sqrt{N}/4$。因此量子算法需要约 $\sqrt{N}$ 次迭代，相比经典的 N 次，获得二次加速。

备注：

---

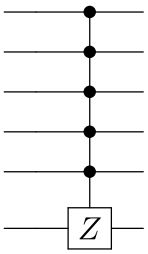
58. 译注：式（170）按原稿保留重复残片及前置符号笔误。按前文的 $U_s = 2|s\rangle\langle s| - \mathbb{1}$，一致的结果为 $U_s U_f|w\rangle = |w\rangle - 2|s\rangle/\sqrt{N}$。

59. 译注：第一式应为 $\cos\theta = 1 - 2/N$。最后一式左侧应作用于 $|r\rangle$，即 $U_s U_f|r\rangle = \sin\theta|w\rangle + \cos\theta|r\rangle$。

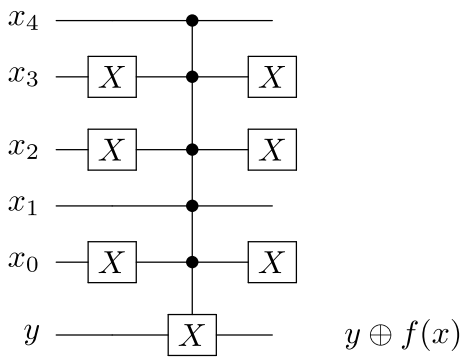
60. 译注：这段角度叙述照译原稿，但前后不一致。预言机与扩散操作是两个反射，它们的组合使每次 Grover 迭代转过 θ；应与式（171）至（173）统一理解。

1. 几何解释表明，加速来自干涉。希尔伯特空间中相加的是振幅，例如 $\langle w|s\rangle$，而非其模平方所代表的强度。每次旋转改变目标方向的振幅，概率则是振幅的平方，因此产生二次加速。也可以把该算法看成干涉仪；经典波或单个原子的许多能级，也能表现所需干涉。算法提出之初，一些实验组确实采用过这类思路。不过必须认真计算其他资源的标度。例如，若用光学干涉实现时需要 N 个分束器，硬件成本就可能抵消查询次数上的优势。
2. 用量子比特和量子线路，则可以高效实现搜索。N 个条目只需 $n=\log_2 N$ 个比特编码。首先制备 $|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle\cdots|0\rangle$。

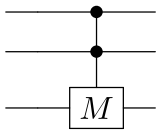
随后把 U_s 写成 $H^{\otimes n}(2|00\ldots0\rangle\langle 00\ldots0|-1)H^{\otimes n}$。中间算符让除全零态之外的所有状态获得负号。利用多重受控相位操作可以实现它：



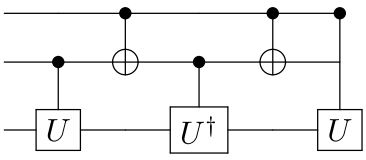
在某些比特前后加入 X 门，就能把“控制比特为 1 时触发”变成“控制比特为 0 时触发”。例如，若预言机标记 $|w\rangle = |10010\rangle$，线路为



3. 如何只用双比特门实现多比特受控门？两个比特时已有 CZ、CNOT 等门。考虑三个比特，对 $M=U^2$ 的双重受控操作如下：

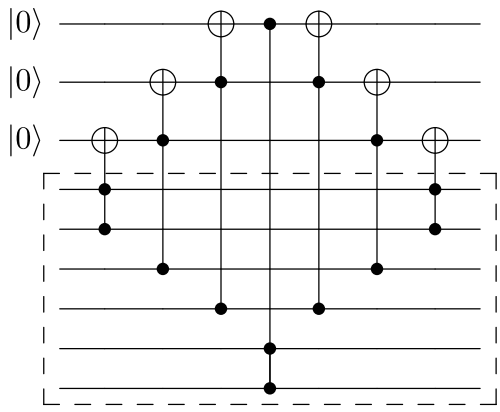


它可以分解成双比特操作序列：



逐一检查上方两个输入比特，可确认只有当它们为 $|11\rangle$ 时才施加 U^2。例如，要实现 C^2Z，选择 $U^2 = Z$，即相应的半角相位操作，再按图施加受控门。作业中见过的 Toffoli 门也属于此类。多比特受控门分解为双比特门只产生多项式开销，但对近期设备仍可能是挑战。所谓**软硬件协同设计**，就是根据目标算法的需要来设计硬件。

4. 如果要实现含 n 个控制比特的 C^nZ，可以引入 $n-2$ 个辅助比特，只用双比特或三比特门完成。例如，$n=5$ 时增加三个辅助比特，对原来的六比特寄存器实现 C^5Z：



估计需要 $2(n-2)$ 个 C^2X 门，加上中心操作，相当于约 $10n$ 个 CNOT 门。这样，Grover 搜索可以用约 $C\sqrt{N}\log N$ 个基本步骤实现，其中 $\log N$ 体现多比特门的实现和辅助比特开销，且 $n = \log_2 N$。

5. Grover 算法在无结构预言机搜索模型下是最优的：$\sqrt{N}$ 的查询标度不能再改善，证明见 Preskill 讲义。

6. 它未必适合直接搜索通常意义上的数据库，因为需要已经可用的特殊预言机。不过，这一算法的重要性在于，它不依赖问题内部的结构。先前算法利用了周期等结构；Grover 搜索则适用于没有这种结构的任务。许多复杂优化问题，包括某些 NP 完全问题，都可以写成搜索问题，并获得相应的二次加速。

3.4 量子傅里叶变换

量子傅里叶变换（QFT），不要与“量子场论”的相同缩写混淆，是更直接有用的算法构件。它与 Simon 算法有共同思想：利用干涉揭示函数的周期结构。Simon 算法寻找的是异或意义下的周期，其关键操作是对全部比特施加 Hadamard 门。写为

$$H^{\otimes n}\,|x\rangle = \sum_{y=0}^{N} (-1)^{x\cdot y}\,|y\rangle \tag{174}$$

其中 $x\cdot y$ 是逐位乘积的模 2 和；[61]

现在的问题是：量子计算机能否寻找**普通加法意义下的周期**？假设

$$f(x) = f(x + mr), \tag{175}$$

其中 m 为任意整数，目标是找到 r。

61. 译注：归一化与求和上限应参照式（152）。

可借助光学建立直观图像。光照射到有周期结构的表面时，光栅调制反射光相位，相当于赋予动量变化，使光沿不同角度出射。只有特定方向发生相长干涉，这些方向由光栅周期决定。利用干涉寻找函数周期，思路与此相似。

3.4.1 离散傅里叶变换

先回顾整数函数 $f(x)$ 的离散傅里叶变换：

$$f(x) \to g(y) = \sum_{x=0}^{N-1} e^{2\pi i x y/N} f(x). \tag{176}$$

这里 x, y 是 $0, \ldots, N-1$ 范围内的整数，xy 是普通乘积。变换对应一个 $N \times N$ 矩阵，把 $f(x)$ 映射到 $g(y)$。直接计算需 N^2 次运算；经典的快速傅里叶变换（FFT）可将其降到 $N \log N$ 次。

3.4.2 量子傅里叶变换的定义

QFT 的定义与离散傅里叶变换类似：

$$\mathrm{QFT}\,|x\rangle \to \frac{1}{\sqrt{N}} \sum e^{2\pi i x y/N} |y\rangle\,. \tag{177}$$

用 n 个量子比特高效表示希尔伯特空间中的 $N = 2^n$ 个基矢，可以实现这一幺正变换。先明确一些记号。

数学说明：采用二进制表示 $x = x_0 2^0 + x_1 2^1 + \cdots + x_{n-1} 2^{n-1} \equiv (x_{n-1}, \ldots, x_0)$。二进制小数定义为 $0.x_{n-1}\ldots x_0 \equiv x_{n-1}/2^{n-1} + x_{n-2}/2^{n-2} + \cdots + x_0/2^0$。[62]

这种表示方便处理任意整数输入对应的相位。将普通乘积 xy 展开为二进制位，就能使用类似 Simon 算法的分解思路。设 $\Phi = 2\pi x y/2^n$，则

$$\Phi = 2\pi y_{n-1}(\frac{x_0}{2} + x_1 + 2x_2 + ...) + 2\pi y_{n-2}(\frac{x_0}{4} + \frac{x_1}{2} + x_2 + ...) + ... \tag{178}$$

所有整数倍 2π 的相位都可以忽略。例如第一组中的 x_1、$2x_2$ 等，因为每个 x_i, y_i 都是 0 或 1。于是可用二进制小数写为

$$\Phi = 2\pi(y_{n-1} 0.x_0 + y_{n-2} 0.x_1 x_0 + y_{n-3} 0.x_2 x_1 x_0 + ...) + ... \tag{179}$$

末尾省略的是不影响物理结果的整数倍 2π 项。由此，QFT 可以写成

$$\begin{aligned} \mathrm{QFT}\,|x_{n-1}...x_0\rangle &= \frac{1}{2^{n/2}}(|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_0}\,|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_1 x_0}\,|1\rangle) \\ &\qquad \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_2 x_1 x_0}\,|1\rangle)...(|0\rangle + e^{2\pi i 0.x_{n-1}...x_0}\,|1\rangle) \\ &= \sum_{y=0}^{N-1} A_y\,|y_{n-1}...y_0\rangle \end{aligned} \tag{180}$$

把这些系数中的相位因子记作

---

62. 译注：原稿的分母次序有误。通常应为 $0.x_{n-1}\ldots x_0 = x_{n-1}/2 + x_{n-2}/2^2 + \cdots + x_0/2^n$。

$$A_y = e^{2\pi i(y_{n-1}0.x_0 + y_{n-2}0.x_1x_0 + \ldots + y_0 0.x_{n-1}\ldots x_0)}. \tag{181}$$

[63]

利用这一恒等式，可以验证它正是所需的 QFT。

备注：

1. QFT 把一个乘积态变成另一个乘积态，它不是产生纠缠的操作。不过有一点微妙之处：一个量子比特的相位依赖其他量子比特的输入值。[64]
2. 这是对 n 个比特施加 $H^{\otimes n}$ 的一种推广。单比特 Hadamard 变换本身可写为

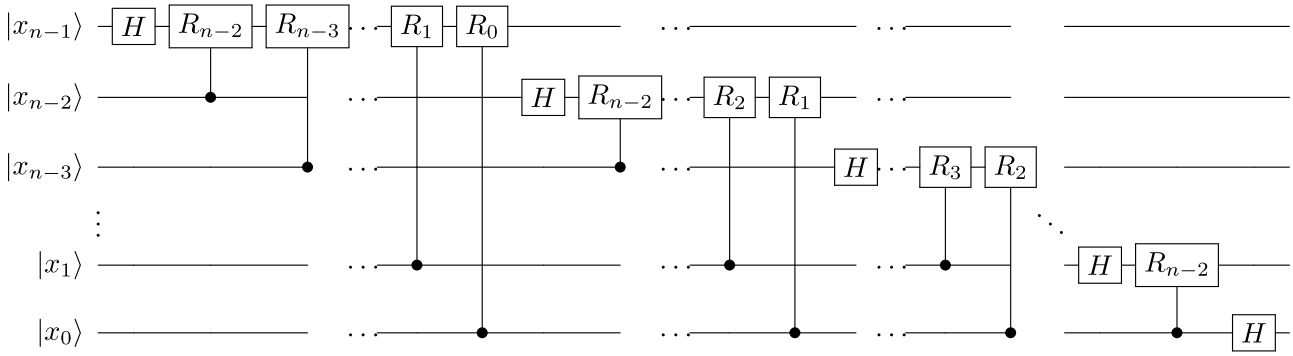
$$H\left|x_k\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\left|0\right\rangle_k + e^{2\pi i 0.x_k}\left|1\right\rangle_k) \tag{182}$$

它把 $\left|0\right\rangle_k$ 变成 $\left|+\right\rangle$，把 $\left|1\right\rangle_k$ 变成 $\left|-\right\rangle$。

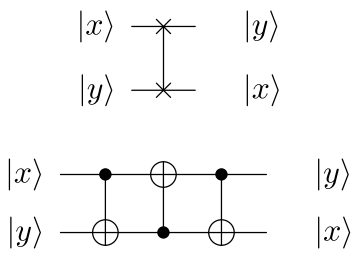
3. 相位算符 R_d 定义为

$$R_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^{n-d}} \end{pmatrix}. \tag{183}$$

4. 用 Hadamard 门和受控 R_d 门，可以拼出 QFT 线路：



某一输出比特的相位从不同输入位获得不同位权的贡献，例如 $2\pi x_3/2$、$2\pi x_2/2^2$ 等。线路还需处理输出位序：为了使最高有效位仍在最上方、最低有效位在最下方，需要交换相应量子比特。SWAP 门满足 $\text{SWAP}\left|x\right\rangle\left|y\right\rangle = \left|y\right\rangle\left|x\right\rangle$，并可分解成三个 CNOT 门：



这种关系可以逐个检查输入态来证明。交换可放在适当重排后的条件旋转之前或之后，作用是统一有效位顺序。

---

63. 译注：若 A_y 表示完整振幅，还应包含 $2^{-n/2}$。

64. 译注：该乘积态结论适用于这里讨论的计算基态输入；一般的乘积态经过 QFT 可以产生纠缠。

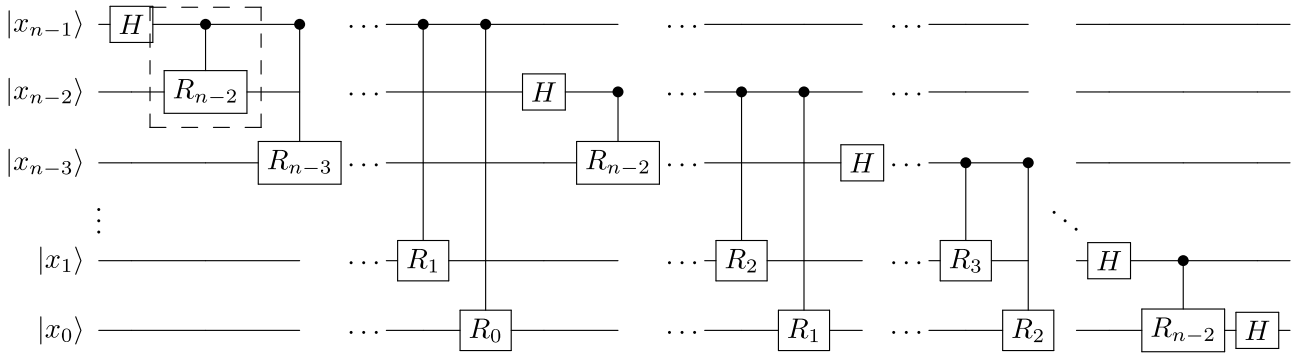
5. 总操作数至多为

$$\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n}{2}\sim n^2 \tag{184}$$

第一项包括 Hadamard 和条件相位操作，第二项计入交换。与经典 FFT 的 $O(n2^n)$ 相比，量子变换在寄存器态上实现了指数级的门数节省。[65]

6. 某些 R_d 的旋转角非常小，数量级可达 2^{-n}。上述线路实现精确 QFT；如果忽略作用距离大于 m 的小角度旋转，就得到近似 QFT，误差上界为 $n2^{-m}$ 的量级。

7. 受控相位门只让 $|11\rangle$ 获得 $e^{i\phi}$，对调控制比特与目标比特不改变操作。因此，可把线路重画为



若 QFT 后马上测量输出，可先测第一个输出比特，得到 y_0，然后把原来的受控旋转改为由已知经典结果控制的单比特旋转：

$$|x\rangle_{n-2}\to H(R_{n-2})^{y_0}\,|x\rangle_{n-2}=|y\rangle_1\,. \tag{185}$$

下一步写为

$$|x\rangle_1\to H(R_{n-2})^{y_1}(R_{n-3})^{y_0}=|y_2\rangle\,. \tag{186}$$

沿着这条链继续，就能仅用单量子比特操作和前馈实现这一过程，不再需要双量子比特操作。[66]

3.5 量子相位估计

量子相位估计（QPE） 是量子傅里叶变换的重要应用，由 Kitaev 发展，可用于求哈密顿量的本征值。它在 Shor 算法之后提出，但先理解相位估计有助于理解 Shor 算法的核心。

设幺正算符 U 有本征态 $|u\rangle$。例如，它可以来自哈密顿量演化：

$$U=e^{iHt/\hbar}, \tag{187}$$

哈密顿量本征态也是 U 的本征态，能量与积累的相位成正比：

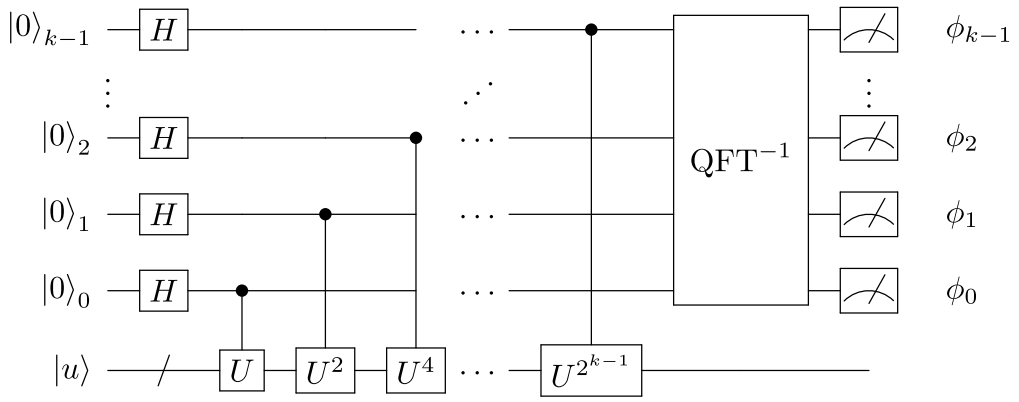
$$U\,|u\rangle=e^{2\pi i\phi}\,|u\rangle\,. \tag{188}$$

---

65. 译注：不过，量子输出是振幅编码的状态，并不意味着能够同样快速读出全部傅里叶系数。

66. 译注：式（186）漏写了中间算符所作用的输入态。此处实现的是“QFT 后立即测量”的等价过程，不能据此把任意相干 QFT 都替换为单比特门。

若 $H|u\rangle = E|u\rangle$，则 $2\pi\phi = Et/\hbar$。幺正算符的本征值位于单位圆，因为 $U^\dagger U = 1$。相位估计的目标是：给定 U 和 $|u\rangle$，用 k 位二进制小数 $0.\phi_{k-1}\ldots\phi_0$ 近似求出 ϕ。线路如下：



$|u\rangle$ 导线上的斜线表示它可以是多比特寄存器，因此 U 也可以是多比特门。

先把 k 个辅助控制比特制备为 $H^{\otimes k}|0\rangle$。这些比特分别控制作用于数据寄存器的 $U, U^2, U^4, \ldots, U^{2^{k-1}}$。数据寄存器初始为本征态 $|u\rangle$，因此只积累相位；这个相位反映到控制比特上，使其从

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \to \frac{|0\rangle + e^{2\pi i\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{189}$$

第二个比特相应变为

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \to \frac{|0\rangle + e^{2\pi i\phi(2)}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{190}$$

直到第 k 个比特：

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \to \frac{|0\rangle + e^{2\pi i\phi(2^{k-1})}|1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{191}$$

数据寄存器是所有 U^{2^j} 的本征态，因此其状态不变。在哈密顿量演化的图像中，这对应根据控制比特，分别演化时间 $t, 2t, 4t, \ldots, 2^{k-1}t$。

下一步施加逆量子傅里叶变换。条件演化后的状态为

$$|\psi_I\rangle = \frac{1}{2^{k/2}}\left(|0\rangle + e^{i2\pi\phi 2^{k-1}}|1\rangle\right) \otimes \ldots \otimes \left(|0\rangle + e^{i2\pi\phi 2^0}|1\rangle\right) \otimes |u\rangle\,. \tag{192}$$

先考虑 $\phi = 0.\phi_{k-1}\ldots\phi_0$ 恰好能用 k 位表示的情形。第一个相位因子满足

$$2\pi 2^{k-1}\phi = 2\pi(\phi_{k-1}2^{k-2} + \ldots + \frac{\phi_0}{2}) = 2\pi\frac{\phi_0}{2} + 2\pi m = 2\pi(0.\phi_0) + 2\pi m,\ m \in \mathbb{Z}. \tag{193}$$

只有 ϕ_0 有非平凡贡献，其余项都是整数倍 2π。下一项则包含最后两位：

$$2\pi 2^{k-2}\phi = 2\pi(0.\phi_1\phi_0) + 2\pi m,\ m \in \mathbb{Z}. \tag{194}$$

于是，省略不变的数据寄存器后，式（192）变为熟悉的形式：

$$|\psi_I\rangle = \frac{1}{2^{k/2}}(\,|0\rangle + e^{i2\pi(.\phi_0)}\,|1\rangle\,) \otimes ... \otimes (\,|0\rangle + e^{i2\pi(.\phi_{k-1}...\phi_0)}\,|1\rangle\,), \tag{195}$$

这恰好是 $|\phi_{k-1}\dots\phi_0\rangle$ 的 QFT，因此

$$\mathrm{QFT}^{-1}\,|\psi_I\rangle = |\phi_{k-1}...\phi_0\rangle\,. \tag{196}$$

在计算基底中测量这 k 个比特，就能同时得到 ϕ 的全部二进制位。

备注：

1. 一般的 ϕ 无法用有限 k 位精确表示，但相位估计仍可给出良好的近似。逆 QFT 前的状态为

$$|\psi_I\rangle = \frac{1}{2^{k/2}}\sum_{x=0}^{2^k-1} e^{i2\pi\phi x}\,|x\rangle\,, \tag{197}$$

其中 x 为普通整数。施加逆 QFT 后，得到

$$\mathrm{QFT}^{-1}\,|\psi_I\rangle = \frac{1}{2^k}\sum_y\sum_x e^{i2\pi(\phi x - \frac{xy}{2^k})}\,|y\rangle\,. \tag{198}$$

测得某个 y 的概率为

$$P(y) = |a_y|^2 = \frac{1}{2^{2k}}\left|\sum_{x=0}^{2^k-1} e^{i2\pi(\phi-\frac{y}{2^k})x}\right|^2. \tag{199}$$

利用等比数列求和，有

$$P(y) = \frac{1}{2^{2k}}\left|\frac{r^{2^k}-1}{r-1}\right|^2, \tag{200}$$

其中

$$r = e^{i2\pi(\phi-\frac{y}{2^k})}. \tag{201}$$

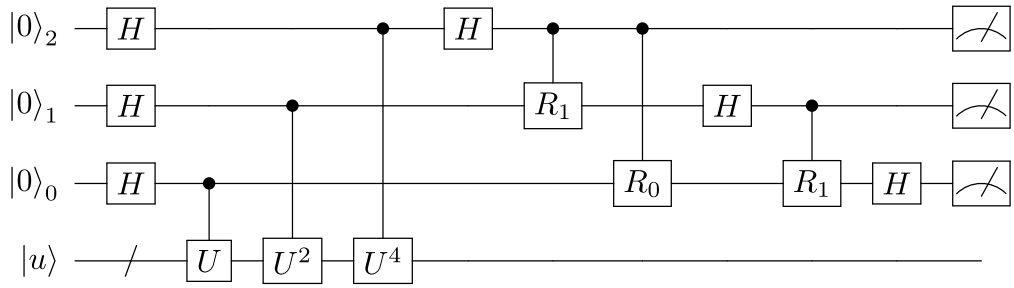
把 y 与 ϕ 写成二进制：

$$\begin{aligned}\frac{y}{2^k} &= \frac{y_0}{2^k} + ... + \frac{y_{k-1}}{2}\\ \phi &= \frac{\phi_{k-1}}{2} + ... + \frac{\phi_0}{2^k} + \delta,\end{aligned} \tag{202}$$

δ 是用 k 位表示 ϕ 时的截断误差。式（200）在 $y/2^k$ 接近 ϕ 时形成尖峰。若 $|\delta| \ll 2^{-k}$，相应结果的概率接近 1。换言之，平均而言，我们会以指数趋近于 1 的概率，得到指数接近正确相位的结果。[67]

2. 考虑 $k = 3$ 的线路：

67. 译注：最近 k 位结果的一般成功概率下界是常数，例如标准估计中的 $4/\pi^2$；提高置信度需要额外辅助比特或重复测量，不能笼统说它随 k 自动指数趋近于 1。



最上方控制比特对应 U^4，在本征态上产生相位

$$U^4 |u\rangle = e^{i2\pi(4)(\frac{\varphi_2}{2}+\frac{\varphi_1}{4}+\frac{\varphi_0}{8})} = e^{i2\pi\frac{\varphi_0}{2}}. \tag{203}$$

[68]

整个操作类似干涉仪：制备叠加、积累相位，再返回原基底。测量时，$\phi_0 = 0$ 得到 0，$\phi_0 = 1$ 得到 1，因此先测得的是最低有效位。乍看这很反常，却正是算法巧妙之处。下一个比特同时对最低位和次低位敏感，对应相位

$$U^2 = e^{i2\pi 2(\frac{\phi_2}{2}+\frac{\phi_1}{4}+\frac{\phi_0}{8})} = e^{i2\pi(\frac{\phi_1}{2}+\frac{\phi_0}{4})}. \tag{204}$$

[69]

逆 QFT 中由第一个输出控制的旋转，恰好补偿最低位的贡献，使第二个比特精确读出次低位。继续这一过程，就能按这种顺序高效读取后续位。

3. 该算法非常适合估计哈密顿量本征态的能量。

4. 但实现它所需的受控哈密顿量演化，实验上通常很困难。

5. 利用测量的顺序结构，往往不需要很多辅助比特也能得到高精度相位。只用一个辅助比特，重复初始化、控制演化和测量，就能读取多个二进制位。先用长时间演化测最低有效位，再把演化时间减半来测下一位，依此类推，同时根据先前结果施加相位补偿。

3.6 求阶与因数分解

求阶及由此得到的因数分解算法，是量子计算的典型应用。某些公钥密码协议利用大整数分解在经典计算中很困难这一点来保证安全。下面说明，量子计算机如何更高效地分解大数，并量化加速。求阶和分解也是 QFT 的重要应用。

取互素的正整数 a, N，且 $a < N$。使 $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ 成立的最小正整数 r，称为 a 模 N 的阶。等价地，

$$a^r = bN + 1, \tag{205}$$

例如，$a = 5, N = 44$。依次尝试 $r = 2, 3, \ldots$，得到 $r = 5$，因为 $5^5 = 3125 = 71 \times 44 + 1$。对于大整数，逐个试验 r 会很困难。

---

68. 译注：式（203）右侧省略了所作用的本征态 $|u\rangle$，正文按原式保留；规范的态矢等式应在两个相位因子后都补上 $|u\rangle$。

69. 译注：式（204）把算符直接写成一个标量相位，仅能在指定本征态上的作用意义下理解；正文保留原稿的等号。

数学说明：求阶与因数分解密切相关。分解问题给定 N，希望找到 p, q，使 $N = pq$。若已知其中一个因子，另一个容易求得；两者都未知时，经典地通常认为很难。这就是广泛使用的 RSA 等公钥密码系统的基础。RSA 的基本思想是，Alice 选择两个数 p, q，把 N 发送给 Bob；要解密消息，就必须知道 p 或 q。[70]

- 已知最快的经典因数分解算法按 $O(N^{1/3})$ 标度增长，其中 N 随位数，也就是编码所需的比特数，呈指数增长。[71]
- 认为可能存在更快、但尚未知晓的经典算法。
- 事实上，这个问题对量子计算机并不困难，因为 Shor 算法把因数分解化为求阶，可以用随 $\log N$ 标度增长的步骤解决。[72]

下面给出从求阶获得因子的步骤。

1. 选择 $a < N$，先用欧几里得算法检查 $\gcd(a, N)$ 是否为 1。若 $N = pq$、$a = pz$，且

$$N = b_1 a + r_1, \tag{206}$$

则余数 r_1 也能被 p 整除。

2. 继续辗转相除：

$$a = b_2 r_1 + r_2, \tag{207}$$

同理，若 a, N 均被 p 整除，则 r_2 也如此。不断重复，可以高效求出最大公因数；如果得到非平凡因子，分解已经完成。

3. 如果最大公因数为 1，则求阶 r，满足

$$a^r = bN + 1. \tag{208}$$

若 r 为奇数，就换一个 a 重新开始。

4. 若 r 为偶数，则

$$\begin{aligned} &(a^{r/2} + 1)(a^{r/2} - 1) \\ &= bN \\ &= bpq. \end{aligned} \tag{209}$$

检查 $a^{r/2} \pm 1$ 是否给出平凡情况；若 $a^{r/2} \equiv -1 \pmod{N}$ 等导致无法分解，则重选 a。

5. 否则，$a^{r/2} \pm 1$ 与 N 共享非平凡公因子，用欧几里得算法求最大公因数即可得到它。

所以，只要高效求出阶 r，就能高效完成相应分解。下面用量子相位估计求阶。构造幺正操作

$$U_a |y\rangle = |ay \bmod N\rangle, \ 0 \le y \le N - 1. \tag{210}$$

由于 a 与 N 互素，这在有效基态上是置换。给出其本征态

---

70. 译注：这里保留原稿对 RSA 的概略说明；实际协议还涉及公钥指数、私钥指数和具体编码规则。

71. 译注：$O(N^{1/3})$ 不是通行的最快渐近标度。一般数域筛的启发式复杂度常写作 $\exp\big((64/9)^{1/3} + o(1)\big)(\ln N)^{1/3}(\ln \ln N)^{2/3}\big)$。

72. 译注：这里应理解为关于输入位数 $\log N$ 的多项式复杂度，不能解释为必然线性于 $\log N$。

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{m=0}^{r-1} \exp\left(-\frac{2\pi i s m}{2} \right) \times |a^m \mathrm{mod} N\rangle\,,\ 0 \le s \le N-1 \tag{211}$$

[73]

作用 U_a 后，得到

$$U_a\,|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{m=0}^{r-1} \exp\left(-\frac{2\pi i s m}{2} \right) \times |a^{m+1} \mathrm{mod} N\rangle\,, \tag{212}$$

利用 $a^r \equiv 1 \pmod{N}$，最后一项可以绕回 $|1\rangle$，重新排列求和，写为

$$U_a\,|u_s\rangle = \exp\left(\frac{2\pi i s}{2} \right) |u_s\rangle\,, \tag{213}$$

由此可以利用相位估计得到 s/r。求阶步骤为：

1. 制备某个本征态，或本征态的叠加。
2. 施加 QPE，利用 k 个辅助比特高精度估计 s/r 的 k 位二进制。
3. 从近似分数中恢复整数 s, r。如果精确知道小数，例如 0.153，可以写成 $153/1000$ 并约分；真正的难点在于只有近似值。足够高精度时，可以用连分数法恢复候选分母。
4. 验证所得 r 是否确实满足阶的条件。

备注：

1. 如何制备 $|u_s\rangle$？考虑等幅叠加

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle = \frac{1}{r} \sum_{m=0}^{r-1} \sum_{s=0}^{r-1} \exp\left(-\frac{2\pi i s m}{r} \right) |a^m \mathrm{mod} N\rangle\,. \tag{214}$$

对 s 求和时，除 $m = 0$ 外各项相消，因此

$$\sum_{m=0}^{r-1} \delta_{m,0}\,|a^m, \mathrm{mod} N\rangle = |1\rangle\,. \tag{215}$$

也就是说，只需制备二进制计算基态 $|1\rangle$，就等于制备了所需本征态的叠加。反复运行相位估计，会采样不同的本征态，得到 $s_1/r, s_2/r, \ldots$。多个样本有助于在分子与分母可能约分的情况下恢复真实的阶。

2. 还需说明 QPE 能高效实现，关键是**模幂运算**。需要的操作包括

$$\begin{aligned} U_a^2\,|y\rangle &= |a^2 y \mathrm{mod} N\rangle \\ U_a^4\,|y\rangle &= |a^4 y \mathrm{mod} N\rangle \\ &\cdots \end{aligned} \tag{216}$$

设 $|x\rangle$ 是相位估计的辅助寄存器，$|y\rangle$ 是数据寄存器。目标变换为

73. 译注：这里指数分母应为 r，独立标签应取 $0 \le s < r$；式（211）至（213）保留原稿误写的分母，以便对照。

$$
\begin{aligned}
|x\rangle |y\rangle &\to |x\rangle U_a^{x_k 2^{k-1}} \ldots U_a^{x_0 2^0} |y\rangle \\
&= |x\rangle |a^{x_k 2^{k-1} + x_0 2^0} y \bmod N\rangle \\
&= |x\rangle |a^x y \bmod N\rangle .
\end{aligned}
\tag{217}
$$

[74]

通过重复平方，计算并实现乘以 $a, a^2, a^4, \ldots$ 的模乘，就无需把 U_a 机械重复指数多次。每次相关模运算可以借助可逆的经典乘法线路，例如 Toffoli 门实现，基本乘法代价为 n^2 的量级。总成本约为 $kn^2 \sim n^3 \sim (\log N)^3$。

3. 也可从周期查找直接理解。初态为

$$
H^{\otimes k} |0 \ldots 0\rangle |1\rangle = \sum |x\rangle |1\rangle ,
\tag{218}
$$

[75]

模幂运算后得到

$$
\sum |x\rangle |a^x \bmod N\rangle .
\tag{219}
$$

r 正是函数 $a^x \bmod N$ 的周期。将状态重写成

$$
\sum_m \left(\sum_j |m + jr\rangle \right) |a^m \bmod N\rangle .
\tag{220}
$$

现在可以看出，QFT 会精确揭示周期 r。更准确地说，QFT 会给出 r 的一个非常精确的估计。[76]

3.7 量子算法的实现

错误有点像病毒，会传播并积累。在存在错误的情况下，还能否建造拥有许多量子比特、且有实际用途的计算机？理论上已有一些可行思路。算法设计、硬件建造、对抗噪声，再回到适应噪声的算法设计，形成一个循环；协同设计就是把这些环节一起考虑。

如果提出一个新算法，实验室需要具备哪些操作能力才能实现它？这里的重要概念是**通用性**。任意量子计算都能由一组离散操作构成。最常用的方法就是此前已经采用的量子线路。下面说明如何由有限的通用量子门集合构建任意量子计算。

3.7.1 通用性定理

定理的基本思想是：一个 $d \times d$ 幺正矩阵，可以分解成只混合两个基态的两能级幺正矩阵的乘积，所需步骤数 $k \le d(d-1)/2$。[77]证明思路见 Nielsen 与 Chuang：依次构造 U_i，使 $U_k^\dagger \cdots U_1^\dagger U$ 化为单位矩阵。以三维为例：

$$
U = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & j \end{pmatrix}
\tag{221}
$$

---

74. 译注：式（217）的最高位写作 x_k，按前文的 k 位寄存器约定应为 x_{k-1}。正文保留原式。

75. 译注：式（218）省略了等幅叠加所需的归一化因子。

76. 译注：实际测量得到与周期有关的频率信息，还需经典后处理恢复候选的阶，并加以验证。

77. 译注：一般分解还须处理最后的对角相位；原稿的步骤计数应结合其所允许的两能级操作形式理解。

首先选择 $U_1^\dagger$，令相应非对角元 b 消为零。给出

$$U_1^\dagger = \frac{1}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}} \begin{pmatrix} -a^* & b^* & 0 \\ b & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{222}$$

[78]

然后继续选择下一步变换，示意为

$$U_2^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \tag{223}$$

对 d 维矩阵重复该过程，需要 $O(d^2)$ 步。然而 d 随量子比特数指数增长，所以一般的任意幺正操作仍需指数多资源。

接下来，把任意两个多比特基态之间的两能级变换，分解成单、双比特门。例如，只在 $|101001\rangle$ 与 $|110011\rangle$ 之间施加旋转，而保持其他态不变。可以沿每一步只改变一位的路径，用由其余比特控制的翻转把两个目标态连接起来，施加目标旋转后再撤销路径操作。这样用数量级为 n 的多重受控步骤实现两能级变换。多重受控门又可分解成数量级为 n 的基本门，因此每个两能级幺正操作至多需要 $O(n^2)$ 个单、双比特门。

3.7.2 离散的通用操作集合

以下门集合是通用的：Hadamard、CNOT 和 T，其中 T 门为

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/8} \end{pmatrix} \tag{224}$$

[79]

其关键思想是，加入适当的小角度相位旋转，可得到偏离主轴的旋转，进而逼近任意单比特旋转。讨论由 $\cos(\theta/2) = \cos^2(\pi/8)$ 产生与 π 无理比的旋转角，并通过作业证明其稠密性。Solovay–Kitaev 定理进一步控制达到指定精度所需的门数。

达到误差 ϵ 所需的近似门序列长度，对 $1/\epsilon$ 呈对数增长。[80]不过，实现任意多比特幺正操作仍通常需要指数多的门。量子算法的关键，是找到只需量子比特数 n 的多项式资源的计算过程。这也是讨论量子复杂性类别的基础。

3.7.3 量子计算的其他方法

门模型具有通用性，但并非唯一的量子计算方法。另一种思路是建造具有适当相互作用的机器，使其哈密顿量直接生成目标幺正演化 U。如果能构建所需哈密顿量，执行演化本身就比较容易；困难在于构建它。一般的哈密顿量可能包含 k 个比特算符的乘积，其中 k 从 1 到 n，这些称为 k 局域项，整体结构可能非常复杂。这类机器有多大计算能力？是否也能通用？下面讨论。

---

78. 译注：式（222）的整体归一化和符号一般不能保证幺正性。标准的两能级消元块可取 $G = (|a|^2+|b|^2)^{-1/2}\begin{pmatrix} a^* & b^* \\ -b & a \end{pmatrix}$。

79. 译注：通常的 T 门定义使用 $e^{i\pi/4}$；原稿的角度约定与随后论证存在不一致，见校勘说明。

80. 译注：这里照译原稿。一般的离散通用门集近似定理给出的是多对数界；具体界与门集及编译方法有关。

另一种方法是**基于测量的量子计算**。先制备某个资源态，例如二维簇态，再按顺序测量。例如，沿二维簇态的一列一列进行测量和单比特操作，会在剩余量子比特上产生有效计算操作。如果从左边开始测量，其作用类似门模型中时间向右推进。这种方式也具有通用性。

例子：

1. **量子模拟**。给定哈密顿量，可能希望求基态、基态能量，或从某个初态突然开启哈密顿量后观察动力学，即量子淬火。这些问题经典地通常很难，因为一般需要求解与希尔伯特空间维数对应的 2^n 个微分方程；例如 $n > 50$ 时已很困难。在无相互作用或某些特殊相互作用情况下，问题可约化到随 n 线性增长的规模，但一般做不到。量子模拟的一种办法，是直接制备所需系统的初态和哈密顿量，让它演化后测量。如果要测更精细的量，例如某个已制备能量本征态的能量，还可以结合相位估计。目前约 50 比特的量子计算机已经在此方向具有用途。[81]这也呼应了 Feynman 最初的主张：用量子系统模拟量子系统。
2. **绝热算法**。这类算法可用组合优化问题来说明，例如旅行商、最大割（MaxCut）和最大独立集（MIS）。目标是最小化若干变量的代价函数。若变量为经典比特，可以把函数写成对角的量子比特哈密顿量，多个变量的乘积则对应多比特相互作用。

以图为例：顶点通过边相连，独立集是不包含任何直接相连顶点对的集合；最大独立集问题要求在约束下找到最大的集合。这个问题很容易表述，也很容易检验给定的候选解，但它是 NP 完全问题（在一些例子中，甚至比 NP 完全更难）。即使寻找近似解也很困难。[82]

可以把约束编码为代价哈密顿量，例如 $H_p = aZ_1Z_2 + bZ_2Z_3Z_4 + cZ_4Z_5 + \cdots$，其中系数表示违反约束的惩罚。若 $H_p|Z_1 \dots Z_N\rangle = h(Z_1, \dots, Z_N)|Z_1 \dots Z_N\rangle$，基态就对应最小代价。制备并测量基态，即可求解。这建立了计算机科学难题与复杂自旋模型基态问题之间的联系。

由此可设计绝热量子算法：初始哈密顿量的基态容易制备，例如正系数乘以 $\sum_i X_i$，其基态为各比特 $|-\rangle$ 的乘积。用足够长的时间 T，缓慢变到目标 H_p，在满足绝热条件时，系统会跟随基态。究竟要多慢才足够？时间 T 必须比能隙更长，使这一时间的傅里叶极限小于能隙。然而，对于包含任意相互作用的复杂哈密顿量，例如自旋玻璃，谱隙通常会指数地闭合。[83]适当构造的绝热量子计算模型可证明具有通用性，与线路模型之间只需多项式开销。

3. **变分量子算法**。两个例子是量子近似优化算法（QAOA）与变分量子本征求解器（VQE）。前者主要针对经典优化，后者主要用于量子多体能量等问题。

变分思路可以看作对绝热方法的推广。绝热哈密顿量形如

$$\gamma H_p + \beta \sum_i X_i. \tag{225}$$

相应定义幺正操作

---

81. 译注：“目前”等时间用语沿用 2021 年讲义的视角。以下实验规模、性能和研究前沿也属于原稿的历史信息。

82. 译注：NP 完全通常针对判定问题。“比 NP 完全更难”需要明确另一种任务、归约或近似标准，不能作为这里的严格复杂性分类。

83. 译注：原稿把时间与能量直接比较，量纲不一致。直观上应比较 $\hbar/T$ 与能隙；完整绝热条件还涉及哈密顿量的变化率和跃迁矩阵元，不能仅靠这个比较判断。

$$
\begin{aligned}
U_p(H_p,\gamma) &= e^{-i\gamma H_p} \\
U_x(\beta) &= \prod_{i=1}^{n} e^{-i\beta_i X_i}
\end{aligned}
\tag{226}
$$

将量子比特制备为均匀叠加态

$$
|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_z |z\rangle \,, \tag{227}
$$

即施加 $H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}$。它满足 $X_i|s\rangle = |s\rangle$，是每个 X_i 的 $+1$ 本征态。

在 QAOA 中，交替施加两类操作共 k 层：

$$
|\gamma,\beta\rangle = U_{x_k}(\beta_k)U_{p_k}(\gamma_k)...U_{x_1}(\beta_1)U_{p_1}(\gamma_1)\,|s\rangle \,. \tag{228}
$$

测量代价函数，更新参数 $\vec{\gamma},\vec{\beta}$，再通过经典优化寻找较低代价。k 是有效线路深度；适当选择参数并令 $k\to\infty$，可逼近绝热路径。不过变分方法更一般，原则上可能利用有限层数更快地找到好解。

备注：

- 这里的绝热优化和 QAOA 通常作为启发式方法使用，并没有对一般问题都保证量子加速。领域中的一种看法是，需要建造量子设备并测试其实际表现。这并不罕见：许多经典启发式算法也先于完整理论发展，例如深度神经网络能高效解决某些难题，却并非所有成功机制都已得到统一解释。
- QAOA 与门模型紧密相连；对于相应的局域代价函数，$U_p(\gamma)$ 可以分解为双比特门等基本操作。

QAOA 的研究前沿包括：编码有用哈密顿量的成本有多大？实现和优化有多少额外开销？

- 能否利用硬件原生支持的多比特门，并有效对应到多局域模型？
- 性能是否依赖硬件实现，例如门的连接结构？
- 如何针对特定硬件设计算法，即开展协同设计？

4 量子计算机的实现

21 世纪初，David DiVincenzo 从通用性的角度提出量子计算机的一般要求，称为 **DiVincenzo 判据**：

- 一组定义清楚、相干时间长的量子比特。
- 将所有量子比特初始化到简单状态的能力。
- 单独控制和测量量子比特的能力。
- 实现双比特操作，并开启、关闭所需相互作用的能力。
- 可扩展性：增加量子比特时，资源开销应可控制在约 $O(n)$ 的尺度。

几乎任何合适的非谐量子系统，都可能成为量子计算的物理载体。这在 2000 年代激发了许多富有创造性的方案，甚至包括某些基于谐振系统的编码方案。

实际中，DiVincenzo 判据只是指引。我们目前处于含噪声中等规模量子（NISQ）时代，希望迈向容错应用量子（FASQ）时代。少数比特可以控制得极精确，但比特越多，维持高保真通常越困难。某些硬件擅长对大寄存器施加集体操作，这在一些任务中有利，却也可能妨碍简单的单、双比特门。哪些比特能够直接相互作用，即**连接性**，也是重要限制。最后，同时高保真控制和读出所有比特，仍是重大挑战。图 9 给出一份并不全面的技术概览。

4.1 中性原子与离子：背景

这些系统把单个原子或离子悬浮在真空管或真空腔中。良好隔离并冷却后，它们具有极佳相干性，也是原子钟等精密计时装置的基础；后者用于时间标准和全球定位系统（GPS）。主要挑战之一，是以可扩展方式隔离和操纵单个粒子；另一个挑战，是构建可控相互作用，实现双比特门。

原子物理回顾：

研究氢原子这个单个负电子围绕正质子的系统，就能理解原子能级的一般结构。求解相互作用势中的薛定谔方程，得到离散能级，通常用 $|n, l, s, I, m_l, m_s, m_I\rangle$ 标记。n 是主量子数，l 是轨道角动量，s 是电子自旋，I 是核自旋，m_i 是各角动量的投影量子数。

实际谱线相当复杂：每个主轨道能级还因内部角动量自由度而分裂。例如，氢原子的电子与原子核均为自旋 $1/2$，超精细相互作用把它们耦合成三重态与单重态，共四个磁子能级。超精细相互作用包括磁偶极作用，氢基态中接触项、也就是电子在原子核位置的波函数重叠尤其重要。外加磁场又通过塞曼作用进一步分裂能级。

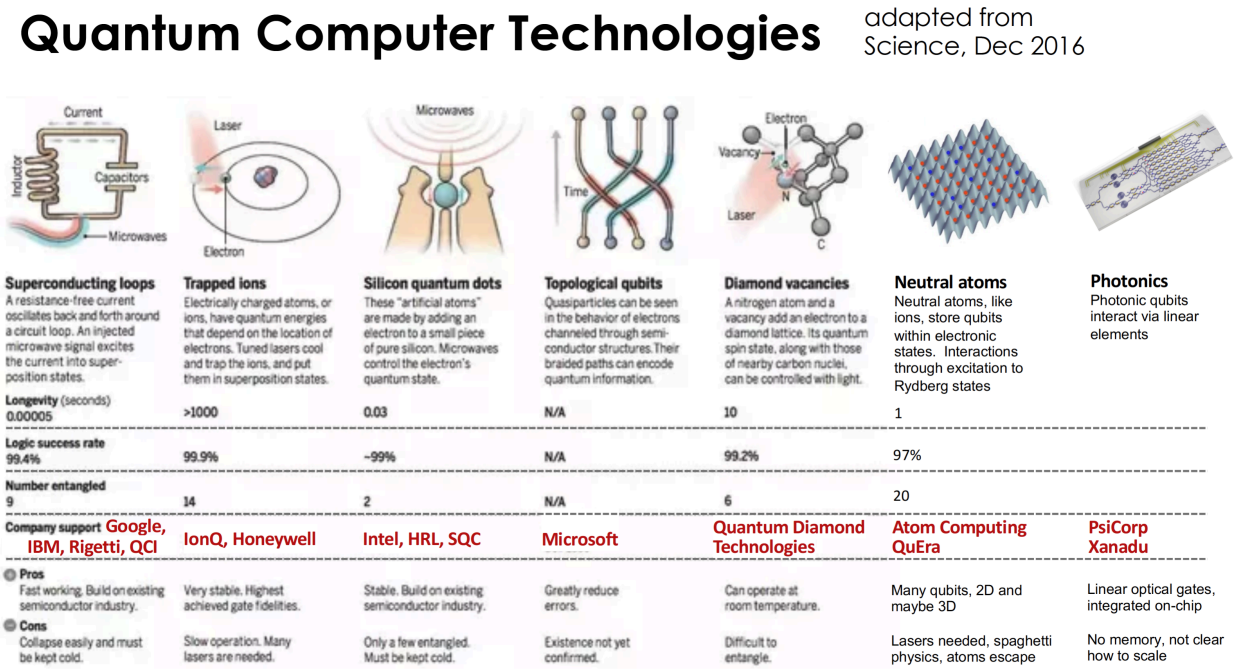


图 9：若干主要量子计算平台的概览，改编自 Monroe 等人发表于 2016 年 12 月的 Science 文章。[84]

图中的说明、指标及优缺点已另附完整中文转写。

了解单原子的光谱后，通常选取两个相干性最好的“自旋”态作为量子比特。例如，可以选电子基态中不同 F 或 m_F 的两个态，并用射频场控制它们。

操纵原子及其量子比特的主要工具是激光。激光可以实现相干旋转、冷却和俘获原子，也能通过光抽运制备确定的内部态。

例子：

1. **光抽运。**室温下，原子通常近似等概率占据不同基态子能级。使用 σ^+ 圆偏振激光，每次吸收使磁量子数增加 1；自发辐射则允许磁量子数增加、减少 1 或保持不变。经过若干吸收与辐射循环，原子会随机积累到不再与激光耦合的暗态，其他受驱动态的布居则被“抽走”。以高概率极化后，相当于把原子内部自由度冷却到很低温度。熵去了哪里？
2. **激光中的原子运动。**吸收或发射一个光子，使原子动量改变约 $\pm\hbar k$。令 $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$ 表示从激发态到基态的降低算符，行波耦合为 $\Omega(x) = \Omega_0 e^{ikx}$，哈密顿量为

$$H = \hbar\Omega_0 e^{ikx}\sigma^+ + \hbar\Omega_0 e^{-ikx}\sigma^-, \tag{229}$$

两项分别描述从经典激光场中受激吸收或向其受激发射光子。

将位置替换成量子算符 $\hat{x}$，可在动量基底中写为

$$\begin{aligned} e^{ik\hat{x}} &= \int dp dp' \, |p\rangle \langle p| e^{ikx'} |p'\rangle \langle p'| \\ &= dp \, |p + \hbar k\rangle \langle p| \, , \end{aligned} \tag{230}$$

84. 译注：图 9 的参数属于原稿引用的历史资料，不代表当前各平台的性能。

这里用到了 $\langle p|e^{ikx'}|p'\rangle = \delta(p-p'+\hbar k)$。于是[85]

$$H = \hbar\Omega_0 \int dp\, |p+\hbar k\rangle\langle p|\, \sigma^+ + \text{h.c.} \tag{231}$$

其中 h. c. 表示厄米共轭。原子可以在 $|p\rangle|g\rangle$ 与 $|p+\hbar k\rangle|e\rangle$ 之间跃迁。

备注：

- 如果伴随自发辐射，动量转移包含不可逆过程，根据激光与原子的配置，可以产生冷却或加热。这是多普勒冷却的基础。
- 在远失谐情形，可以用偶极力来理解。以小参数 Ω_0/Δ 作微扰展开，得到有效哈密顿量

$$H_{\text{eff}} = \frac{|\Omega|^2}{\Delta}\,|g\rangle\langle g| \tag{232}$$

由于 Ω 随原子位置变化，这形成一个势，原则上可把原子俘获在光场最大处，例如强聚焦光镊的焦点。[86]

简单谐振子的物理：

当被俘获的离子或原子足够冷，只在通常近似二次的势阱底部活动时，其运动可用简单谐振子近似。谐振子也描述电磁场量子化后的单光子模式。

经典哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + k\frac{x^2}{2}. \tag{233}$$

量子化后，$p \to \hat{p}$、$x \to \hat{x}$，且 $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$。引入湮灭和产生算符：

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\nu}}(m\nu\hat{x} + i\hat{p}) \\ \hat{a^\dagger} &= \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\nu}}(m\nu\hat{x} - i\hat{p}) \end{aligned} \tag{234}$$

将反解写为

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\nu}}(a^\dagger + a) \\ \hat{p} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\nu}}\frac{a^\dagger - a}{i} \end{aligned} \tag{235}$$

用 $a, a^\dagger$ 表示 x（X IN TERMS OF A, Adag）。[87]

哈密顿量可改写为

$$H = (a^\dagger a + \frac{1}{2})\hbar\nu, \tag{236}$$

---

85. 译注：式（230）第二行缺少积分号。按随后 $e^{ik\hat{x}}|p\rangle = |p+\hbar k\rangle$ 的约定，矩阵元应为 $\delta(p-p'-\hbar k)$；正文保留原稿的正号。

86. 译注：式（232）若作为能量哈密顿量，需恢复相应 $\hbar$ 因子。原子趋向光强极大还是极小处还取决于失谐符号及其定义。

87. 译注：这句大写英文是原稿未清理的编辑备注。式（235）第二个表达式的系数和符号有误，标准关系为 $\hat{p} = i\sqrt{m\hbar\nu/2}(a^\dagger - a)$。

这个哈密顿量显然有满足 $a^\dagger a|n\rangle = |n\rangle$ 的本征态，其中 $|n\rangle$ 称为福克态。它有一个基态（$n=1$），具有非零能量 $E_1 = \hbar\nu/2$，以及间隔为 $\hbar\nu$ 的等间距能级阶梯。[88]

这与量子比特不同：直接共振驱动某一跃迁时，也会驱动其他等频跃迁，因此不能简单地把整个线性谐振子当成孤立二能级系统。产生、湮灭算符分别提高或降低一个激发量子：

$$\begin{aligned} a\,|n\rangle &= \sqrt{n}\,|n-1\rangle \\ a^\dagger\,|n\rangle &= \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle \end{aligned} \tag{237}$$

注意这些系数很重要，因为作用 $a^\dagger a$ 后应满足本征方程 $a^\dagger a|n\rangle = |n\rangle$。[89]

4.2 囚禁离子量子计算机

囚禁离子是很重要的体系：它是最早使人们相信量子计算机能够在实验室实现的平台之一，并一直处于研究前沿。

它利用带电粒子，在真空中用电场俘获。理想上，希望电势从所有方向把离子推向同一稳定点，实现三维约束。但静电场不能简单地做到这一点。这是因为高斯定律

$$\delta \dot{E} = 0, \tag{238}$$

[90]

一个处处指向球心的静电场会违反这一条件。静态四极势至多在部分方向约束，而在另一个方向排斥，形成鞍点；离子会沿不稳定方向逃离。

解决办法是使用动态势。不断改变鞍形势，可以产生在所有方向均约束的时间平均有效势，这就是 **Paul** 阱。用一维经典运动说明，写为

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= (k^2 \cos\Omega t)x = 0 \\ k^2 &= \frac{eV_0}{md^2}, \end{aligned} \tag{239}$$

[91]

e 为离子电荷，m 为质量，V_0 为射频电压振幅，d 为阱尺度；在适当参数范围，例如 $k \ll \Omega$，运动有界。

轨迹既包含频率约 $\omega_{\text{trap}} \sim k^2/\Omega$ 的长期运动，通常在 MHz 范围，也包含频率 Ω 的快速微运动，典型为约 100 MHz。射频足够高时，平均势实现三维俘获。

许多离子阱采用四根杆：相对的两根加同号电压，另两根加反号电压。射频电压在横向平面提供约束，端部电极提供轴向约束，形成沿轴排列的离子链。阱深可以很大，甚至超过室温对应的能量。冷却到势阱底部后，离子运动近似为

$$H_T = \frac{p^2}{2M} + \frac{M}{2}\nu_T^2 x^2 \equiv \hbar\nu_T (a^\dagger a + \frac{1}{2}), \tag{240}$$

---

88. 译注：数算符的本征方程应为 $a^\dagger a|n\rangle = n|n\rangle$；基态是 $n=0$，其能量为 $E_0 = \hbar\nu/2$。正文保留原稿两处写法。

89. 译注：原稿在此重复遗漏了右侧的本征值 n，与上文为同一笔误。

90. 译注：式（238）的记号应理解为无电荷区域的高斯定律 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$。

91. 译注：首式的连续等号有笔误，实际含义是具有周期系数的 Mathieu 型运动方程。

平均后的有效俘获频率 ν_T 通常为几 MHz，远低于约 100 MHz 的射频驱动。阱中量子化的运动激发称为声子。

激光对阱内离子运动的操纵不同于自由空间：阱和支撑环境可以吸收反冲，因此离子自身的动量无需单独守恒，允许内部态与运动态之间的非弹性过程。激光可以改变声子数 n。相互作用哈密顿量为

$$H_{A-F} = \hbar\Omega_0 \sigma^+ e^{ik\hat{x}} + \text{h.c.}, \tag{241}$$

其中

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\nu_T}}(a^\dagger + a) = a_0(a^\dagger + a), \tag{242}$$

a_0 是谐振子基态的零点位置尺度。施加激光时，内部态跃迁可以伴随声子的增加或减少。

若约束很强，满足 $a_0 k \ll 1$，也就是零点运动远小于光波长，展开得到

$$\begin{aligned} H_{A-F} &= \hbar\Omega_0\sigma^+ + \hbar\Omega_0 a_0 k i(a + a^\dagger)\sigma^+ + \ldots + \text{h.c.} \\ &\equiv H_{\text{Rabi}} + H_1 + H_2. \end{aligned} \tag{243}$$

这称为 **Lamb–Dicke** 极限。第一项产生不改变运动状态的内部态拉比振荡，即载波跃迁。其余项同时改变内部态和运动激发：$a^\dagger\sigma_+$ 增加一个声子，称为蓝边带；$a\sigma_+$ 减少一个声子，称为红边带。

量子比特与谐振子耦合：

1. 考虑

$$H_1 = \hbar g(a\sigma^\dagger + a^\dagger\sigma). \tag{244}$$

它描述量子比特与谐振子之间交换一个激发。失谐可定义为 $\Delta E = E_e - E_g - \hbar\nu$，对各个 n 相同。调节失谐，可以通过激光移除运动声子。耦合矩阵元随 $\langle n-1|a|n\rangle = \sqrt{n}$ 增长。$|g\rangle|0\rangle$ 显然是本征态；这对基态冷却很重要。更高激发下，内部态与谐振子的简单乘积态会被相互作用混合，不再是本征态。

如果交换的是电磁场光子而非振动声子，这就是腔量子电动力学中的 **Jaynes–Cummings** 模型，也是多种量子信息操作的基础。

2. 再考虑

$$H_2 = \hbar g(a^\sigma + a^\dagger\sigma^\dagger), \tag{245}$$

它成对地产生或消灭激发，被称为参量放大，可以用来产生纠缠，并生成压缩的运动量子态。[92]

还需考虑以上哈密顿量中未包含的自发辐射。它通常不利于相干操控，却对冷却和初态制备至关重要。俘获频率约为 100 kHz 至 10 MHz，因此要接近运动基态，需要非常低的温度。

激发原子会向三维空间辐射。以如下速率量级说明 $|e\rangle|n\rangle$ 的衰变通道：

$$\begin{aligned} &\to |g\rangle\,|n\rangle \ \ \text{rate}\gamma \\ &\to |g\rangle\,|n+1\rangle \ \ \text{rate}\gamma(ka_0)^2 \\ &\to |g\rangle\,|n-1\rangle \ \ \text{rate}\gamma(ka_0)^2, \end{aligned} \tag{246}$$

92. 译注：式（245）是蓝边带型自旋与运动耦合。生成特定的运动压缩态还需相应制备方案或有效模型，不能把这一个式子直接等同于纯玻色参量放大器。

因此，在 Lamb–Dicke 极限，自发辐射中改变声子数的非弹性过程受到抑制。用红边带激光激发时，先发生

$$|g\rangle\,|n\rangle \to |e\rangle\,|n-1\rangle\,, \tag{247}$$

再通过主要保持运动量子数的自发辐射：

$$|e\rangle\,|n-1\rangle \to |g\rangle\,|n-1\rangle\,. \tag{248}$$

一个循环净移除一个声子。不断重复，沿谐振子能级阶梯下降，最终到达 $|g\rangle|0\rangle$；此时红边带激光已无可驱动的更低声子态。这就是**声子边带冷却**。

备注：

1. 当 $\gamma \ll \nu_T$ 时，线宽小于载波与边带的间隔，处于**边带分辨区**，冷却最有效。另一极限 $\gamma \gg \nu_T$ 下，仍可采用此前讨论的多普勒冷却。
2. 最大冷却功率的量级为 $\gamma\hbar\nu_T$。熵由自发辐射光子带走，因此冷却必须结合相干激光驱动与耗散。

光也可用于测量离子的内部态。选两个长寿命基态作为量子比特，其中 $|1\rangle$ 与某激发态 $|e\rangle$ 构成循环跃迁。照射读出激光后，若离子原来在 $|1\rangle$，就会不断散射光子；若在 $|0\rangle$，则近似不散射。理想情况下，探测到光子相当于投影到 $|1\rangle$。现实中，比较两个初态的光子计数分布，只要直方图充分分离，就能实现高效读出。

长寿命超精细基态，也称自旋态，可以通过射频驱动进行单比特拉比旋转。实际也常使用**拉曼跃迁**：两束激光经一个远失谐的中间激发态耦合两个基态。若两束光的拉比频率为 Ω_1, Ω_2，失谐为 Δ，有效拉比频率约为 $\Omega_R \sim \Omega_1\Omega_2/\Delta$。以这种方式制备的离子叠加态具有很好的相干性；给出的相干时间量级约为 10 秒。

要实现双比特操作，可以利用离子链中的库仑相互作用，把内部自旋态耦合到离子共同的振动模式。

多个离子在库仑斥力作用下形成一定间距，并在各自平衡位置附近耦合振动。这可以看作耦合振子系统，像经典力学一样通过简正模求解。将 N 个耦合谐振子的哈密顿量概略写为

$$H = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} M\nu_i^2 + \nu_T^2 M x_i^2 + \sum_{i,j}\frac{e^2}{x_i - x_j}. \tag{249}$$

[93]

平衡点附近有 N 个简正模。最低频模式是所有离子的质心运动：

$$x_{CM} = \sum_{i=1}^{N}\frac{x_i}{N}, \tag{250}$$

其频率为 ν_T，有效质量为 NM。对于相应轴向链模型，下一个模式频率为 $\sqrt{3}\nu_T$，后续模式也各有不同频率。

不同模式可通过激光频率选择性激发。例如，两个离子时，质心坐标为

$$x_{CM} = \frac{x_1 + x_2}{2} \tag{251}$$

93. 译注：式（249）的动能记号、库仑项距离的绝对值和避免重复计数的求和约定不完整；应结合耦合谐振子的标准模型理解。

相对坐标为

$$x_{rel} = x_1 - x_2, \tag{252}$$

把对角化后的哈密顿量写为

$$H = \frac{1}{2}(M_{CM}\nu_{CM}^2 + \nu_T^2 M_{CM} x_{CM}^2) + \frac{1}{2}(\mathcal{M}\nu_{rel}^2 + \nu_T^2 \mathcal{M} x_r e l^2), \tag{253}$$

其中 $\mathcal{M} = \sqrt{3}M$。[94]

随着离子链变长，为保持稳定并分辨更多运动模式，常需调整或降低相关俘获频率。模式数量增加，使选模与控制越来越复杂。

4.2.1 双量子比特操作的实现思路

离子与光的相互作用为

$$H_{af} = \hbar\Omega e^{ikx_i}\sigma_i^+ + h.c. \tag{254}$$

把位置分解为

$$x_i = x_{CM} + rest \tag{255}$$

若激光与质心运动边带共振，其他模式可以近似忽略。最低阶项在写为

$$H_{af}^i = H_{Rabi} + \Omega\frac{ka_0}{\sqrt{N}}(a_{CM} + a_{CM}^\dagger)\sigma_i^+ + h.c. \tag{256}$$

[95]

$1/\sqrt{N}$ 的缩放反映整个链的总质量参与反冲；把它与 Mössbauer 效应作类比。光子耦合到整条链的集体运动，这种共同自由度能够在不同离子之间建立纠缠。

例如，调谐到 $|n\rangle|g\rangle \to |n-1\rangle|e\rangle$ 的红边带，得到

$$H_{JC} = \hbar\Omega\frac{ka_0}{\sqrt{N}}\sigma_i^+ a_{CM} + h.c. \tag{257}$$

这等价于二能级系统与腔光子模式耦合，使离子内部量子比特态与集体声子态可以交换。实际可用双光子受激拉曼跃迁实现：双光子失谐等于俘获频率时，内部激发与运动激发相互转换。补入课堂笔记图片（add pic from lecture notes）。[96]单个离子的状态交换可表示为

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes |0\rangle_m \to |0\rangle \otimes (\alpha|0\rangle_m + \beta|1\rangle_m) \tag{258}$$

多个离子共享同一运动模式，因此可以先把内部态信息映射到运动，再传给另一个离子。共同振动相当于**数据总线**。延伸阅读：Cirac 与 Zoller，Physical Review Letters **74**, 4091（1995）。

技术水平与挑战（）：

---

94. 译注：原稿混淆了约化质量与相对振动频率。对式（251）、（252）定义的坐标，相应质量为 $2M$ 和 $M/2$；相对模频率才是 $\sqrt{3}\nu_T$。

95. 译注：式中省略了与前式约定有关的 $i\hbar$ 因子。

96. 译注：这是底本原有的编辑备注；所提供的 PDF 在此没有该图，故未臆补。

- 离子控制已经非常精确，列出的门保真度优于 99.9%，并将其描述为当时领先的平台。
- 扩展到更大系统仍困难。环境会加热离子；大 N 时模式多，选出一个模式可能既慢又复杂。
- 现代方案可使用远失谐的运动激发，根据内部态轻微推动离子。例如只推动 $|1\rangle$，便产生态依赖作用。这类方法对是否精确处于运动基态更稳健。
- 几何门，例如 Mølmer–Sørensen 门，也能降低对初始运动状态的敏感性。
- 一维阱已达到约 50 个量子比特；二维扩展因更多运动自由度而更具挑战，虽已研究多年，仍不容易。
- 低温离子阱可以减小加热、改善环境，但工程上也有困难；运动基态制备通常还需激光冷却。
- “量子 CCD”方案将存储区与相互作用区分开，在区域之间搬运离子。难点是运动会导致加热，特别是通过拐角时。
- 另一条路线是借助光子和测量生成离子之间的纠缠，再以其他离子充当量子寄存器。

延伸阅读：D. Liebfried 等，Reviews of Modern Physics 75, 281（2003）；R. Blatt 与 D. Wineland，Nature 453（2008）；I. Cirac 与 P. Zoller，Physics Today，2008 年 3 月。

4.3 中性原子量子计算机

中性原子没有净电荷。采用它们的理由是：内部自由度极其相干，可以长时间存储信息，最精密的原子钟也使用中性原子；同时，原子天然相同且数量充足，便于构建阵列。主要困难是单粒子的隔离和控制，以及基态原子之间相互作用较弱，而多比特门又需要相互作用。

- **光镊**由强聚焦激光或驻波形成。在合适失谐下，光场诱导偶极矩，使原子趋向光强极大处。偶极势的量级为 $|\Omega|^2/\Delta$，可在真空中俘获原子相当长的时间。
- 可以创建并加载光镊阵列。不过势阱较浅，通常需要先冷却原子，与深离子阱不同。俘获频率为 10–100 MHz。[97]
- **相互作用**有两条路线：让原子靠近并发生冷碰撞，但过程慢且精细；或者激发到高主量子数 $n \gg 1$ 的**里德伯态**。高激发原子的尺寸可达微米量级，偶极相互作用的典型强度随 n^4 增长，由虚跃迁产生的范德瓦耳斯系数则可随 n^{11} 增长。里德伯态的寿命可超过 $100\,\mu$s，结合强相互作用，允许快速、高保真的量子操作。
- 中性原子的俘获比离子更精细。阱较浅，背景气体碰撞限制原子寿命。根据真空条件，原子可留在阱中约几十秒到几十分钟，因此往往需要定期重新加载。
- 不同内部态通常经历不同的俘获势，激发态甚至可能受到反俘获。这会使运动与内部态纠缠并引起退相干。解决办法包括选择使相关态势能接近的“魔术波长”，以及把门做得很快，令激发态停留时间短到原子来不及显著移动。

原则上，可以直接利用里德伯相互作用实现受控相位门。更精巧的方法是**里德伯阻塞**。相距很远的原子在共振驱动下独立拉比振荡；靠近后，双激发态能量位移 $U_{\mathrm{vdW}} \sim n^{11}/r^6$ 增大，使第二次激发偏离共振。于是可以激发一个原子，却难以同时激发两个。

---

97. 译注：此数值照录原稿，但与后文的 MHz 或亚 MHz 描述不一致，应结合具体阱参数核实。

当距离小于阻塞半径 R_b，双激发被抑制。典型半径为几微米，调节里德伯态和激光拉比频率后，可覆盖约 1 至 100 微米。重要的是，一旦充分进入阻塞区，操作对原子精确距离和运动状态的敏感性可显著减小。

里德伯态会衰变，但典型寿命可达几百微秒，而门操作可以快得多。原子俘获频率通常处于 MHz 或亚 MHz 范围；如果激发和去激发足够快，即使里德伯态在通常光阱中反俘获，也来不及逃离。可以在相互作用期间关闭光阱，结束后再打开，继续俘获原子。

实际方案：

原则上，许多原子甚至分子都可考虑，但通常选结构较简单、易控制的粒子，例如类氢的碱金属原子 Rb、Na、Cs。更复杂一些的体系包括 Sr、Yb 等碱土或类碱土原子。

选定原子后，仍有多种编码方式。最直接的是用基态 $|g\rangle$ 与里德伯态 $|r\rangle$ 编码，操作容易，但阻塞限制了同时可访问的多体态。另一种方式使用两个超精细基态，只有其中一个被选择性耦合到 $|r\rangle$，这样可保留基态的优良相干性。还可以在不同轨道特征的里德伯态之间编码，例如 s 态与 p 态。

以制备纠缠为例，两个光镊中的原子间距小于 R_b，初态为 $|gg\rangle$。同时驱动到 $|e\rangle$ 时，至多一个原子被激发，因此系统在 $|gg\rangle$ 与单激发态之间振荡。[98]

在相干且无法区分哪一个原子被激发的情况下，耦合到的是 $|W\rangle \propto |gr\rangle + |rg\rangle$，两项相对相位由原子位置处的激光相位决定。

探测到零个或一个里德伯原子的概率振荡，部分体现这一过程，但只测布居不足以证明纠缠。还必须测量两项间的相对相位，即区分 $|\Psi^+\rangle$ 与 $|\Psi^-\rangle$。可以用额外激光通过交流 Stark 效应，对一个原子施加相对相位，使状态变为 $|ge\rangle + e^{i\phi}|eg\rangle$。当变成暗态 $|D\rangle \propto |ge\rangle - |eg\rangle$ 时，原来的激光不能把它耦合回 $|gg\rangle$。测量信号随 ϕ 的变化，就能检验相干性并提取纠缠保真度。

这能够制备所需纠缠态，却还不能实现完整的双比特通用门，因为 $|rr\rangle$ 被阻塞而不可访问。$|g\rangle, |r\rangle$ 编码还有其他限制：例如 Rb 的 70S 态寿命约为 $200\,\mu$s；里德伯原子在通常光阱中不稳定；以及受限的希尔伯特空间。

若改用两个超精细基态编码，就能通过微波完整控制长相干的单比特，再利用里德伯态产生多比特的条件光移。例如实现 CZ 型映射：

$$\begin{aligned} |00\rangle &\to |00\rangle \\ |01\rangle &\to |01\rangle\, e^{i\phi} \\ |10\rangle &\to |10\rangle\, e^{i\phi} \\ |11\rangle &\to |11\rangle\, e^{i(2\phi-\pi)}. \end{aligned} \tag{259}$$

使用非零失谐脉冲，适当选择失谐和持续时间，使相关态沿布洛赫球轨迹完成闭合演化。由于存在失谐，轨迹不一定经过完整的 $|W\rangle$；轨迹围成的面积就是状态获得的相位。[99]适当参数可以实现式（259）。再配合局域光移产生 σ_z 旋转，就能在小寄存器上执行逻辑操作。

---

98. 译注：这一段原稿交替用 e、r 标记里德伯激发，正文沿用相应写法。

99. 译注：原稿在此作几何化说明。完整相位一般需区分动力学与几何贡献；布洛赫球上的几何相位还涉及有向立体角及其系数。

同一阻塞区内的三个原子也可直接实现三比特门，无需额外辅助比特，从而减少把复杂多比特操作分解为基本门的开销。还可在多组原子上并行操作。详见 H. Levine 等，Physical Review Letters（2019）。

量子模拟：

中性原子平台的一大优势是能够同时控制许多原子，很适合量子模拟。按照 Feynman 的思路，用具有可编程相互作用的量子硬件模拟难以经典计算的量子物理。

把原子排列成等效自旋系统，研究多体哈密顿量

$$H = \sum_i \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_x^i - \sum_i \hbar\Delta n_i + \sum_{i<j} V_{i,j} n_i n_j \tag{260}$$

$n_i = 0, 1$ 表示格点 i 的里德伯占据，可在约定下写为 $n = (1+Z)/2$。这个模型与 Ising 模型密切相关。失谐 Δ 控制激发的能量代价；若无其他项，它决定系统倾向全部处于基态还是里德伯态。

加入最近邻阻塞后，可形成隔一个原子激发一个的 $\mathbb{Z}_2$ 有序态。增加作用范围，还可形成每三个或每四个原子激发一个的 $\mathbb{Z}_3$、$\mathbb{Z}_4$ 等有序态。这里的下标表示平移对称性破缺的周期。可从全基态出发，缓慢调节失谐进入目标相，再改变相互作用范围，绘制相图。

关键在于系统经历**量子相变**：它近似隔离、有效温度很低，相变由量子涨落驱动，而非通常热相变中的热涨落。在中间失谐区域，不同相彼此竞争，实验可以拍下这一过程的微观快照。

较大阵列中的最终状态往往包含长程有序区域，以及区域之间的畴壁，类似晶体中的晶界或位错。畴壁密度的平均值可平滑变化，方差却在相变附近出现明显峰值，反映相之间的竞争。也可统计某个微观构型，例如无畴壁理想有序态，出现的概率。它不完全等同于量子态保真度，但能衡量达到目标构型的能力。详见 H. Bernien 等，Nature（2017）。

进一步发展二维阵列、利用超精细编码改善相干性并实现单原子控制，是重要方向。空间光调制器与声光偏转器结合，可生成任意二维光镊图案，文中给出的加载规模约为 300 个格点。二维 Ising 类模型的相图也可研究，例如最初的棋盘格有序特征。

二维原子阵列还可用于实现难以直接经典模拟的 QAOA，体现硬件与问题的协同设计。例子是单位圆盘图上的最大独立集：若两个顶点距离小于阈值，就连一条边。它在网络设计中很重要，其判定版本仍为 NP 完全问题。里德伯阻塞恰好禁止相邻顶点同时激发；希望激发尽可能多的原子，就对应寻找最大独立集。若通过 QAOA 等方法求得基态，就能解出相应问题。但 QAOA 是启发式算法，没有一般成功或加速保证，因此必须与最强经典算法进行基准比较。

展望：

已有多种原子阵列实验路线。要同时独立控制许多原子，需要大量可快速调制的独立激光束，这是重大挑战。提高原子数与线路深度也很困难，因为门误差和原子损失会随计算规模累积。可能需要里德伯原子的俘获、对自发辐射的控制等新技术。快速测量同样重要：原子和离子平台的读出往往是最慢的环节，限制整体算法速度。寻找真正有用的算法，以及构建能运行任意量子算法的纠错设备，仍是长期目标。

4.4 超导量子计算机

超导量子比特的讨论从谐振子开始，这次是电容与电感组成的 LC 电路。共振角频率为 $\nu = 1/\sqrt{LC}$，能量为 $E = LI^2/2 + Q^2/(2C)$。取磁通 $\Phi = LI$ 为动力学变量，则 $E = \Phi^2/(2L) + Q^2/(2C)$，形式上与机械谐振子相同。

磁通和电荷可以写成产生、湮灭算符的组合。特征阻抗 $Z = \sqrt{L/C}$ 具有电阻单位，典型为 50–100 欧姆。零点电荷尺度为 $Q_{\text{zpf}} = \hbar/(2Z)$。[100]把 Φ, Q 类比为位置与动量等共轭变量，采用 $[\Phi, Q] = -i\hbar$ 的约定，并写出 $H = \hbar\nu(a^\dagger a + 1/2)$、$Q$ $iQ_{\text{zpf}}(a - a^\dagger)$ 与 $\Phi = \phi_{\text{zpf}}(a + a^\dagger)$。[101]典型频率约为 10 GHz，并要求 $k_B T \ll \hbar\nu$；零点电压约为微伏，零点电流约为纳安。

直接使用 LC 电路有两个问题：电阻造成损耗，以及电路本身是线性谐振子，缺少可选择的非等间隔二能级。

解决办法是：使用在 $T < T_c$ 时电阻趋于零的超导元件；再利用 **Josephson** 效应提供非线性电感。

可以用一层很薄的绝缘膜，把带电量为 Q 的超导小岛与超导接地电极隔开。绝缘层足够薄时，电荷有显著概率通过量子隧穿越过势垒。超导体中，电子形成电荷为 $2e$ 的 Cooper 对，并建立宏观相干态。破坏配对需要有限能量，相关激发能隙与临界温度有关。远低于该能量尺度时，成对电荷可以相干地跨结隧穿。

以这些配对及凝聚的图像解释无阻运动和超导性。隧穿哈密顿量为

$$H_T = -\frac{1}{2}E_J \sum_m |m\rangle \langle m+1| + h.c. \tag{261}$$

其中小岛的 Cooper 对数可写为 $n = N + m$。隧穿项的本征态不是数态 $|n\rangle$，而是相位态 $|\phi\rangle = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{ik\phi}|k\rangle$，满足

$$H\,|\phi\rangle = -E_j \cos\phi\,|\phi\rangle \tag{262}$$

ϕ 表示两侧超导宏观波函数的相对相位。在该形式表示中，

$$n\,|\phi\rangle = -i\frac{d}{d\phi}\,|\phi\rangle \tag{263}$$

粒子数与相位类似动量与位置，完整哈密顿量为

$$H = \frac{Q^2}{2C} - E_j \cos\phi \tag{264}$$

隧穿能是相位的非线性函数。小相位时，$-E_J\cos\phi \approx \text{常数} + E_J\phi^2/2$，恢复谐振子近似。给出的关系组为

---

100. 译注：该式右侧应开平方，即 $Q_{\text{zpf}} = \sqrt{\hbar/(2Z)}$，才具有电荷量纲。

101. 译注：原稿的 Q 表达式漏写等号，此处保留；应读作 $Q = iQ_{\text{zpf}}(a - a^\dagger)$。磁通幅度沿用原稿小写 ϕ_{zpf} 记号。

$$
\begin{aligned}
H &= \frac{E_j}{2}\phi^2 + 8E_c\frac{n^2}{2} \\
[\phi, n] &= -i \\
H &= \hbar_j(a^\dagger a + 1) \\
\omega_j &= \sqrt{\frac{E_j 8E_c}{\hbar}} \\
\phi &= \phi_{zpf}(a + a^\dagger) \\
\phi_{zpf} &= \sqrt{\frac{2E_c}{E_j}}
\end{aligned}
\tag{265}
$$

[102]

非谐性为 $H_{\text{ah}} = -E_J\phi^4/4! = -E_C(a^\dagger a^\dagger a a + 2a^\dagger a)/(2\hbar)$。我们把 E_C 称为充电能。系统的最低两个态相隔等离子体频率 ω_J，它约为几 GHz；第三个激发态的间隔则为 $\omega_J + E_C$，其中非谐项 $H_{\text{ah}} \sim E_C$。[103]

也可以从另一角度理解：Josephson 隧穿提供相位相关的非线性电感；充电项体现库仑作用，与隧穿项共同决定非等间隔能谱。若只保留其中一项，便失去这里所需的完整非线性振子物理。

备注：

1. 指出上述推导较粗略。相位是周期变量，严格处理时 $e^{i\phi}$ 比把 ϕ 当作全局普通位置算符更自然。小相位涨落近似允许采用类似谐振子的处理。
2. 外加电压增加 $-V_0 Q$ 项，使充电能依赖 $(n - n_0)^2$，其中 $n_0 = CV_0/(2e)$。这既提供电压控制手段，也引入寄生电荷噪声。需要降低器件对偏置电荷涨落的敏感性，同时保留足够非线性。这里 $H \to H - V_0 Q = 4e^2(n-n_0)^2/(2C) \equiv E_C(n-n_0)^2$。[104]
3. 希望工作在 $E_C \ll E_J$、但 E_C 仍有限的区域。这就是 **transmon** 的主要思路，典型比例 $E_C/E_J \sim 1/50$ 或 $1/100$。
4. 列出的典型最好相干数据为 $T_1 \sim$ ms、$T_2 \sim 10\,\mu$s，并强调材料缺陷的限制。[105]
5. 外加磁通可控制器件参数。相位与磁通关系为 $\phi = (2e/\hbar)\Phi = 2\pi\Phi/\Phi_0$，其中 Φ_0 为磁通量子。Josephson 元件具有非线性电感，通过适当回路结构可以用磁通调节它。超导量子比特有许多变体，通常都用微波控制。
6. 常见超导材料为铌或铝，隧穿势垒可由氧化铝构成。耶鲁 Schoelkopf 团队给 Cooper 对盒连接大电容，既降低充电能，也形成便于电磁耦合的结构。
7. 要使电路处于量子区，需冷却到远低于临界温度，通常约 $0.01\,\text{K}$，并仔细隔离环境，只保留所需微波线路。非线性振子的最低两个能级就可以编码量子比特。

---

102. 译注：此处原稿的 $\hbar j$、零点项及零点相位指数有明显问题。统一到通常 $E_C = e^2/(2C)$ 的约定后，应有 $H \approx \hbar\omega_J(a^\dagger a + 1/2)$，$\phi_{\text{zpf}} = (2E_C/E_J)^{1/4}$。

103. 译注：这里照录原稿，混用了能量和频率单位。若 H_{ah} 为能量，应去掉分母的 $\hbar$；通常 transmon 的下一跃迁频率比前一跃迁低约 $E_C/\hbar$，非谐性为负。

104. 译注：原稿在此把 E_C 定义为 $4e^2/(2C)$，与前面常用的 $e^2/(2C)$ 差一个 4。还应注意上式主要表示配方后的充电项，并非完整哈密顿量的恒等式。

105. 译注：这些属于文中历史数据，不代表当前平台水平。

剩下的问题是如何耦合比特并实现多比特门。思路仍是耦合振子：两个量子比特分别通过电容耦合到同一个线性 LC 谐振器，把它作为数据总线。耦合项形如 $H_{Q-\mathrm{res}} = V_g, 2en$，其中 V_g 是谐振器在耦合电容上产生的电压。令 $V_g = V_{\mathrm{zpf}}(b + b^\dagger)$，就把谐振器的量子自由度与量子比特连接起来。

一种常见谐振器是约 25 mm 长、导体间隙约 $2\,\mu$m 的传输线结构。其激发是电路中的微波光子，场被限制在数量级为 λd^2 的体积内，其中 d 是间隙，λ 是相关微波波长与谐振器长度尺度。对二能级系统与谐振子，在 $g \ll \nu$ 时作旋波近似：

$$H = \hbar g (b + b^\dagger)(\sigma + \sigma^\dagger) \approx \hbar g (b\sigma^+ + b^\dagger \sigma_-) \tag{266}$$

这与离子体系中见到的 Jaynes–Cummings 哈密顿量相同。耦合强度 g 的物理意义如下：量子比特相当于电偶极矩 d，由较大的电容电极提供。

- 单光子电场 E_0 引起的耦合为 $g = dE_0/\hbar$。
- 单光子能量满足量级关系 $\hbar\nu \sim \epsilon_0 \int |E_0|^2 dV \sim \epsilon_0 |E_0|^2 V$。
- 因而 $g \sim d\sqrt{\hbar\nu/(\epsilon_0 V)}/\hbar$。它衡量谐振器内一个光子对量子比特的影响，给出的典型耦合可超过 100 MHz。

把谐振器调到与量子比特共振时，可以相干交换激发，并制备非经典微波场态。更常见的是令失谐远大于 g，通过二阶微扰得到色散哈密顿量：

$$H_{eff} = \frac{\hbar\nu}{2} Z + \hbar\omega_r b^\dagger b + \hbar \frac{g^2}{\nu - \omega_r} b^\dagger b Z \tag{267}$$

它有两种等价解释：

1. 谐振器的频率或等效折射性质依赖量子比特状态，因此可用于读出。
2. 量子比特频率依赖谐振器光子数，因此可用于条件门。例如，先把第一个比特的信息映射到谐振器，再由第二个比特感受相应频移。

读出时，检测微波谐振器的透射或反射响应，即可区分比特状态。学术界和工业界都有大量团队采用这类方法，主要挑战与机会包括：

- 指出，许多器件的寿命和相干时间曾长期处于 10–100 微秒量级，受 Josephson 结中的电荷缺陷、超导材料不完美和非平衡准粒子等限制。即使温度很低，仍可能存在准粒子，其来源和控制是研究课题。
- 三维腔及相应 transmon 结构可以改善相干性，但体积较大，扩展困难，器件可达厘米尺度。
- 制造误差使不同量子比特的参数各不相同，显著增加控制和标定复杂度。

这些问题推动了新的扩展方案，例如用玻色模式存储信息，以及新的量子纠错方法。延伸阅读：S. Girvin 讲义与 arXiv:1302.5842；M. Devoret 与 R. Schoelkopf，Science **339**, 1169。

量子计算硬件面临互相牵制的要求：既要隔离环境，又要能控制比特及其相互作用。以门保真度 $F = 0.99$–0.995 为例，估计 N 个比特、深度为 p 的计算总成功量级为 F^{Np}；当 Np 达到约 100–1000 时，误差累积已很严重。解决方向是继续提高物理保真度，以及引入量子纠错。

5 量子纠错

前面讨论的许多量子噪声过程可以用随机泡利错误来建模，这类错误正是需要纠正的对象。实际错误主要有两种：**存储错误**，即状态因与环境耦合而无法保持；以及**操作错误**，即门执行不完美。量子纠错首先处理前者，再把操作中的错误纳入相同的纠错与容错框架。

5.0.1 经典纠错回顾

纠正经典错误的一种简单方法是冗余编码。假设想把一个经典比特保存时间 t，但它以概率 p 发生翻转。将一个逻辑比特编码到多个物理比特，例如 $1_L \mapsto 111$、$0_L \mapsto 000$。从 0_L 出发，时间 t 后零次翻转的概率为 $(1-p)^3$，恰一次为 $3p(1-p)^2$，恰两次为 $3p^2(1-p)$，三次为 p^3。

如果 $p \ll 1$，主要错误是单比特翻转。读取三个物理比特并进行**多数表决**：若多数为 0，就判定逻辑值为 0，并把少数的 1 翻回去。

备注：

1. 这只能纠正一个比特的翻转。若翻转两个或三个，方法失效。
2. 正确恢复的概率为 $(1-p)^3 + 3p(1-p)^2 = 1 - 3p^2 + 2p^3$，线性误差项被消除。因此，$p < 1/2$ 时该编码有帮助；若 $p > 1/2$，多数比特翻转反而更常见。
3. 要长时间保存，可把总时间分成 N 段，每隔 $\tau = t/N$ 纠错一次。如果每段翻转概率近似为 ct/N，总成功概率约为 $[1 - 3(ct/N)^2]^N$；令 $N \gg 3(ct)^2$，可抑制总误差。这里的 c 表示相应错误率尺度。

5.1 量子纠错的核心思想

可以冗余编码量子态，令 $|0_L\rangle = |000\rangle$、$|1_L\rangle = |111\rangle$。但有两个问题：如何测量却不破坏叠加？量子错误是连续的，会把一种叠加态变成另一种叠加态，如何处理？

先研究单比特泡利错误：类似经典错误的比特翻转 $\sigma_x^i = X_i$，以及相位翻转 $\sigma_z^i = Z_i$。分别处理这两类。

5.1.1 比特翻转错误

考虑三个物理比特编码的任意态 $|\psi\rangle = c_0|0_L\rangle + c_1|1_L\rangle$。无错误概率为 $(1-p)^3$，单比特错误总概率为 $3p(1-p)^2$，依此类推。

定义四个集体投影算符：

$$\begin{aligned} P_0 &= |0_L\rangle\langle 0_L| + |1_L\rangle\langle 1_L| \\ P_i &= \sigma_x^i P_0 \sigma_x^i \end{aligned} \tag{268}$$

其中 $i = 1,2,3$ 遍历泡利矩阵。[106] 这些算符满足 $P_0|\psi\rangle = |\psi\rangle$、$P_i|\psi\rangle = 0$，以及 $P_i\sigma_x^j|\psi\rangle = \delta_{ij}\sigma_x^i|\psi\rangle$。因此，$P_0$ 识别无错误的编码空间，其他投影识别究竟哪个比特翻转了。

---

106. 译注：这里 i 实际标记三个物理比特，而不是三种泡利矩阵；式（268）各处使用的都是 X 型错误。

得到测量结果后，再执行相应翻转修正。它对任意 c_0, c_1 都成立。关键是只测量**错误综合征**，不揭示编码态本身。可以先测 P_0；结果为 1 时无需操作，为 0 时继续测 P_1，若为 1 则施加 X_1，否则检查下一种综合征。

备注：

- 只能保证纠正单比特翻转；两个或三个翻转可能导致错误恢复。
- 恢复正确状态的概率为 $1-3p^2+2p^3$，一阶误差消失。
- 遗漏了这条备注（MISSED THIS REMARK）。[107]
- 若错误是相干的，例如 $|\psi\rangle \to |\psi\rangle + \eta X_i|\psi\rangle$，测量仍然有效。$P_i$ 结果为 1 时，状态投影到 $X_i|\psi\rangle$；P_0 结果为 1 时，则投影回 $|\psi\rangle$。**综合征测量把连续、相干的错误离散化**，这是量子纠错的关键。
- 物理图像是：测量把状态投影到逻辑子空间 $\mathcal{H}_L$，或者与它正交的错误子空间。我们知道错误子空间与逻辑空间的对应关系，因此能纠正。
- 实际测量可用 Z_1Z_2 和 Z_2Z_3。编码态对这两个算符的本征值均为 $+1$；如果某个比特翻转，至少一个结果变为 -1。Z_iZ_j 只比较两个比特是否相同，而不读取它们各自的逻辑值。

5.1.2 相位错误

量子系统还有对应泡利 Z 的相位错误。一个基底中的相位翻转，在另一基底中就是比特翻转，因为 $Z|+\rangle = |-\rangle$、$Z|-\rangle = |+\rangle$。因此，可以编码 $|0_L\rangle = |{+}{+}{+}\rangle$、$|1_L\rangle = |{-}{-}{-}\rangle$，再通过 X_iX_j 的奇偶测量识别并纠正相位错误。

例如，原计算基中的 $c_0|0_L\rangle + c_1|1_L\rangle$ 可能因相位错误变为 $c_0|0_L\rangle - c_1|1_L\rangle$。改用适当编码后，便可像纠正比特翻转一样处理。但若两类错误同时存在，例如退极化信道，该怎么办?

5.1.3 Shor 九量子比特码

把对 X 与 Z 错误的保护结合起来，使用

$$|0_L\rangle = \frac{1}{2^{3/2}}(|000\rangle+|111\rangle)\otimes(|000\rangle+|111\rangle)\otimes(|000\rangle+|111\rangle)\,|1_L\rangle = \frac{1}{2^{3/2}}(|000\rangle-|111\rangle)\otimes(|000\rangle-|111\rangle)\otimes(|000\rangle-|111\rangle) \tag{269}$$

工作方式如下：

- 若第一个比特发生 X_1 翻转，测量 Z_1Z_2 得到 -1，测量 Z_2Z_3 得到 $+1$，由此定位块内错误。
- 若发生相位翻转，则测量 $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$ 与 $X_4X_5X_6X_7X_8X_9$，比较相邻三比特块的 GHZ 相位。找到异常块后，在其中任意一个比特上施加 Z 即可恢复。块内哪个比特发生 Z 错误，对编码态的作用是等价的。

原因在于，$X_iX_jX_k(|000\rangle \pm |111\rangle) = \pm(|000\rangle \pm |111\rangle)$。把每块的两个 GHZ 态视为新的基底，三比特 X 的乘积就像这一有效比特的 Z 测量。

---

107. 译注：这是原笔记留下的占位文字，没有提供这条备注的内容。

因此，测量两个六体 X 稳定子和六个双体 Z 稳定子，就能纠正任意**单物理比特错误**，但不能保证纠正任意两个比特的错误。总错误的计数如下：比特错误约贡献 $3p^2 \times 3 = 9p^2$，相位错误约贡献 $3p^2$，总错误约为 $12p^2$。只有 $12p^2 < p$ 时，这个估计才显示净改善。增加物理比特和纠缠复杂度，也会带来新的错误机会。

5.1.4 量子纠错的实现

如何测量 $X_1 \cdots X_6$？基本思路是增加一个辅助比特 $|\psi_a\rangle$，把它制备成叠加态 $|0_a\rangle + |1_a\rangle$，然后对第 i 个比特执行 CNOT。六次 CNOT 后，辅助比特上的态为 $|0_a\rangle + \prod_{i=1}^{6} \sigma_x^i |1_a\rangle$，随后在 x 基底测量它。[108]

类似方法可测量 Z 的乘积。一轮上述综合征提取需 24 个 CNOT，代价已不小。另外，逻辑态上的操作也必须以编码块为单位设计，例如逻辑 $|0_L\rangle$ 与 $|1_L\rangle$ 之间的翻转，需要适当的集体操作。

备注：

- Shor 码可以推广为**稳定子形式体系**。例如三比特翻转码有 $S_1 = Z_1 Z_2$、$S_2 = Z_2 Z_3$，把希尔伯特空间划分为无错误和各单翻转错误的子空间。一般地，选择对易的阿贝尔稳定子群 S，使 $[S_i, S_j] = 0$。若对所有生成元都有 $S_i|\psi\rangle = |\psi\rangle$，则称 $|\psi\rangle$ 被该群稳定。n 个物理比特上，l 个独立生成元把每个综合征子空间限制为 2^{n-l} 维，可编码 $n - l$ 个逻辑比特。详见 Nielsen 与 Chuang。
- 操作错误有两种问题：已有错误可能通过门传播，例如控制位的 X 错误经 CNOT 传播到目标位；门本身也可能引入同时涉及两个比特的错误。
- 如果线路使同一编码块出现两个错误，这里只能纠正单错误的码就可能失效。
- 好消息是，可把有噪声的门看作理想门与随后噪声的组合，把操作错误纳入存储错误模型。这为**容错量子计算（FTQC）**提供了基础。

容错设计使单个物理故障在每个逻辑块中至多造成一个可纠正错误。在逻辑门之间穿插纠错步骤，就能及时恢复。如果每个基本组件的故障率为 p，精心设计的线路可使不可纠正的双故障概率降到 p^2 的量级。

5.1.5 例子：容错量子计算

考虑两个各含九个物理比特的逻辑比特。一个逻辑 CNOT 操作前后都安排纠错。哪些组合可能在同一逻辑块中留下两个错误？给出粗略估计：

1. 两个相关纠错部分都出错。一轮纠错有 24 个 CNOT，单门错误率为 p_1，组合概率约为 $(24 p_1)^2$。
2. 一个块已有错误，再遇到逻辑 CNOT 内部故障，概率约为 $2(24 p_1)(100 p_1)$；其中 100 来自一个逻辑门块内的 CNOT 数量。
3. 纠错步骤内部的双故障，同样贡献约 $(24 p_1)^2$。

总不可纠正错误约为 $(10^3\text{–}10^4) p_1^2$。若希望它小于原始 p_1，就需要 $p_1 < p_{\text{th}}$，其中阈值为 $p_{\text{th}} = 10^3\text{–}10^4$。[109]

---

108. 译注：正文保留原稿的简写，省略了数据寄存器和归一化。完整联合态为 $(|0\rangle_a|\psi\rangle + |1\rangle_a X_1 \cdots X_6|\psi\rangle)/\sqrt{2}$；不能把数据比特算符理解为直接作用在辅助比特上。

109. 译注：正指数照录原稿。由前面的 $(10^3\text{–}10^4) p_1^2 < p_1$，阈值量级应为 $10^{-4}\text{–}10^{-3}$；概率阈值不能大于 1。

备注：

1. 重要结论是：当 $p_1 < p_{\text{th}}$ 时，可以阻止错误在逻辑层面不断放大。
2. 理想的最终解码下，单层编码的剩余错误可达到 p_1^2 的量级，另有具体线路系数。
3. 通过级联编码，可以把错误进一步减小为 p^{2m}，其中 m 为编码层数或级联次数。详见 Nielsen 与 Chuang 或 Preskill 讲义。[110]
4. 错误阈值相当特殊！它取决于纠错码的细节，并假设我只有在（GET THIS?）中的错误。还假设测量能够及时、高效地完成，而且各量子比特上的错误完全不相关，即噪声不相关。最近邻或全连接等耦合方式也会产生影响。准确的 p_{th} 尚不清楚，目前合理估计为 10^{-3}–10^{-6}。[111]

Misha 认为，使用这些现有方法建造任何实用量子计算机的可能性极低。值得探索的方向包括：

1. 更高效的码，降低 p_{th}，并采用“自然拓扑”。[112]
2. 针对占主导的特定噪声，采用保留噪声偏置的操作，并考虑哪些操作在硬件上困难。
3. 用物理机制或拓扑结构保护量子比特，参见 Kitaev 的工作，以及微软的相关研究项目。
4. 面向具体架构发展猫码、集体门等更高效方案。这也是协同设计的重要前沿。

110. 译注：原稿排作 p^{2m}。若每一级把上一层错误概率平方，理想化指数应为 2^m，即 p^{2^m}，实际还有线路系数和阈值条件。

111. 译注：“GET THIS?”为原稿未完成的备注。阈值取决于码、操作、连接和噪声模型，文中范围不是全部架构统一适用的常数。

112. 译注：“降低阈值”照录原稿。若要放宽物理门保真度要求，应提高可容忍的错误阈值，或降低资源开销。

6 量子复杂性理论

本章记录 Boaz Barack 的一次简短客座讲座。[113]进一步阅读可参考 Avi Wigderson 的 Math and Computation，以及 Scott Aaronson 的 Quantum Computing since Democritus。

讨论计算复杂性，首先要问究竟想解决什么任务。这里关注两类：一类是给定输入 x，输出函数值 $f(x)$；如果输出为布尔值，也称为“判定一个语言”。另一类是从分布中采样：给定分布 p 的某种描述，算法可以使用内部随机性，最终输出服从该分布的样本 $x \sim p$。

对于函数计算，设输入串长度为 n，所需操作数为 $S(n)$。可以用图灵机或布尔线路形式化：

$$f : \{0,1\}* \to \{0,1\} * \mathrm{computable in} S(n) \mathrm{steps}. \tag{270}$$

例子：

1. 乘法：$a, b \mapsto ab$。
2. 因数分解：$m \mapsto p_1, \ldots, p_k$，满足 $p_1 \cdots p_k = m$。
3. 最小割：给定图 G，求使跨割边数最少的非平凡顶点划分 S。
4. 最大割：给定图 G，求使跨割边数最多的划分 S。

这里要求算法适用于任何输入，包括最困难的最坏情况。小学式乘法大约需要 n^2 步；Karatsuba 算法约为 $n^{1.6}$，更先进算法可达到 $O(n \log n)$，与利用快速傅里叶变换处理多项式乘法的思想相关。

因数分解的朴素算法试除到 $\sqrt{m}$，需 $O(\sqrt{m})$ 次。若 m 有 n 位二进制，则约为 $2^{n/2}$。二次筛法、数域筛法等更巧妙的方法可以把这一标度改善到 $2^{n^{1/3}}$。最小割可以在 $O(n^2)$ 时间内求解，而最大割需要 2^n。[114]最小化与最大化看起来相同的目标函数，可能是难度完全不同的任务。

复杂性理论区分不同难度类别。**EXP** 表示确定性指数时间类，**P** 表示确定性多项式时间类。定义为

$$P : \{f\} st S(f) \leq a.n^b \mathrm{for const} a, b \tag{271}$$

P 中的问题通常称为“可高效求解”。这并不保证每个实际实例都很快，因为常数和多项式次数也很重要；但其资源不会以指数速度失控。

另一个类别是 **NP**，由能在多项式时间验证候选证明的判定问题构成。以最大割的判定版本为例，给定候选划分，可以快速检查是否达到要求。集合关系为 $\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP} \subseteq \mathrm{EXP}$。NP 并不代表“非多项式”，而是指非确定性多项式时间，等价地具有多项式可验证的证明。

我们不知道这些包含关系是否严格。可能 $\mathrm{P} = \mathrm{NP} \subsetneq \mathrm{EXP}$，也可能 $\mathrm{P} \subsetneq \mathrm{NP} = \mathrm{EXP}$；通常相信 $\mathrm{P} \subsetneq \mathrm{NP} \subsetneq \mathrm{EXP}$，但相关分离尚无完整证明。

量子计算对应 **BQP**，即有界错误量子多项式时间类。以线路概略写为

$$BQP : \{f | x \to_{\mathrm{quantum circuit}} f(x)\} \text{ in} \leq a.n^b \text{ gates} \tag{272}$$

经典门可以用多项式开销在量子计算机上实现，所以 $\mathrm{P} \subseteq \mathrm{BQP}$；经典计算也能用指数资源模拟量子线路，所以 $\mathrm{BQP} \subseteq \mathrm{EXP}$。

---

113. 译注：姓氏 Barack 沿用原稿；这位学者的通常拼写为 Boaz Barak。

114. 译注：这些是原稿的概略标度。数域筛法的精确渐近式还含对数因素；最小割复杂度要说明图和计算模型；2^n 可描述朴素枚举，不能作为一般 MAXCUT 的已证明指数时间下界。

这些包含是否严格仍未知，但一般相信 $\mathrm{P} \subsetneq \mathrm{BQP} \subsetneq \mathrm{EXP}$。例如，因数分解可由量子算法在多项式时间内完成，但尚不知道经典地是否也能如此。QFT 是许多已知量子指数加速算法的核心工具。还可能存在其他加速机制。此外，BQP 实际上也可能延伸进入 EXP，这一点同样还不清楚。[115]

3-SAT 与最大割的判定版本是 **NP 完全（NPC）** 问题。通常猜测它们既不在 P，也不在 BQP。原因是：如果任何一个 NP 完全问题有多项式算法，所有 NP 问题就都有多项式算法；量子情形相应会推出 $\mathrm{NP} \subseteq \mathrm{BQP}$。例如，$\mathrm{MAXCUT} \in \mathrm{P} \Rightarrow f \in \mathrm{P}$ 对所有 $f \in \mathrm{NP}$ 成立。证明使用**归约**：把一个求解 MAXCUT 的黑盒转换成求解其他问题的工具。这里仍指最坏情况，而非平均情况或最好情况。

可把 NP 中的验证过程看成一个线路：输入候选因子 $p_1, \ldots, p_k$，若其乘积等于 m 就输出 1，否则输出 0。这样的可满足性任务可进一步映射到图上的割问题，使是否存在接受输入与是否存在达到某个阈值的割相对应。具体而言，如果存在使线路输出 1 的输入，就存在一个集合能切断至少 $0.9n$ 条边。[116]

因此，如果 MAXCUT 能在多项式时间内精确求解，任何可高效验证的任务也能在多项式时间内求解。例如，知道加密算法、明文和对应密文，却不知道密钥；给定候选密钥后可以快速验证，于是可构造输出 1 当且仅当密钥符合要求的验证线路。换言之，如果能求解 MAXCUT，就能破解所有密码系统。这与 Shor 等已知量子算法不同，后者能破解基于因数分解的密码系统，却未必能破解全部密码。[117]

事实上，我们相信有些密码系统即使在量子系统上也需要指数时间，这意味着 $\mathrm{BQP} \subsetneq \mathrm{NP}$。猜想是任何量子算法都需要 $2^{n/2}$ 次操作，而经典系统需要 2^n 次。一个例子是 Grover 算法，而且已知它是最优的。由此可以推论，一个 NP 问题需要约 $\geq 2^{\epsilon n}$ 次操作。[118]

那么，现实中如何处理 NP 困难问题？最坏情况困难不意味着所有有用实例都困难。例如，给定训练样本 $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$，寻找满足 $f(x_i) = y_i$ 的某类神经网络，可以在最坏情况下很难；但许多实际训练任务仍能有效完成。图问题也可限制到特殊结构，例如有界参数或某些曲面嵌入的图，再采用专门的多项式算法。随机实例有时也更容易；还可以改变任务、收集更多数据、减少参数，或放松约束。例如，先把整数方程放松到实数域求解，再作舍入。

接下来讨论**量子优越性**。任务不再一定是求一个函数值，而是从指定分布采样。它与计数问题紧密相关：输入布尔函数 $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$，输出 $\sum_{x \in \{0,1\}^n} f(x)$。例如，不是求最大割，而是数出达到某个大小的割有多少个。

一个相关例子涉及矩阵的**积和式（permanent）**。对于 $n \times n$ 矩阵 A，定义

$$perm(A) := \sum_{\tau \in S_n} \prod_{i=1}^{n} A_{i,\tau(i)}. \tag{273}$$

这里考虑 $n \times n$ 随机矩阵 A 上的分布 p，满足 $p(A) \propto \mathrm{perm}(A)^2$。有一个猜想认为，不存在计算积和式的随机多项式时间算法。[119]

---

115. 译注：原稿这句话措辞含混：BQP $\subseteq$ EXP 已知；BQP 与 NP 的一般相对位置则未解决。

116. 译注：$0.9n$ 沿用原稿示意，严格的数值与归约构造及规模定义有关。

117. 译注：这里“所有密码系统”是原稿的概括，论证针对具有可高效验证密钥的计算安全任务，不涵盖信息论安全等一切密码学情形。

118. 译注：本段保留原稿结论。BQP $\subsetneq$ NP 未获证明，也不是存在量子困难密码任务的直接推论。Grover 的最优性属于无结构预言机搜索的查询模型，不能直接推出所有 NP 问题的时间下界；指数困难性需另作假设。

119. 译注：复数振幅对应的概率应使用 $|\mathrm{perm}(A)|^2$。积和式的精确与近似计算难度还需区分矩阵类型及误差条件。

完整的容错量子计算机很难建造，但也许更容易先造出一台能完成某项经典计算极难任务的量子设备。直观目标是：冰箱大小的量子装置，完成需要小城市规模经典数据中心才能完成的任务。随着规模扩大，量子资源仍可控，经典资源却急剧增加。在这样的实验中，暂时不要求任务实用，而先展示其计算困难性。

这类实验试图证明，量子技术确实可能带来巨大的计算加速。一个例子是量子线路 C 所定义的输出分布。写为

$$p_C(x) \propto \left(\langle x|C|0^{\otimes n}\rangle \right)^2. \tag{274}$$

理想的量子优越性实验把线路编程到设备上，输出 $x \sim p_C$。现实中，给定 C，我们至多希望得到 $x \sim \delta p_C + (1-\delta) J$，其中 $J \approx (1-\epsilon)^{\text{门数}}$（$J$ 代表无用噪声）。[120]

实际的 δ 可能很小，但希望还不至于小到在可承受的样本数中没有统计上显著的信号。Google 相关实验的信号比例为百分之一的一个小分数。

理想采样任务经典困难有较强理论证据，但噪声版本 $\delta < 1$ 是否同样困难，需要额外分析。还有

$$p(x) = (1+\delta) 2^{-n}, \tag{275}$$

作为比较，对 $x \sim \{0,1\}^n$ 有 $p(x) = 2^{-n}$，对 $x \sim p_C$ 则有 $p(x) = 3 \times 2^{-n}$。理想上，我们需要用经典计算验证 2^n 的运行时间，来说明这一任务确实困难。[121]

如果成功展示量子优越性，就说明量子设备确实能超过相应经典算法。Shor 算法早已给出理论上的动机，而实验实现提供了直接证据。我们也可以把它看成贝尔不等式的推广；贝尔不等式告诉我们，宇宙不能由某种带有隐变量的经典机器模拟。[122]

最后，考虑 PCP 定理。假设有一个能在多项式时间内运行的高效验证者，而一些证明者的计算能力不受限。证明者计算 $f(x)$，并告诉验证者 $f(x) = 1$；不过，必须有办法检查证明者不能作弊。如果证明者之间存在屏障，验证者随机向他们提问，那么即使 f 只能在指数时间内计算，也仍可在多项式时间内验证。设置屏障的目的，是迫使证明者的响应保持非适应性。也就是说，随后提出的问题不依赖先前的问题和答案。于是，可以把证明者的响应看作预先完全固定的答案表，共有 2^n 个响应；验证者随机查询，并据此保证获得正确答案。

再设有函数 $H : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$，问题是：是否存在 x 使 $H(x) = 0$？PCP 定理允许把 $H(x)$ 变换成更加稳健的形式。如果存在 x 满足 $H(x) = 0$，就存在一个赋值，使对 i, j, k 取平均的 $H_{i,j,k}(x)$ 为零；反之，如果对所有 x 都有 $H(x) > 0$，那么对每一个赋值，该平均值都大于 $1/100$。其核心图像是：可满足时能够使所有检查通过，不可满足时，每个赋值都违反至少某个固定比例的约束。[123]

讲义最后指出，这与当时的新工作 $\mathrm{MIP}^* = \mathrm{RE}$ 有关。

---

120. 译注：式（274）概率应取振幅模平方，原式遗漏绝对值。本段还混淆了噪声分布 J 与保真度系数：$(1-\epsilon)^{\text{门数}}$ 这类量通常用于估计理想成分的权重，不能直接作为整个噪声分布。

121. 译注：原稿没有明确区分单点概率、采样后的平均概率与验证统计量；这些式子不能直接视为对每个 x 都成立的归一化概率分布。验证成本也需要指定具体验证任务。

122. 译注：贝尔不等式排除的是相应局域性等假设下的隐变量描述，不能排除任意经典模拟。量子优越性关注资源受限的计算模拟，两者的假设与结论不同。

123. 译注：本段把 PCP、多证明者交互证明、非适应性查询和指数时间验证的不同论述放在一起，并省略了完备性、可靠性和概率保证的严格条件。“屏障”限制证明者之间的通信，不能直接等同于对验证者提问方式的全部限制。上述文字应按课堂笔记理解，不作为这些定理的正式陈述。

附录：图 9 的中文转写

这是原稿第 55 页图 9 中英文文字与数值的中文转写。图注标明基础资料改编自 2016 年 12 月的 Science，图中另有讲义作者添加的公司与平台信息。[124]

技术原理

平台	图中文字的中文译文
超导回路	无电阻电流在电路回路中来回振荡。注入的微波信号把电流激发到叠加态。图中标注：电流、电感、电容、微波。
囚禁离子	带电原子，即离子，具有依赖电子位置的量子能级。调谐激光可以冷却和俘获离子，并将其置于叠加态。图中标注：激光、电子。
硅量子点	在一小块纯硅中加入电子，就得到这样的“人造原子”。微波控制电子的量子态。图中标注：微波。
拓扑量子比特	在半导体结构中传播的电子，其行为中可以出现准粒子。准粒子编织状的路径能够编码量子信息。图中纵轴标注：时间。
金刚石空位	一个氮原子和一个空位可以将电子固定在金刚石晶格中。电子的量子自旋态及附近碳原子核的自旋态可用光控制。图中标注：电子、空位、激光、N（氮）、C（碳）。
中性原子	与离子类似，中性原子把量子比特存储在电子态中。通过激发到里德伯态来产生相互作用。
光子学	光量子比特通过线性元件相互作用。[125]

图中列出的指标

图内的 “Longevity” 译作保持时间，“Logic success rate” 译作逻辑操作成功率，“Number entangled” 译作已纠缠数量。[126]“未给出”表示该栏为空，N/A 沿用原图含义。

124. 译注：附录转写底本图 9 的文字和数据；它们属于原稿的历史语境，不代表当前技术排名或最新数据。

125. 译注：此处为图中的概略说法；实际线路还会使用测量等资源。

126. 译注：不同平台的数据条件未在本图统一，不应直接作严格横向性能比较。

平台	保持时间（秒）	逻辑操作成功率	已纠缠数量	图中列出的公司
超导回路	0.00005	99.4%	9	Google、IBM、Rigetti、QCI
囚禁离子	>1000	99.9%	14	IonQ、Honeywell
硅量子点	0.03	约 99%	2	Intel、HRL、SQC
拓扑量子比特	N/A	N/A	N/A	Microsoft
金刚石空位	10	99.2%	6	Quantum Diamond Technologies
中性原子	1	97%	20	Atom Computing、QuEra
光子学	未给出	未给出	未给出	PsiCorp、Xanadu（名称照录原图）

图中列出的优缺点

平台	优点	局限
超导回路	操作快；可利用既有半导体产业。	量子态容易失去相干性；必须保持低温。
囚禁离子	非常稳定；已达到很高的门保真度。	操作较慢；需要许多激光。
硅量子点	稳定；可利用既有半导体产业。	当时只实现少量粒子的纠缠；必须保持低温。
拓扑量子比特	有望大幅减少错误。	其存在尚未得到确认。
金刚石空位	可在室温下工作。	难以产生纠缠。
中性原子	量子比特数量多；可形成二维、甚至三维结构。	需要激光；物理控制关系复杂（原文“spaghetti physics”）；原子可能逃逸。
光子学	线性光学门；可在芯片上集成。	缺少存储能力；如何扩展规模尚不清楚。